Bài 7. KHÁI NIỆM VECTƠ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Khái niệm vectơ

Cho đoạn thẳng AB . Nếu chọn điểm A làm điểm đầu, điểm B làm điểm cuối thì đoạn thẳng AB có hướng từ A đến B . Khi đó ta nói AB là một **đoạn thẳng có hướng** .

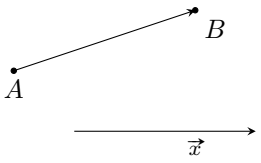
Định nghĩa:

— Vectơ là một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng đã chỉ rõ điểm đầu, điểm cuối.

— Độ dài vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.

Chú ý:

— Nếu chỉ rõ điểm đầu là A và điểm cuối là B, ta có "vectơ AB", kí hiệu $\overrightarrow{AB}$. Nếu không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối, ta dùng các chữ cái thường để kí hiệu. Ví dụ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{x}, \ldots$



— Độ dài $\vec{a}$, kí hiệu $|\vec{a}|$; Độ dài $\overrightarrow{AB}$, kí hiệu $|\overrightarrow{AB}|$ và hiển nhiên $|\overrightarrow{AB}| = AB$.

2. Vectơ cùng phương, cùng hướng

Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ gọi là giá của vectơ đó.

Hai vectơ cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

Khi hai vectơ cùng phương, chúng có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.

3. Vectơ bằng nhau

Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là bằng nhau, kí hiệu $\vec{a} = \vec{b}$ nếu chúng có cùng hướng và cùng độ dài.

4. Vectơ-không

Định nghĩa: Là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau.

— Kí hiệu $\vec{0}$, nghĩa là $\vec{0} = \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB}$...;

— Độ dài vectơ-không bằng 0, nghĩa là $\left|\vec{0}\right| = 0$.

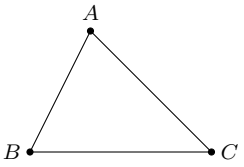
Qui ước: vectơ-không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.

B. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

1 Xác định vectơ, vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng, vectơ ngược hướng

VÍ DỤ 1.

Cho tam giác ABC. Hãy kể tên các vectơ (khác $\vec{0}$) có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh A, B, C.



Lời giải.

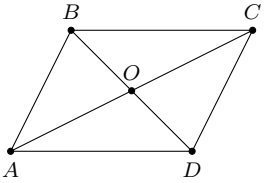
Các vectơ có thể là $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{CB}$.

VÍ DỤ 2.

Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Trên hình bên,

a) Kể tên 2 vectơ cùng phương với vectơ $\overrightarrow{OA}$.

b) Kể tên vectơ cùng hướng, ngược hướng với vectơ $\overrightarrow{OB}$.



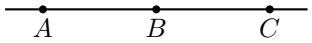
Lời giải.

a) Hai vectơ cùng phương với $\overrightarrow{OA}$ là $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{OC}$ hoặc $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{OA}$,...

b) Vectơ cùng hướng với $\overrightarrow{OB}$ là $\overrightarrow{DB}$; hướng với $\overrightarrow{OB}$ là $\overrightarrow{BO}$ và $\overrightarrow{BD}$.

VÍ DỤ 3.

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C. Chỉ ra ba cặp vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối trong các điểm A, B, C thoả mãn:



a) Cặp vectơ đó cùng hướng.

b) Cặp vectơ đó ngược hướng.

Lời giải.

Vì ba điểm A, B, C thẳng hàng và B nằm giữa A và C nên ta có hai nhóm vectơ (khác $\vec{0}$) cùng hướng với nhau:

- **Nhóm 1** (hướng từ A đến C): $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AC}$.
- **Nhóm 2** (hướng từ C đến A): $\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CA}$.

Dựa vào phân tích trên, ta có thể dễ dàng chỉ ra:

a) Ba cặp vectơ cùng hướng (chọn ngẫu nhiên 2 vectơ cùng thuộc một nhóm). Ví dụ:

$$\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right); \quad \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}\right); \quad \left(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CA}\right).$$

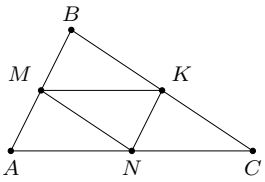
b) Ba cặp vectơ ngược hướng (chọn 1 vectơ thuộc nhóm 1 và 1 vectơ thuộc nhóm 2). Ví dụ:

$$\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BA}\right); \quad \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CB}\right); \quad \left(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CA}\right).$$

2 Vectơ bằng nhau

VÍ DỤ 1.

Cho tam giác ABC. Các điểm M, N và K lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC.



a) Tìm các vectơ bằng với $\overrightarrow{AM}$.

b) Tìm các vectơ bằng với $\overrightarrow{KN}$.

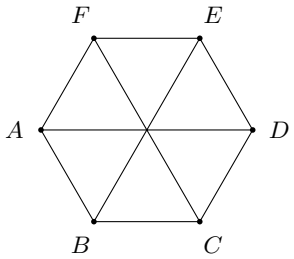
Lời giải.

a) Các vectơ bằng với $\overrightarrow{AM}$ (cùng hướng và cùng độ dài với $\overrightarrow{AM}$) là: $\overrightarrow{MB}$ và $\overrightarrow{NK}$.

b) Các vectơ bằng với $\overrightarrow{KN}$ (cùng hướng và cùng độ dài với $\overrightarrow{KN}$) là: $\overrightarrow{MA}$ và $\overrightarrow{BM}$.

VÍ DỤ 2.

Cho lục giác đều $ABCDEF$ tâm O.



a) Tìm các vectơ bằng với $\overrightarrow{EF}$.

b) Tìm các vectơ bằng với $\overrightarrow{OB}$.

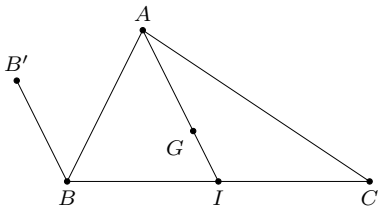
Lời giải.

a) Các vectơ bằng với $\overrightarrow{EF}$ (cùng hướng và cùng độ dài với $\overrightarrow{EF}$) là: $\overrightarrow{DO}, \overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{CB}$.

b) Các vectơ bằng với $\overrightarrow{OB}$ (cùng hướng và cùng độ dài với $\overrightarrow{OB}$) là: $\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{EO}$ và $\overrightarrow{FA}$.

VÍ DỤ 3.

Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi I là trung điểm của BC. Dựng điểm B' thỏa $\overrightarrow{B'B} = \overrightarrow{AG}$.



a) Chứng minh $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{IC}$

b) Gọi K là trung điểm của BB'. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BK} = \overrightarrow{IG}$.

Lời giải.

a) Vì I là trung điểm đoạn BC nên $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{IC}$.

b) Vì $\overrightarrow{B'B} = \overrightarrow{AG}$ nên $B'B = AG$ và $B'B \parallel AG$.

Tam giác ABC có trọng tâm G, trung tuyến AI nên $GI = \dfrac{1}{2}AG$.

Vì K là trung điểm BB' nên $BK = \dfrac{1}{2}BB'$.

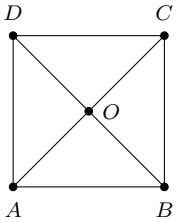
Do đó $BK = IG$ và $BK \parallel IG$ nên $\overrightarrow{BK} = \overrightarrow{IG}$.

3 Độ dài vectơ

Độ dài $\overrightarrow{AB}$ là độ dài đoạn thẳng AB. Khi tính toán, ta có thể chú ý đến định lý Pitago và các tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông.

VÍ DỤ 1.

Cho hình vuông $ABCD$ tâm O, cạnh bằng 2.



a) Tính độ dài của các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AO}$.

b) Gọi I là trung điểm của BC. Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{AI}$.

Lời giải.

a) Ta có độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}$ chính là độ dài đoạn thẳng AB. Do đó: $|\overrightarrow{AB}| = AB = 2$.
Xét tam giác ABC vuông tại B, áp dụng định lý Pythagore ta có:

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

Do đó, $|\overrightarrow{AC}| = AC = 2\sqrt{2}$.
Vì O là tâm hình vuông nên O là trung điểm của đường chéo AC, suy ra:

$$AO = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} = \sqrt{2}.$$

Do đó, $|\overrightarrow{AO}| = AO = \sqrt{2}$.

b) Vì I là trung điểm của đoạn thẳng BC nên $BI = \dfrac{1}{2}BC = \dfrac{1}{2} \cdot 2 = 1$.
Xét tam giác ABI vuông tại B, áp dụng định lý Pythagore ta có:

$$AI = \sqrt{AB^2 + BI^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}.$$

Vậy độ dài vectơ $\overrightarrow{AI}$ là $|\overrightarrow{AI}| = AI = \sqrt{5}$.

VÍ DỤ 2. Cho tam giác ABC đều, cạnh bằng 3. Gọi H là trung điểm của BC và G là trọng tâm tam giác ABC.

a) Hãy tính độ lớn của vectơ $\overrightarrow{AH}$

b) Hãy tính độ lớn của vectơ $\overrightarrow{AG}$

Lời giải.

a) Vì tam giác ABC là tam giác đều cạnh bằng 3 và H là trung điểm của BC nên AH là đường trung tuyến, đồng thời là đường cao của tam giác.

Ta có công thức tính độ dài đường cao của tam giác đều cạnh a là $h = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Áp dụng vào tam giác ABC có cạnh $a = 3$, ta được: $AH = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}$.

Vậy độ lớn của vectơ $\overrightarrow{AH}$ là $|\overrightarrow{AH}| = AH = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}$.

b) Vì G là trọng tâm của tam giác ABC và AH là đường trung tuyến nên ta có hệ thức về độ dài:

$$AG = \frac{2}{3}AH = \frac{2}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}.$$

Vậy độ lớn của vectơ $\overrightarrow{AG}$ là $|\overrightarrow{AG}| = AG = \sqrt{3}$.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Vectơ có điểm đầu M và điểm cuối N được kí hiệu như thế nào là đúng?

(A) MN. (B) NM. (C) $\overrightarrow{MN}$. (D) $\overrightarrow{mn}$.

Lời giải.

Vectơ có điểm đầu M và điểm cuối N được kí hiệu $\overrightarrow{MN}$.

Chọn đáp án (C)

CÂU 2. Cho hai điểm phân biệt A, B. Số vectơ (khác $\vec{0}$) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các điểm A, B là

(A) 2. (B) 6. (C) 13. (D) 12.

Lời giải.

Có 2 vectơ có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các điểm A, B là $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BA}$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 3. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng phương và cùng độ dài.

(B) Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

(C) Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng.

(D) Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng độ dài.

Lời giải.

Theo khái niệm "hai vectơ bằng nhau".

Chọn đáp án (B)

CÂU 4. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. Cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?

(A) $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{CB}$. (B) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CB}$. (C) $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$. (D) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$.

Lời giải.

Ta có A, B, C thẳng hàng và B ở giữa A, C nên ta có $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng.

Chọn đáp án (D)

CÂU 5. Cho ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

(A) $\overrightarrow{BC}$ ngược hướng với $\overrightarrow{BA}$. (B) $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với $\overrightarrow{BC}$. (C) $\overrightarrow{AC}$ cùng hướng với $\overrightarrow{BC}$. (D) $\overrightarrow{CB}$ ngược hướng với $\overrightarrow{BA}$.

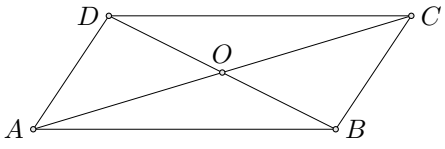
Lời giải.



Dễ thấy $\overrightarrow{CB}$ cùng hướng với $\overrightarrow{BA}$.

Chọn đáp án (D)

CÂU 6. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Trên hình vẽ, số vectơ (khác $\vec{0}$, khác $\overrightarrow{AC}$) cùng phương với vectơ $\overrightarrow{AC}$ là

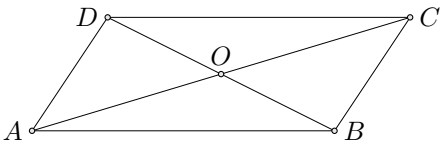


(A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5.

Lời giải.

Các vectơ (khác $\vec{0}$, khác $\overrightarrow{AC}$) cùng phương với $\overrightarrow{AC}$ là:

$$\overrightarrow{AO}, \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{CO}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{CA}.$$



Chọn đáp án (D)

CÂU 7. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng phương. (B) $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MB}$. (C) $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \left|\overrightarrow{MB}\right|$. (D) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{MB}$ ngược hướng.

Lời giải.

Do M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng phương.

Chọn đáp án (A)

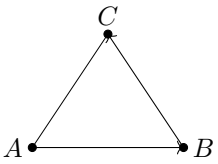
CÂU 8. Cho tam giác đều ABC, mệnh đề nào sau đây là mệnh đề **sai**?

(A) $\overrightarrow{AC}$ không cùng phương $\overrightarrow{BC}$. (B) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$.

(C) $\overrightarrow{AC} \neq \overrightarrow{BC}$. (D) $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \left|\overrightarrow{BC}\right|$.

Lời giải.

Hai vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ không cùng hướng nên chúng không bằng nhau.



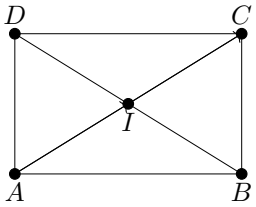
Chọn đáp án (B)

CÂU 9. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có tâm là I. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $\overrightarrow{IC} = \overrightarrow{DI}$. (B) $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IC}$. (C) $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{DI}$. (D) $\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{BI}$.

Lời giải.

Do I là tâm của hình chữ nhật $ABCD$ nên I là trung điểm của AC.
Vậy ta có $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IC}$.



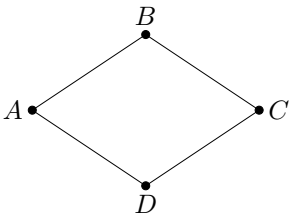
Chọn đáp án (B)

CÂU 10. Cho tứ giác $ABCD$ có $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ và $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \left|\overrightarrow{AD}\right|$ thì tứ giác $ABCD$ là hình gì?

(A) Hình bình hành. (B) Hình thoi. (C) Hình chữ nhật. (D) Hình vuông.

Lời giải.

Do $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ nên $ABCD$ là hình bình hành.
Mặt khác $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \left|\overrightarrow{AD}\right|$ nên $ABCD$ là hình thoi.



Chọn đáp án (B)

CÂU 11. Cho tứ giác A, B, C, D thỏa mãn $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, phát biểu nào sau đây là **sai**?

(A) $AB = CD$. (B) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ là hai vectơ cùng hướng.

(C) AC và BD nhận cùng một điểm làm trung điểm. (D) $ABCD$ là hình bình hành.

Lời giải.

$ABCD$ là hình bình hành khi bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng.

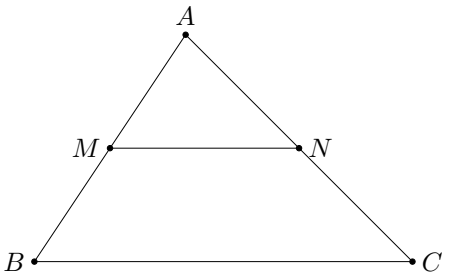
Chọn đáp án (B)

CÂU 12. Cho tam giác ABC, gọi M, N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và AC. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương.
(B) $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng phương.
(C) $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng phương.
(D) $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{BN}$ cùng phương.

Lời giải.

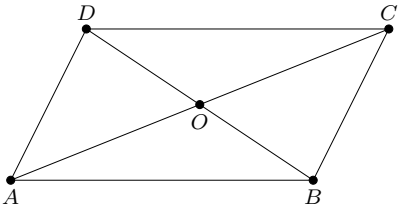
Ta có MN là đường trung bình của tam giác ABC nên $MN \parallel BC$. Do đó hai vectơ $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng phương.



Chọn đáp án (B)

CÂU 13. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Khẳng định nào sau đây là đúng?

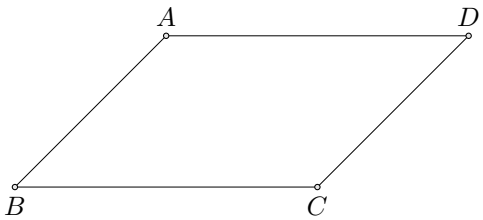
(A) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. (B) $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC}$. (C) $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OD}$. (D) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.



CÂU 14. Cho hình bình hành $ABCD$. Hai vectơ nào ngược hướng?

(A) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DB}$. (B) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$. (C) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$. (D) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$.

Lời giải.

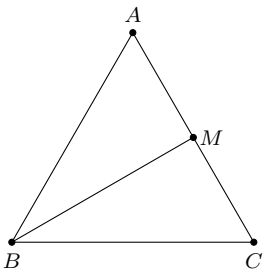


Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ ngược hướng.

Chọn đáp án (C)

CÂU 15. Cho tam giác đều ABC cạnh a, có trung tuyến BM. Độ dài của $\overrightarrow{BM}$ là

(A) $a\sqrt{3}$. (B) $\dfrac{a\sqrt{2}}{3}$.
(C) $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. (D) $\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.

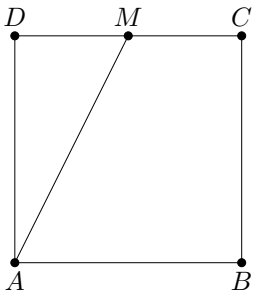


Lời giải.

Trong tam giác đều ABC cạnh a, có trung tuyến $BM = \left|\overrightarrow{BM}\right| = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Chọn đáp án (C)

CÂU 16. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của CD. Tính độ lớn của vectơ $\overrightarrow{AM}$.



(A) $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.
(B) $\dfrac{a\sqrt{5}}{2}$.
(C) $\dfrac{3a}{2}$.
(D) $\dfrac{5a}{2}$.

Lời giải.

Vì $ABCD$ là hình vuông cạnh a và M là trung điểm của CD nên $DM = \dfrac{a}{2}$.

Xét tam giác ADM vuông tại D, áp dụng định lý Pythagore ta có:

$$AM = \sqrt{AD^2 + DM^2} = \sqrt{a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{5a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{5}}{2}.$$

Độ lớn của vectơ $\overrightarrow{AM}$ là $|\overrightarrow{AM}| = AM = \dfrac{a\sqrt{5}}{2}$.

Chọn đáp án (B) □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng PQ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{QP}$ và $\overrightarrow{QK}$ là cùng phương.	X	
b) $\overrightarrow{KP} = \overrightarrow{KQ}$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\lvert\overrightarrow{QP}\rvert = \lvert\overrightarrow{QK}\rvert$.		X
d) $\overrightarrow{QP}$ và $\overrightarrow{QK}$ là ngược hướng.		X

Lời giải.

a) (Đ) Đúng. Ba điểm Q, K, P thẳng hàng nên hai vectơ $\overrightarrow{QP}$ và $\overrightarrow{QK}$ cùng phương (thực chất là cùng hướng).

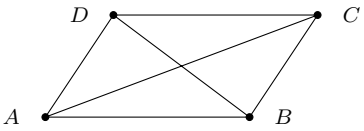
b) (S) Sai. K là trung điểm của PQ nên $\overrightarrow{KP}$ và $\overrightarrow{KQ}$ là hai vectơ đối nhau, suy ra $\overrightarrow{KP} = -\overrightarrow{KQ}$.

c) (S) Sai. K là trung điểm của PQ nên $QP = 2QK$, do đó $|\overrightarrow{QP}| = 2|\overrightarrow{QK}|$.

d) (S) Sai. Vì K nằm giữa Q và P nên hai tia QP và QK trùng nhau, suy ra $\overrightarrow{QP}$ và $\overrightarrow{QK}$ cùng hướng.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) sai | d) sai | □

CÂU 18. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{DA}$ và $\overrightarrow{CB}$ là cùng hướng.	X	
b) $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC}$.		X
c) $\lvert\overrightarrow{OB}\rvert = \lvert\overrightarrow{OD}\rvert$.	X	
d) $\lvert\overrightarrow{AC}\rvert = \lvert\overrightarrow{BD}\rvert$.		X

Lời giải.

a) (Đ) Đúng. Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $AD \parallel BC$ và $AD = BC$. Mặt khác, hướng từ D đến A và từ C đến B là giống nhau nên $\overrightarrow{DA}$ và $\overrightarrow{CB}$ cùng hướng (và bằng nhau).

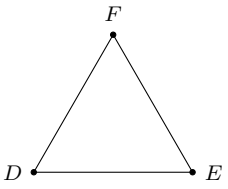
b) (S) Sai. O là tâm hình bình hành nên O là trung điểm của AC. Hai vectơ $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{OC}$ ngược hướng nên $\overrightarrow{OA} = -\overrightarrow{OC}$.

c) (Đ) Đúng. O là trung điểm của đường chéo BD nên $OB = OD \Rightarrow |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OD}|$.

d) (S) Sai. Độ dài hai đường chéo của hình bình hành nói chung không bằng nhau ($AC \neq BD$).

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai | □

CÂU 19. Cho tam giác đều DEF. Gọi M là trung điểm của đoạn DE. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DF}$.		X
b) $\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{MD}$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\overrightarrow{ME}$ cùng phương với $\overrightarrow{ED}$.	X	
d) $\lvert\overrightarrow{ED}\rvert = \lvert\overrightarrow{EF}\rvert$.	X	

Lời giải.

a) (S) Sai. Hai vectơ $\overrightarrow{DE}$ và $\overrightarrow{DF}$ có hướng khác nhau nên không thể bằng nhau.

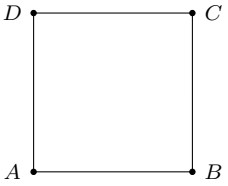
b) (S) Sai. M là trung điểm của DE nên $\overrightarrow{ME}$ và $\overrightarrow{MD}$ là hai vectơ đối nhau ($\overrightarrow{ME} = -\overrightarrow{MD}$).

c) (Đ) Đúng. Ba điểm E, M, D cùng nằm trên một đường thẳng nên các vectơ tạo thành từ ba điểm này đều cùng phương.

d) (Đ) Đúng. Vì tam giác DEF đều nên $ED = EF \Rightarrow \lvert\overrightarrow{ED}\rvert = \lvert\overrightarrow{EF}\rvert$.

Chọn đáp án | a) sai | b) sai | c) đúng | d) đúng | ☐

CÂU 20. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh bằng a, I là điểm trên cạnh BC thỏa $CI = \dfrac{1}{2}IB$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{DA}$ và $\overrightarrow{BC}$ là ngược hướng.	X	
b) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$.		X
c) $\lvert\overrightarrow{AC}\rvert = 2a$.		X
d) $\lvert\overrightarrow{AI}\rvert = \dfrac{\sqrt{13}a}{3}$.	X	

Lời giải.

a) (Đ) Đúng. Trong hình vuông $ABCD$, $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{BC}$ là hai vectơ bằng nhau (cùng hướng, cùng độ dài). Suy ra $\overrightarrow{DA}$ (vectơ đối của $\overrightarrow{AD}$) sẽ ngược hướng với $\overrightarrow{BC}$.

b) (S) Sai. Hai đường chéo AC và BD có phương cắt nhau nên hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$ không cùng phương, do đó không thể bằng nhau.

c) (S) Sai. Đường chéo của hình vuông cạnh a có độ dài là $a\sqrt{2}$. Vậy $\lvert\overrightarrow{AC}\rvert = a\sqrt{2}$.

d) (Đ) Đúng. Theo giả thiết $I \in BC$ và $CI = \dfrac{1}{2}IB \Rightarrow IB = \dfrac{2}{3}BC = \dfrac{2a}{3}$.

Xét tam giác ABI vuông tại B, áp dụng định lý Pythagore:

$$AI = \sqrt{AB^2 + IB^2} = \sqrt{a^2 + \left(\frac{2a}{3}\right)^2} = \sqrt{a^2 + \frac{4a^2}{9}} = \sqrt{\frac{13a^2}{9}} = \frac{a\sqrt{13}}{3}.$$

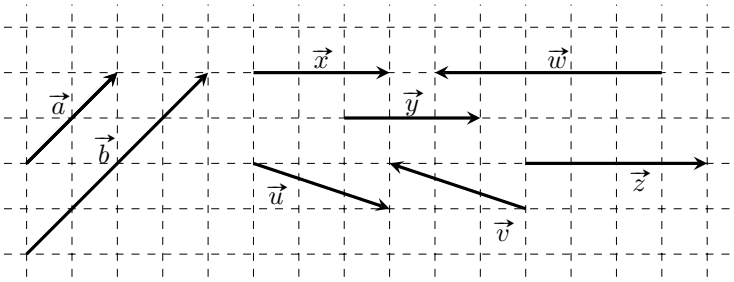
Vậy $\lvert\overrightarrow{AI}\rvert = AI = \dfrac{\sqrt{13}a}{3}$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) sai | d) đúng | ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 21. Cho các vectơ như hình vẽ. Có bao nhiêu cặp vectơ cùng phương xuất hiện trong hình?

Đáp án: | 8 | | | |



Lời giải.

Có 8 cặp vectơ cùng phương xuất hiện trong hình gồm: $\vec{a}$ và $\vec{b}$, $\vec{x}$ và $\vec{y}$, $\vec{x}$ và $\vec{z}$, $\vec{x}$ và $\vec{w}$, $\vec{y}$ và $\vec{z}$, $\vec{y}$ và $\vec{w}$, $\vec{z}$ và $\vec{w}$, $\vec{u}$ và $\vec{v}$.

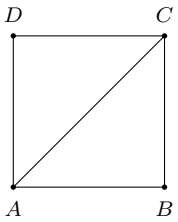
Đáp án: 8

CÂU 22. Cho hình vuông $ABCD$ có độ dài cạnh bằng 3 cm. Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{AC}$. (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân)

Đáp án: 4 , 2 4

Lời giải.

$\left|\overrightarrow{AC}\right| = AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2} \approx 4,24$ cm.

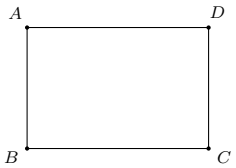


Đáp án: 4,24

CÂU 23.

Cho hình chữ nhật $ABCD$ có cạnh $AB = 3$, $BC = 4$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{DB}$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: 5



Lời giải.

Áp dụng định lí Pitago cho tam giác vuông ABC ta có

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

Vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên $\left|\overrightarrow{DB}\right| = \left|\overrightarrow{AC}\right| = AC = 5$.

Đáp án: 5

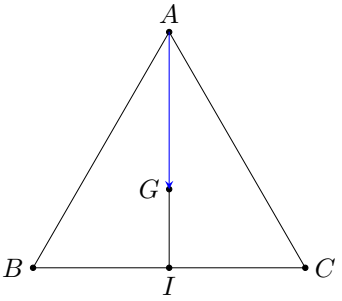
CÂU 24. Cho tam giác ABC đều cạnh bằng 1, trọng tâm G. Độ dài vectơ $\overrightarrow{AG}$ bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân)

Đáp án: 0 , 5 8

Lời giải.

Gọi I là trung điểm của $BC \Rightarrow AI = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Ta có $AG = \dfrac{2}{3}AI = \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \left|\overrightarrow{AG}\right| = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.



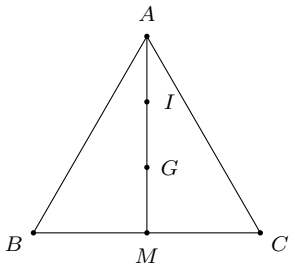
Đáp án: 0,58

CÂU 25. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 8. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và I là trung điểm của AG. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AI}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) bằng bao nhiêu?

Đáp án: | 2 | , | 3 | 1 |

Lời giải.

Gọi M là trung điểm của BC. Ta có



$$\left|\overrightarrow{AG}\right| = AG = \frac{2}{3}AM = \frac{2}{3}\sqrt{AB^2 - BM^2} = \frac{2}{3}\sqrt{8^2 - \frac{8^2}{4}} = \frac{8\sqrt{3}}{3}$$
$$\left|\overrightarrow{AI}\right| = AI = \frac{AG}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2{,}31$$

Đáp án: 2,31

Bài 8. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ

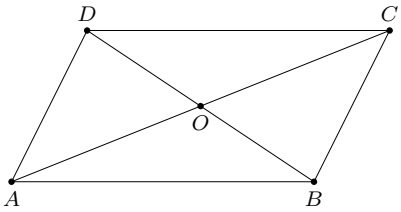
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Vectơ bằng nhau, vectơ đối nhau

- Hai vec tơ bằng nhau nếu chúng có cùng **độ lớn** và **cùng hướng**.
- Hai vec tơ đối nhau nếu chúng có cùng **độ lớn** nhưng **ngược hướng**.

Ví dụ: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O, ta có vài kết quả sau

- Các vectơ bằng nhau $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$; $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{OC}$; $\overrightarrow{DO}=\overrightarrow{OB}$,...
- Các vectơ đối nhau: $\overrightarrow{AB}$ đối $\overrightarrow{CD}$; $\overrightarrow{BC}$ đối $\overrightarrow{DA}$; $\overrightarrow{OA}$ đối $\overrightarrow{OC}$; $\overrightarrow{OB}$ đối $\overrightarrow{OD}$;...



Hình 1

2. Phép toán cộng hai vectơ

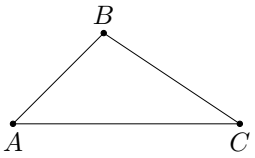
Phép cộng hai vectơ có tính chất giao hoán. Khi thực hiện phép toán cộng hai vec tơ, ta chú ý các quy tắc sau

Quy tắc 3 điểm:

Với ba điểm A,B,C bất kì, ta luôn có $\boxed{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}}$

- Dấu hiệu nhận biết là "điểm liên tiếp nhau".
- Các hệ thức tương tự

$\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$ $\qquad$ $\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CA}$

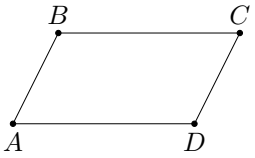


Quy tắc hình bình hành:

Xét hình bình hành $ABCD$, ta luôn có $\boxed{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}}$

- Dấu hiệu nhận biết là "cùng gốc".
- Các hệ thức tương tự

$\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$ $\qquad$ $\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CA}$



Quy tắc cộng vectơ đối:

- Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đối nhau thì $\vec{a}+\vec{b}=\vec{0}$.
- Trong Hình 1 ở trên, ta có

$\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}=\vec{0}$ $\qquad$ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\vec{0}$ $\qquad$ $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$

Tính chất: Với ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ tùy ý

— Tính chất giáo hoán: $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$.

— Tính chất kết hợp: $(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$.

— Tính chất của vectơ-không: $\vec{a}+\vec{0}=\vec{a}$.

3. Phép toán hiệu hai vectơ

Vectơ đối:

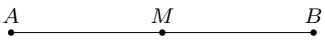
- Vectơ đối của $\vec{a}$ kí hiệu là $-\vec{a}$.
- Vectơ đối của $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{BA}$, nghĩa là $\boxed{-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BA}}$ (*dùng để làm mất dấu trừ trước vectơ*).
- Vectơ $\vec{0}$ được coi là vectơ đối của chính nó.

☼ **Quy tắc trừ:** Với ba điểm A, B, C bất kì, ta luôn có $\boxed{\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}}$

4. Công thức trung điểm, trọng tâm

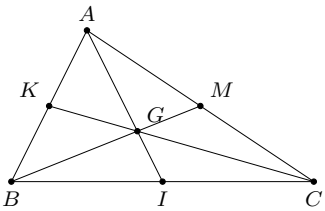
☼ **Công thức trung điểm:**

- Nếu M là trung điểm của đoạn AB thì $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.
- Tương tự $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BM}=\vec{0}$.



☼ **Công thức trọng tâm:**

- Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì
$$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}.$$
- Tương tự $\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{CG}=\vec{0}$.



B. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

1 Thực hiện phép toán cộng, trừ hai vectơ

☼ Nếu hai vectơ được sắp xếp thỏa mãn một trong các quy tắc (ba điểm, hình bình hành, vec tơ đối), thì ta tiến hành phép cộng theo quy tắc tương ứng.

☼ Nếu hai vectơ được sắp xếp chưa thỏa mãn quy tắc (điểm chưa liên tiếp, chưa cùng gốc), thì ta tiến hành dời;

— Đề không cho hình vẽ (điểm bất kì), ta dùng quy tắc 3 điểm để chèn điểm vào.

— Đề cho hình vẽ (tam giác, hình bình hành,...), ta dùng vectơ bằng nhau, thay vec tơ này bởi vec tơ khác bằng với nó sao cho có thể ghép được "quy tắc cộng" với các vectơ còn lại.

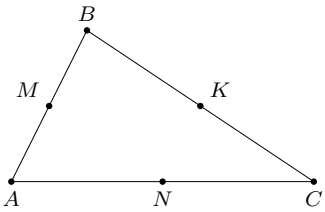
VÍ DỤ 1.

Cho tam giác ABC. Các điểm M, N và K lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC.

a) Tìm các vectơ bằng với $\overrightarrow{MK}$.

b) Tìm các vectơ đối của $\overrightarrow{MN}$.

c) Xác định các vectơ $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MN}$; $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{NK}$; $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{KN}$; $\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AN}$; $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{NC}$; $\overrightarrow{BK}-\overrightarrow{CK}$.



Lời giải.

Vì M, N, K lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC nên MN, NK, MK là các đường trung bình của tam giác ABC.

- $MK \parallel AC$ và $MK=\dfrac{1}{2}AC=AN=NC$.
- $MN \parallel BC$ và $MN=\dfrac{1}{2}BC=BK=KC$.
- $NK \parallel AB$ và $NK=\dfrac{1}{2}AB=AM=MB$.

a) Các vectơ bằng với $\overrightarrow{MK}$ là: $\overrightarrow{AN}$ và $\overrightarrow{NC}$.

b) Các vectơ đối của $\overrightarrow{MN}$ là: $\overrightarrow{NM}$, $\overrightarrow{KB}$ và $\overrightarrow{CK}$.

c) Ta thực hiện các phép toán vectơ:

- $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AN}$ (quy tắc ba điểm).

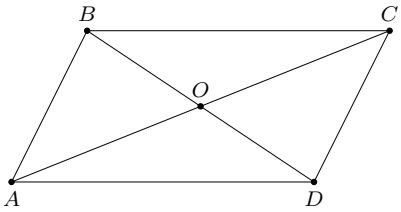
- Vì $\overrightarrow{NK} = \overrightarrow{MB}$ nên $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{NK} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{AB}$.
- Vì $\overrightarrow{KN} = \overrightarrow{MA}$ nên $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{KN} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.
- $\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{NM}$ (quy tắc trừ).
- Vì N là trung điểm AC nên $\overrightarrow{NC} = \overrightarrow{AN}$. Do đó: $\overrightarrow{MN} - \overrightarrow{NC} = \overrightarrow{MN} - \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NA} = \overrightarrow{MA}$.
- $\overrightarrow{BK} - \overrightarrow{CK} = \overrightarrow{BK} + \overrightarrow{KC} = \overrightarrow{BC}$.

VÍ DỤ 2.

Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O.

a) Tìm vectơ bằng với $\overrightarrow{OC}$.

b) Xác định các vectơ $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}$; $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}$; $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$; $\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{DC}$.



Lời giải.

Vì $ABCD$ là hình bình hành tâm O nên O là trung điểm của AC và BD. Đồng thời các cặp cạnh đối song song và bằng nhau.

a) Vectơ bằng với $\overrightarrow{OC}$ là $\overrightarrow{AO}$.

b) Ta thực hiện các phép toán:

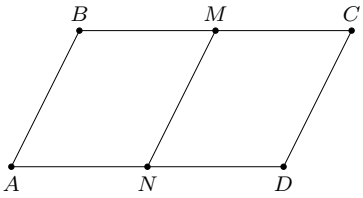
- $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$ (do O là trung điểm AC, $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{OC}$ là hai vectơ đối nhau).
- $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$ (do O là trung điểm BD).
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB} = \vec{0}$ (vì $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{DC} = -\overrightarrow{AB}$).
- $\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AD} = \vec{0}$ (vì $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$).
- Vì $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$ nên $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$.

VÍ DỤ 3.

Cho hình bình hành $ABCD$ Hai điểm M và N lần lượt là trung điểm của BC và AD Xác định vectơ

$\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN}$,

$\overrightarrow{AN} + \overrightarrow{CM}$, $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{NC}$.



Lời giải.

- $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DB}$ (áp dụng quy tắc hình bình hành cho hình bình hành $ABCD$).
- Ta có $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{MC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. Mà $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ nên $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{MC}$.
  Khi đó: $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{AC}$.
- Vì $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{MC}$ (chứng minh trên) nên $\overrightarrow{AN}$ và $\overrightarrow{CM}$ là hai vectơ đối nhau.
  Suy ra: $\overrightarrow{AN} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CM} = \vec{0}$.
- Ta có $\overrightarrow{MB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$ và $\overrightarrow{NA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DA}$. Mà $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA}$ nên $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{NA}$.
  Thay $\overrightarrow{MB}$ bằng $\overrightarrow{NA}$ vào biểu thức, ta được:
  $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{NC} = \overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NC} = \overrightarrow{NA} + (\overrightarrow{ND} + \overrightarrow{DC})$.
  Do N là trung điểm AD nên $\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{ND} = \vec{0}$.
  Vậy $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{NC} = \vec{0} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$.

2 Chứng minh một đẳng thức vectơ

Ta thường dùng một trong hai cách sau:

① Thực hiện các phép toán, biến đổi đẳng thức cần chứng minh đi đến một kết quả hiển nhiên đúng.

② Biến đổi vế phức tạp thành vế đơn giản (biến vế trái thành vế phải hoặc ngược lại)

VÍ DỤ 1. Cho bốn điểm A, B, C, D. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}=\vec{0}$;
b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$;
c) $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$;
d) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}$.

Lời giải.

a) Áp dụng quy tắc ba điểm liên tiếp, ta có:

$$VT=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC})+(\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA})=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{AA}=\vec{0}=VP.$$

b) Áp dụng quy tắc chèn điểm D và B, ta có:

$$VT=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB})+(\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD})$$
$$=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}+(\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BD})=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}+\vec{0}=VP.$$

c) Áp dụng quy tắc chèn điểm D và C, ta có:

$$VT=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC})+(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD})$$
$$=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}+(\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CD})=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}+\vec{0}=VP.$$

d) Biến đổi tương đương đẳng thức cần chứng minh:

$$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}\Leftrightarrow\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{BD}\Leftrightarrow\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{CB}\text{ (luôn đúng).}$$

Vậy đẳng thức được chứng minh.

VÍ DỤ 2. Cho các sáu điểm A, B, C, D, E, F. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{EA}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{ED}$;
b) $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BF}+\overrightarrow{CD}$;
c) $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{DE}-\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{CE}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}$;
d) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{EF}-\overrightarrow{ED}=\vec{0}$.

Lời giải.

a) Sắp xếp và gộp các vectơ ở vế trái:

$$VT=(\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{AB})+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{EB}+\overrightarrow{CD}=(\overrightarrow{ED}+\overrightarrow{DB})+(\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD})$$
$$=\overrightarrow{ED}+\overrightarrow{CB}+(\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BD})=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{ED}=VP.$$

b) Xét hiệu vế trái và vế phải:

$$VT-VP=(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AE})+(\overrightarrow{BE}-\overrightarrow{BF})+(\overrightarrow{CF}-\overrightarrow{CD})=\overrightarrow{ED}+\overrightarrow{FE}+\overrightarrow{DF}$$
$$=(\overrightarrow{DF}+\overrightarrow{FE})+\overrightarrow{ED}=\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{ED}=\vec{0}\Rightarrow VT=VP.$$

c) Sử dụng quy tắc trừ, ta có:

$$VT=\overrightarrow{AC}+(\overrightarrow{DE}-\overrightarrow{DC})-\overrightarrow{CE}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CE}-\overrightarrow{CE}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AC}+\vec{0}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}=VP.$$

d) Áp dụng quy tắc trừ cho từng cặp vectơ:

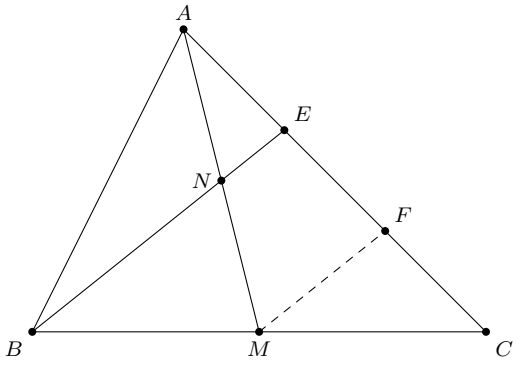
$$VT=(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AF})+(\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CB})+(\overrightarrow{EF}-\overrightarrow{ED})=\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DF}$$
$$=(\overrightarrow{DF}+\overrightarrow{FB})+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BD}=\vec{0}=VP.$$

VÍ DỤ 3. Cho tam giác ABC có trung tuyến AM.

a) Chứng minh $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AM}=\vec{0}$;

b) Trên cạnh AC lấy hai điểm E và F sao cho $AE=EF=FC$; BE cắt AM tại N Chứng minh $\overrightarrow{NA}$ và $\overrightarrow{NM}$ là hai vec tơ đối nhau.

Lời giải.



a) Ghép cặp và áp dụng quy tắc trừ:

$$VT = (\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{BA}) + (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AM}) = (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}) + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}.$$

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng BC nên $\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$. Suy ra $VT = \vec{0} = VP$.

b) Xét tam giác BEC, có M là trung điểm của BC, F là trung điểm của EC (do $EF = FC$).
$\Rightarrow MF$ là đường trung bình của $\triangle BEC \Rightarrow MF \parallel BE$ hay $MF \parallel NE$.
Xét tam giác AMF, có E là trung điểm của AF (do $AE = EF$) và $EN \parallel MF$.
$\Rightarrow N$ là trung điểm của cạnh AM.
Do N là trung điểm của AM nên $\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NM} = \vec{0}$, tức là $\overrightarrow{NA}$ và $\overrightarrow{NM}$ là hai vectơ đối nhau.

VÍ DỤ 4. Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA và AB; O là một điểm bất kì. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CN} + \overrightarrow{AP} = \vec{0}$;

b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{OP}$.

Lời giải.

a) Vì M, N, P là trung điểm của BC, CA, AB nên ta có: $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.
Cộng vế theo vế, ta được:

$$VT = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA}) = \vec{0} = VP.$$

b) Áp dụng công thức trung điểm cho các đoạn thẳng BC, CA, AB với điểm O bất kì:

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}); \quad \overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OA}); \quad \overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$$

Cộng vế theo vế 3 đẳng thức trên:

$$\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}(2\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} + 2\overrightarrow{OC}) = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}.$$

VÍ DỤ 5. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O; M là một điểm bất kì trong mặt phẳng . Chứng minh

a) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AC} = \vec{0}$;

b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$;

c) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CO} - \overrightarrow{CD}$;

d) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD}$.

Lời giải.

a) Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{CB}$. Thay vào vế trái ta có:

$$VT = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}) + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AC} = \vec{0} = VP.$$

b) Do O là tâm hình bình hành nên O là trung điểm của AC và BD. Suy ra: $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$ và $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

$$VT = (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}) + (\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}) = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0} = VP.$$

c) Ta biến đổi cả hai vế:
$VT = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}$ (vì $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$) $= \overrightarrow{OB}$.
$VP = \overrightarrow{CO} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CO} = \overrightarrow{DO}$.
Vì O là trung điểm của BD nên $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{DO}$. Từ đó suy ra $VT = VP$.

d) Do O là trung điểm của AC và BD, áp dụng quy tắc trung điểm với điểm M bất kì:

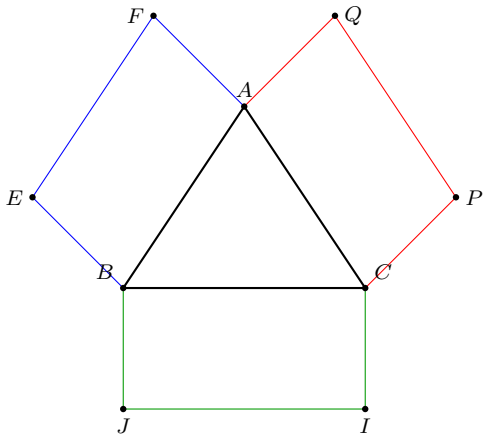
$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MO}$$

$$\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD} = 2\overrightarrow{MO}$$

Suy ra $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD}$.

VÍ DỤ 6. Cho tam giác ABC. Vẽ về phía ngoài tam giác ABC các hình bình hành $ABEF$, $ACPQ$, $BCIJ$. Chứng minh $\overrightarrow{EJ} + \overrightarrow{IP} + \overrightarrow{QF} = \vec{0}$.

Lời giải.



Để tính tổng các vectơ, ta chèn điểm A vào từng vectơ:

$$\overrightarrow{EJ} = \overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{AE}$$

$$\overrightarrow{IP} = \overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AI}$$

$$\overrightarrow{QF} = \overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AQ}$$

Cộng vế theo vế 3 đẳng thức trên, ta có:

$$\overrightarrow{EJ} + \overrightarrow{IP} + \overrightarrow{QF} = (\overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{AI}) - \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AQ}$$

$$\overrightarrow{EJ} + \overrightarrow{IP} + \overrightarrow{QF} = \overrightarrow{IJ} - \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AQ}$$

Từ giả thiết, ta suy ra các tính chất của hình bình hành:

- $ABEF$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF}$.
- $ACPQ$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AQ}$.
- $BCIJ$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{CB}$.

Thay vào biểu thức tổng vế trái (VT), ta được:

$$VT = \overrightarrow{CB} - (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF}) + (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AQ}) + \overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AQ}$$

$$VT = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AQ}$$

$$VT = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB} + (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC} = \vec{0} = VP.$$

Vậy đẳng thức được chứng minh.

3 Tìm độ dài vectơ

Định nghĩa: Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$, kí hiệu là $\left|\overrightarrow{AB}\right|$. Ta có $\left|\overrightarrow{AB}\right| = AB \quad (1)$.

Chú ý:

- Nếu đề cho tính độ dài của một vectơ là tổng (hiệu) của nhiều vectơ khác, trước tiên ta sử dụng các quy tắc để tính toán tổng các vectơ đó về 1 vectơ, rồi áp dụng công thức (1).
- Các công thức tính toán cần nhớ:
  * Đường cao trong tam giác đều bằng $\boxed{\text{cạnh} \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2}}$.
  * Đường chéo của hình vuông bằng $\boxed{\text{cạnh} \cdot \sqrt{2}}$.

VÍ DỤ 1. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O cạnh bằng a. Tính

a) $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\right|$. b) $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right|$. c) $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{BC}\right|$.

Lời giải.

a) Ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. Suy ra $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}\right| = AC = a\sqrt{2}$

b) Ta có $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$. Suy ra $\left|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\right| = CB = a$

c) Ta có $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CO} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB}$.
Suy ra $|\vec{u}| = \left|\overrightarrow{OB}\right| = OB = \dfrac{\sqrt{2}}{2}AB = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$.

VÍ DỤ 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 4$, $BC = 3$. Gọi I là trung điểm CD. Tính

a) $\left|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\right|$ b) $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right|$ c) $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AI}\right|$.

Lời giải.

a) Theo quy tắc phép trừ vectơ, ta có:
$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$$
Do $ABCD$ là hình chữ nhật nên $CB = BC = 3$. Vậy $|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{CB}| = CB = 3$.

b) Theo quy tắc hình bình hành (áp dụng cho hình chữ nhật $ABCD$), ta có:
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$$
Xét tam giác ABC vuông tại B, áp dụng định lý Pythagore ta có:
$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5.$$
Vậy $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{AC}| = AC = 5$.

c) Dựng điểm E sao cho $\overrightarrow{IE} = \overrightarrow{AB}$.
Khi đó tứ giác $ABEI$ là hình bình hành. Theo quy tắc hình bình hành, ta có:
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AE}.$$
Vì $\overrightarrow{IE} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ nên hai tia IE và DC cùng hướng, suy ra điểm I, C, E thẳng hàng.
Ta có $IE = AB = 4$. Do I là trung điểm cạnh $CD = 4$ nên $DI = 2$. Độ dài đoạn $DE = DI + IE = 2 + 4 = 6$.
Xét tam giác ADE vuông tại D, áp dụng định lý Pythagore ta có:
$$AE = \sqrt{AD^2 + DE^2} = \sqrt{3^2 + 6^2} = \sqrt{9 + 36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}.$$
Vậy $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AI}| = |\overrightarrow{AE}| = AE = 3\sqrt{5}$.

VÍ DỤ 3. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a, gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tính

a) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|$. b) $\left|\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}\right|$. c) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AG}\right|$.

Lời giải.

a) Ta có $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB}$ nên $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|=CB=a$.
Ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$ với D là đỉnh thứ 4 của hình bình hành $ABDC$. Suy ra $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|=AD=2AM=a\sqrt{3}$.

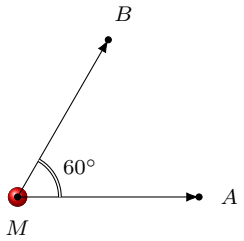
b) Dựng hình bình hành $AGDB$, theo qui tắc hình bình hành ta có:

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AD}.$$

Gọi M là trung điểm của BC. Dựng $DN\perp AM$ tại N, suy ra tứ giác $BDNM$ là hình chữ nhật $\Rightarrow MN=BD=AG=\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$, $DN=BM=\dfrac{a}{2}$.
Tam giác AND vuông tại N, có :
$AN=AM+MN=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}+\dfrac{a\sqrt{3}}{3}=\dfrac{5a\sqrt{3}}{6}$
$\Rightarrow AD=\sqrt{AN^2+ND^2}=\dfrac{a\sqrt{21}}{3}$.
Vậy $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AG}\right|=\dfrac{a\sqrt{21}}{3}$.

VÍ DỤ 4.

Cho hai lực $\vec{F}_1=\overrightarrow{MA}$, $\vec{F}_2=\overrightarrow{MB}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M cường độ hai lực $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ đều bằng 300 (N) và $\widehat{AMB}=60^\circ$. Tìm cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật.

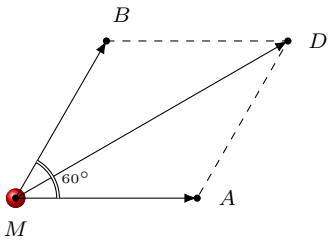


Lời giải.

Gọi D là đỉnh thứ tư của hình thoi $MBDA$, ta có

$$\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MD}.$$

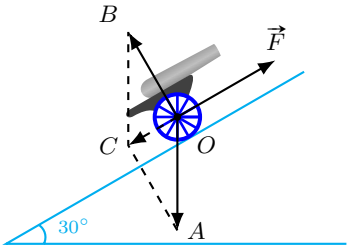
Vậy cường độ lực tổng hợp tại M là $\left|\overrightarrow{MD}\right|=MD$.



Gọi O là tâm hình thoi $MBDA$ có cạnh 300, ta có $MD=2MO=300\sqrt{3}$ (N).

VÍ DỤ 5.

Tính lực kéo cần thiết để kéo một khẩu pháo có trọng lượng 22 148 N (xấp xỉ 2 260 kg) lên một con dốc nghiêng 30° so với phương nằm ngang (hình bên). Nếu lực kéo của mỗi người bằng 100 N thì cần tối thiểu bao nhiêu người để kéo pháo (*bỏ qua ma sát trượt giữa bánh xe và mặt phẳng nghiêng*)?



Lời giải.

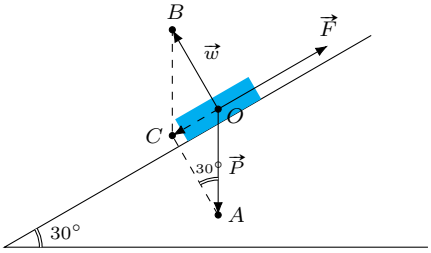
Lực tổng hợp của trọng lực $\vec{P}$ và phản lực $\vec{w}$ là lực $\vec{T}=\overrightarrow{OC}$. Theo hình vẽ thì

$$\left|\vec{T}\right|=OC=OA\cdot\sin 30^\circ=11074\,\text{N}$$

Suy ra, muốn kéo được pháo lên dốc thì lực $\vec{F}$ phải có độ lớn

$$\left|\vec{F}\right|>\left|\vec{T}\right|=11074\,\text{N}$$

Do $\dfrac{11074}{100}=110,74$ nên nếu lực kéo mỗi người là 100 N thì ta cần tối thiểu 111 người.



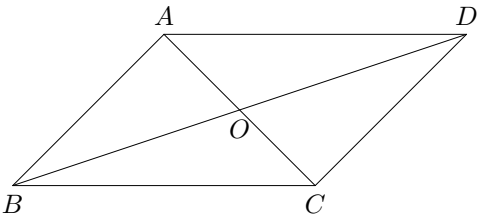
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O và điểm M tùy ý. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{DO}+\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AB}$.
b) $\overrightarrow{CO}-\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{BA}$.
c) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{DB}$.
d) $\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OC}$.
e) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}=2\overrightarrow{MO}$.
f) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

Lời giải.



1 Ta có $\overrightarrow{DO}+\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{DO}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}$.
2 Ta có $\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{BA}$.
3 $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{DB}$.
4 Ta có $\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OC}$.
5 Ta có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OC}=2\overrightarrow{MO}+\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}\right)=2\overrightarrow{MO}$ (1) vì O là trung điểm AC nên $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$.
$\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OD}=2\overrightarrow{MO}+\left(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}\right)=2\overrightarrow{MO}$ (2).vì O là trung điểm BD nên $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.
Từ (1) và (2) suy ra $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}=2\overrightarrow{MO}$.
6 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}\right)+\left(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}\right)=\vec{0}$ vì O là trung điểm AC và BD nên $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$, $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

BÀI 2. Cho 7 điểm A, B, C, D, E, F, G. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{EA}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{ED}$.
b) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{EF}-\overrightarrow{ED}=\vec{0}$.

Lời giải.

a) Ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{EA}=\overrightarrow{EA}+\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}\right)+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CB}+\left(\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}\right)=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{ED}$.

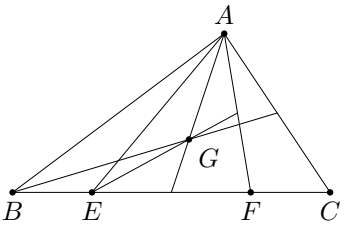
b) Ta có $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{EF}-\overrightarrow{ED}=\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DF}=\overrightarrow{FF}=\vec{0}$.

BÀI 3. Cho hai tam giác ABC và AEF có cùng trọng tâm G. Chứng minh $\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{FC}$.

Lời giải.

Do G là trọng tâm tam giác ABC nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$. (1)
Do G là trọng tâm tam giác AEF nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GE}+\overrightarrow{GF}=\vec{0}$. (2)
Trừ vế theo vế (1) và (2) ta được

$$\overrightarrow{GB}-\overrightarrow{GE}+\overrightarrow{GC}-\overrightarrow{GF}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{GE}-\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GC}-\overrightarrow{GF}\Leftrightarrow\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{FC}.$$



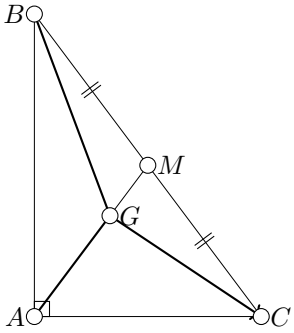
BÀI 4. Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền $BC=12$. Tính độ dài của vectơ tổng $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}$.

Lời giải.

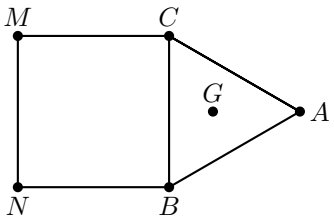
Trên đường thẳng BN, lấy điểm E sao cho $\overrightarrow{NE} = \overrightarrow{CM}$.
Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên ta có

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = -\overrightarrow{GA}.$$

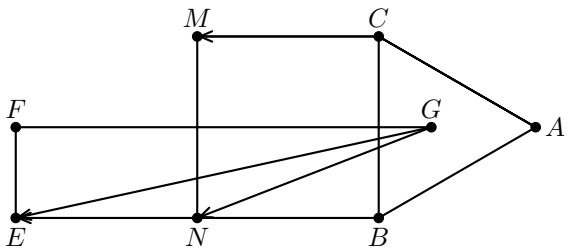
Suy ra, $|\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}| = |\overrightarrow{GA}| = \dfrac{2}{3}AM = 4$.



BÀI 5.
Cho tam giác ABC đều cạnh a, dựng hình vuông $BCMN$ như hình vẽ. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tính theo a độ dài vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN}$.

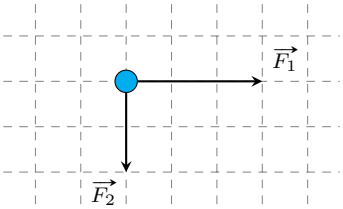


Lời giải.



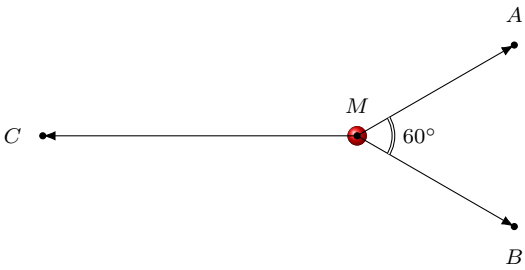
Ta có $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \overrightarrow{CM} + \overrightarrow{GN} = \overrightarrow{NE} + \overrightarrow{GN} = \overrightarrow{GE}$
$|\vec{u}| = |\overrightarrow{GE}| = \sqrt{\dfrac{a^2}{4} + \left(2a + \dfrac{\sqrt{3}}{6}\right)^2}$

BÀI 6.
Cho hai lực đồng quy $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ như hình vẽ. Biết độ lớn của $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$ lần lượt là 3N và 2N. Tính độ lớn hợp lực của $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$.

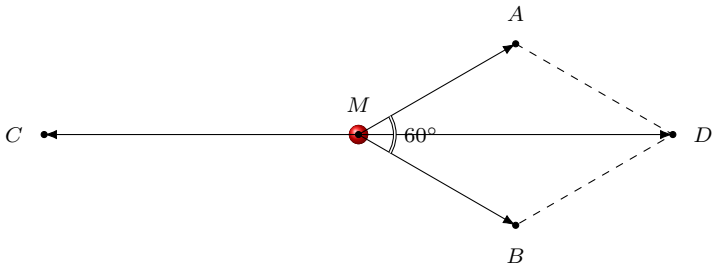


Lời giải.
$\left|\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}\right| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$ (N)

BÀI 7.
Cho ba lực $\overrightarrow{F_1} = \overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{MB}$, $\overrightarrow{F_3} = \overrightarrow{MC}$ cùng điểm đặt M, cùng tác động vào một vật và vật đó đứng yên (như hình vẽ). Biết cường độ của $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$ đều bằng 30 N và $\widehat{AMB} = 60°$. Tính cường độ của lực $\overrightarrow{F_3}$.



Lời giải.



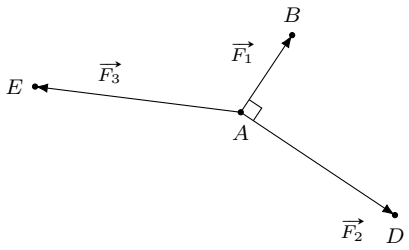
Dựng hình bình hành $ADBM$, lại có $MA = MB$ nên $ADBM$ là hình thoi. Suy ra $MD \perp AB$ và $MD = 2MH$, với H là giao điểm của AB và MD.
Tam giác MAB có $MA = MB = 30$ và $\widehat{AMB} = 60^\circ$ nên MAB là tam giác đều cạnh 30.
Khi đó $MH = \dfrac{30\sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3}$ và $MD = 30\sqrt{3}$.
Ba lực $\vec{F_1}$, $\vec{F_2}$, $\vec{F_3}$ cùng tác động vào một vật và vật đó đứng yên khi và chỉ khi

$$\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{MC} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{MC} = -\overrightarrow{MD}.$$

Do đó cường độ lực $\vec{F_3}$ là $\left|\overrightarrow{MC}\right| = \left|-\overrightarrow{MD}\right| = \left|\overrightarrow{MD}\right| = MD = 30\sqrt{3}$ N.

BÀI 8.

Trên hình bên biểu diễn ba lực $\vec{F_1}$, $\vec{F_2}$, $\vec{F_3}$ cùng tác động vào vật ở vị trí cân bằng A. Cho biết $\left|\vec{F_1}\right| = 30N$, $\left|\vec{F_2}\right| = 40N$. Tính cường độ của lực $\vec{F_3}$.



Lời giải.

Vật A ở trạng thái cân bằng nên tổng các lực tác dụng lên vật bằng vectơ không. Ta có:

$$\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{F_3} = -(\vec{F_1} + \vec{F_2})$$

Gọi $\overrightarrow{F_{12}} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$ là hợp lực của hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$.
Khi đó, $\vec{F_3} = -\overrightarrow{F_{12}}$, tức là lực $\vec{F_3}$ trực đối với hợp lực $\overrightarrow{F_{12}}$.
Suy ra cường độ của lực $\vec{F_3}$ bằng với cường độ của hợp lực $\overrightarrow{F_{12}}$:

$$|\vec{F_3}| = |\overrightarrow{F_{12}}|$$

Mặt khác, theo giả thiết $\vec{F_1} \perp \vec{F_2}$ (quan sát kí hiệu góc vuông trên hình) nên hình bình hành tạo bởi hai vectơ lực này là một hình chữ nhật. Áp dụng định lý Pythagore, ta có:

$$|\overrightarrow{F_{12}}| = \sqrt{|\vec{F_1}|^2 + |\vec{F_2}|^2} = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = 50\,(\text{N}).$$

Vậy cường độ của lực $\vec{F_3}$ là 50.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$. (B) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$. (C) $\overrightarrow{AA} + \overrightarrow{BB} = \overrightarrow{AB}$. (D) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$.
Chọn đáp án (B) □

CÂU 2. Cho hai điểm A và B phân biệt. Điều kiện cần và đủ để I là trung điểm của đoạn thẳng AB là

(A) $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{BI}$. (B) $\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{IB}$. (C) $IA = IB$. (D) $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

Lời giải.

Điều kiện cần và đủ để I là trung điểm của đoạn AB là$\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$.

Chọn đáp án (D)

CÂU 3. Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây **sai**?

(A) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=-\overrightarrow{CA}$. (B) $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}$. (C) $\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{BC}$. (D) $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{CB}$.

Lời giải.

Với ba điểm A, B, C bất kỳ ta luôn có

- $\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{BC}$ luôn đúng.
- $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$ luôn đúng.
- $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}=-\overrightarrow{CA}$ luôn đúng.
- $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{CB}\Leftrightarrow\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=-\overrightarrow{CB}\Leftrightarrow\overrightarrow{CB}=-\overrightarrow{CB}$ chỉ đúng khi $C\equiv B$.

Chọn đáp án (D)

CÂU 4. Cho 4 điểm A,B,C,O phân biệt. Đẳng thức nào sau đây đúng?

(A) $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}$. (B) $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}$. (C) $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{CO}$. (D) $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{BA}$.

Lời giải.

Theo quy tắc trừ, ta có $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{CO}$.

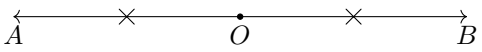
Chọn đáp án (C)

CÂU 5. Cho vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $\vec{a}+\vec{b}=\vec{0}$. Với điểm O bất kỳ, dựng vectơ $\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b}$. Chọn mệnh đề đúng.

(A) A là trung điểm đoạn OB. (B) $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OB}$.
(C) B là trung điểm đoạn OA. (D) O là trung điểm đoạn AB.

Lời giải.

Ta có $\vec{a}+\vec{b}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{OA}=-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BO}$.
Hay O là trung điểm của AB. (như hình vẽ)



Chọn đáp án (D)

CÂU 6. Cho tứ giác $ABCD$. Tìm khẳng định đúng

(A) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}$. (B) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{DB}-\overrightarrow{DC}$. (C) $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{DC}$. (D) $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BC}$.

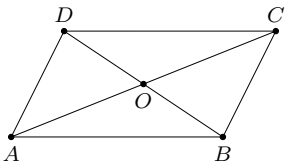
Lời giải.

$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{DB}-\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{CB}$.

Chọn đáp án (B)

CÂU 7. Cho O là tâm của hình bình hành $ABCD$. Hỏi vectơ $\overrightarrow{AO}-\overrightarrow{DO}$ bằng vectơ nào dưới đây?

(A) $\overrightarrow{DC}$. (B) $\overrightarrow{BA}$. (C) $\overrightarrow{BC}$. (D) $\overrightarrow{AC}$.



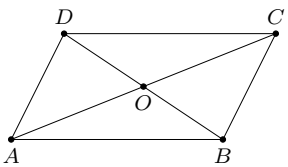
Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AO}-\overrightarrow{DO}=\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$.

Chọn đáp án (C)

CÂU 8. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Đẳng thức nào sau đây đúng?

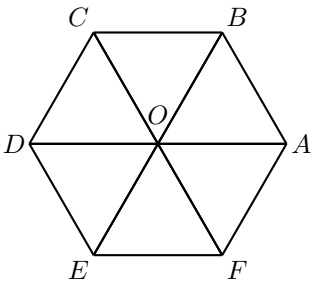
(A) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$. (B) $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OC}=\vec{0}$. (C) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{CO}=\vec{0}$. (D) $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$.



Lời giải.

Ta có $ABCD$ là hình bình hành nên O là trung điểm của AC.
Vậy $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$.
Chọn đáp án (A)

CÂU 9. Cho lục giác đều $ABCDEF$ tâm O. Khẳng định nào sau đây là sai?



(A) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{EO}=\vec{0}$.
(B) $\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{AD}$.
(C) $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OE}=\overrightarrow{EB}-\overrightarrow{OC}$.
(D) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{EF}=\vec{0}$.

Lời giải.

Ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BO}-\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{AO}-\overrightarrow{OA}=2\overrightarrow{AO}\neq\vec{0}$.
Chọn đáp án (D)□

CÂU 10. Cho tam giác ABC. Vị trí của điểm M sao cho $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$ là

(A) M trùng C.
(B) M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $CABM$.
(C) M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $CBAM$.
(D) M trùng B.

Lời giải.

$\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{CM}=\overrightarrow{BA}$.
Vậy M thỏa mãn $CBAM$ là hình bình hành.
Chọn đáp án (B)□

CÂU 11. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a, tâm O. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$.

(A) a.
(B) $2a$.
(C) $\frac{a}{2}$.
(D) $3a$.

Lời giải.

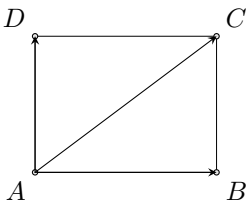
$\left|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right|=\left|\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{OB}\right|=\left|\overrightarrow{CB}\right|=CB=a$.
Chọn đáp án (A)□

CÂU 12. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB=4a$ và $AD=3a$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DA}$ bằng

(A) $7a$.
(B) $6a$.
(C) $5a$.
(D) $2a\sqrt{3}$.

Lời giải.

Áp dụng quy tắc hình hình hành ta có



$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}\Rightarrow\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{CA}.$$
$$\Rightarrow\quad\left|\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DA}\right|=\left|\overrightarrow{CA}\right|=AC=\sqrt{AB^2+AD^2}=5a.$$

Chọn đáp án (C)□

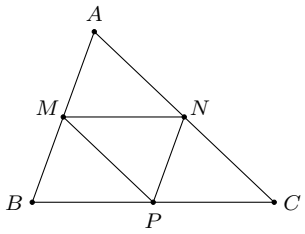
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho tam giác ABC. Các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{NM}$.	X	
b) $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{NC}=\overrightarrow{MP}$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{PN}=\overrightarrow{MP}$.	X	
d) $\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{CP}=\overrightarrow{CB}$.	X	

Lời giải.



a) Đ Đúng, vì theo quy tắc hiệu, ta có $\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{NM}$.

b) S Sai, vì $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{NC}=\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{PN}$.

c) Đ Đúng, vì $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{PN}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}=\overrightarrow{MP}$.

d) Đ Đúng, vì $\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{CP}=\overrightarrow{CP}+\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{CB}$.

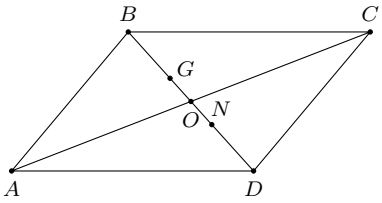
Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) đúng | □

CÂU 14. Cho hình bình hành $ABCD$, gọi O là giao điểm của AC và BD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\left\|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right\|=\left\|\overrightarrow{AC}\right\|$.	X	
b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{CB}$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}$.		X
d) $3\left\|\overrightarrow{GD}+\overrightarrow{GB}\right\|=2OD$.	X	

Lời giải.



a) Đ Theo quy tắc hình bình hành thì $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$ nên $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right|=\left|\overrightarrow{AC}\right|$. Vậy mệnh đề ĐÚNG.

b) S Ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}=-\overrightarrow{CB}$. Vậy mệnh đề SAI.

c) S Ta có $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=-\left(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right)$. Vậy mệnh đề SAI.

d) Đ Gọi N là trọng tâm tam giác ADC. Khi đó $DN=NG=GB=\dfrac{2}{3}OD$.
Ta có $\overrightarrow{GD}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GN}+\overrightarrow{ND}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{ND}$.
Do đó $3\left|\overrightarrow{GD}+\overrightarrow{GB}\right|=3\left|\overrightarrow{ND}\right|=3ND=2OD$. Vậy mệnh đề ĐÚNG.

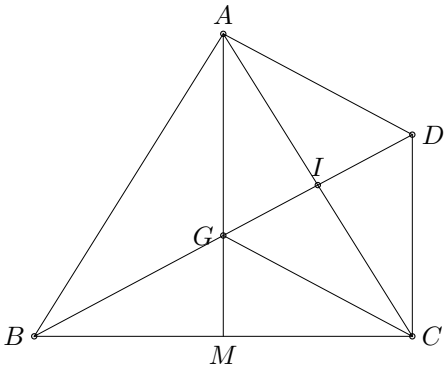
Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) sai | d) đúng | □

CÂU 15. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a , trọng tâm G . Gọi M, I lần lượt là trung điểm của BC và AC. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.	X	
b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AM}$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\left\|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\right\|=2a$.		X
d) $\left\|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{GC}\right\|=\dfrac{2a\sqrt{3}}{3}$.	X	

Lời giải.



a) Đ Theo tính chất trọng tâm thì $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

b) S Gọi E là điểm đối xứng của G qua M. Suy ra $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AE}$.

c) S Ta có $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{AC}\right|=AC=a$.

d) Đ Gọi D là điểm đối xứng với G qua I. Khi đó tứ giác $AGCD$ là hình bình hành. Suy ra $\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{AD}$.

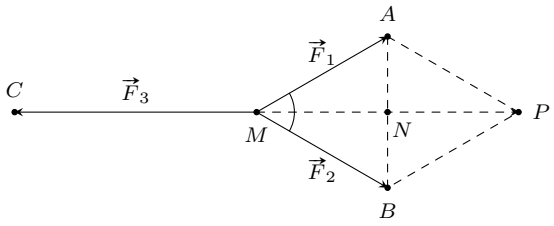
$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{DB}\Rightarrow\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{GC}\right|=DB=2BG=\dfrac{4}{3}BI=\dfrac{2a\sqrt{3}}{3}$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) sai | d) đúng | □

CÂU 16. Cho ba lực $\overrightarrow{MA}=\vec{F}_1$, $\overrightarrow{MB}=\vec{F}_2$, và $\overrightarrow{MC}=\vec{F}_3$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ đều là 100N và $\widehat{AMB}=60^\circ$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Lực tổng hợp tác dụng lên vật có độ lớn bằng 0 N.	X	
b) $\widehat{AMC}=150^\circ$.	X	
c) Cường độ của lực $\vec{F}_3$ là $100\sqrt{3}$ N.	X	
d) Khi $\widehat{AMB}=90^\circ$ thì cường độ của lực $\vec{F}_3$ là 100 N.		X

Lời giải.



a) Đ Vì vật đứng yên nên $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}=\vec{0}$. Hay lực tổng hợp tác dụng lên vật có độ lớn bằng 0 N.

b) Đ Gọi N là trung điểm AB, và P là điểm đối xứng với M qua N, khi đó tứ giác $MAPB$ là hình thoi với tâm là điểm N và MP là phân giác góc $\widehat{AMB}$.

Ta có $\widehat{AMC}=180^\circ-\widehat{AMN}=180^\circ-30^\circ=150^\circ$.

c) Đ Vật đứng yên nên

$$\begin{aligned}&\vec{F}+\vec{F}_2+\vec{F}_3=\vec{0}\\\Leftrightarrow\ &\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}\\\Leftrightarrow\ &\overrightarrow{MC}=-\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right)=-\overrightarrow{MP}.\end{aligned}$$

Ta có tam giác MAB đều và $MN=\dfrac{100\sqrt{3}}{2}=50\sqrt{3}$ nên

$$MC=MP=2MN=2\cdot 50\sqrt{3}=100\sqrt{3}.$$

d) S Khi $\widehat{AMB}=90^\circ$ thì $MP=MA\sqrt{2}=100\sqrt{2}$.

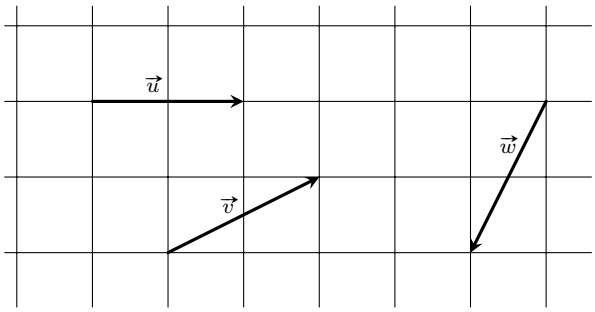
Do đó cường độ của lực $\vec{F}_3$ là $100\sqrt{2}$ N.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) đúng | d) sai |

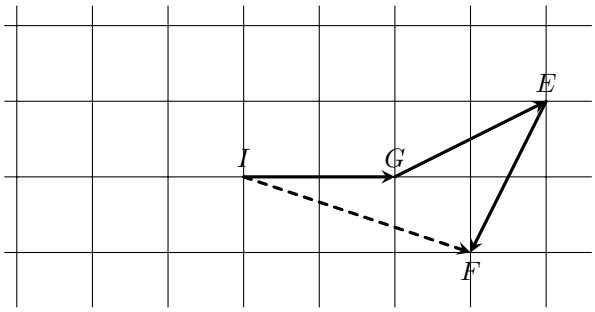
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 17. Cho ba vectơ $\vec{u}$, $\vec{v}$ và $\vec{w}$ như hình vẽ. Biết mỗi ô vuông có kích thước 1cm×1cm, tính độ dài của vectơ $\vec{a}=\vec{u}+\vec{v}+\vec{w}$ (kết quả tính theo đơn vị cm và làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Đáp án: | 3 | , | 1 | 6 |



Lời giải.



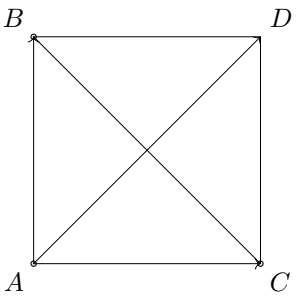
Dựng $\overrightarrow{IG}=\vec{u}$, $\overrightarrow{GE}=\vec{v}$, $\overrightarrow{EF}=\vec{w}$ như hình vẽ.
Khi đó, $\vec{a}=\vec{u}+\vec{v}+\vec{w}=\overrightarrow{IF}$. Suy ra $|\vec{a}|=IF=\sqrt{10}\approx 3,16$ cm.
Đáp án: 3,16

CÂU 18. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $AB=AC=2$ cm. Tính $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|$ (kết quả tính theo đơn vị cm và làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Đáp án: | 2 | , | 8 | 3 |

Lời giải.

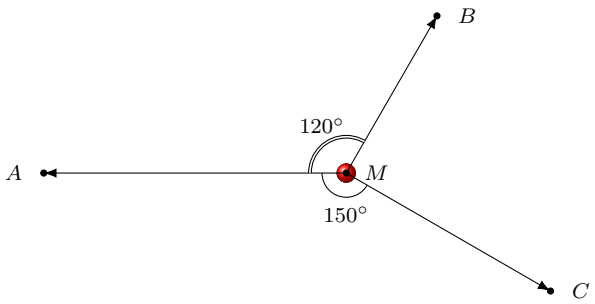
Ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$. Khi đó $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{AD}\right|=AD$.
Theo định lý Py-ta-go ta có $AD=\sqrt{AB^2+AC^2}=2\sqrt{2}\approx 2,83$.



Đáp án: 2,83

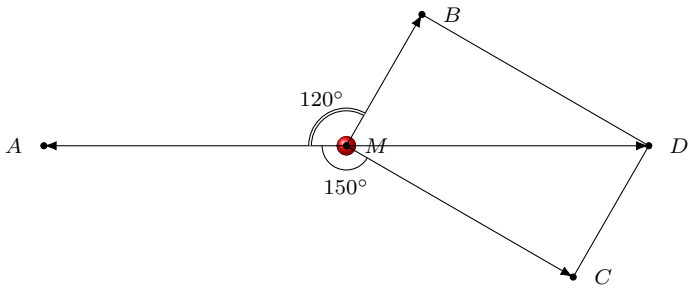
CÂU 19. Cho ba lực $\vec{F}_1=\overrightarrow{MA}$, $\vec{F}_2=\overrightarrow{MB}$, $\vec{F}_3=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên như hình vẽ. Biết cường độ của lực $\vec{F}_1$ là $50N$, $\widehat{AMB}=120°$, $\widehat{AMC}=150°$. Cường độ của lực $\vec{F}_3$ bằng bao nhiêu? (kết quả tính bằng đơn vị N làm tròn đến 1 chữ số thập phân)

Đáp án: | 4 | 3 | , | 3 |



Lời giải.

Ta có $\widehat{AMB} = 120°, \widehat{AMC} = 150° \Rightarrow \widehat{BMC} = 360° - 120° - 150° = 90°$.
Vẽ hình chữ nhật $MCDB$, có $\widehat{CMD} = 180° - \widehat{AMC} = 180° - 150° = 30°$.

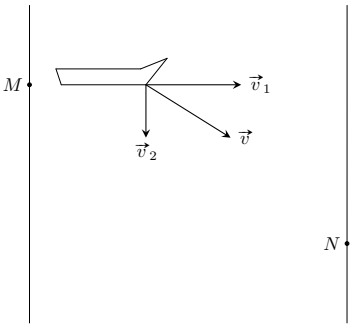


Vì vật đứng yên nên tổng hợp lực tác động vào vật bằng $0 \Rightarrow MD = MA = 50$.

$$\cos\widehat{CMD} = \frac{MC}{MD} \Rightarrow MC = MD \cdot \cos 30° = 50 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3}$$

Vậy $\left|\vec{F}_3\right| = F_3 = MC = 25\sqrt{3}N \approx 43,3$ N.
Đáp án: 43,3 □

CÂU 20. Người ta thiết kế một bến phà như hình vẽ bên. Khi phà di chuyển từ bờ M sang bờ N với vận tốc $v_1 = 10$ m/s theo hướng vuông góc với bờ, do nước chảy với vận tốc $v_2 = 6$ m/s cùng phương với bờ nên phà sẽ đi theo hướng của vectơ $\vec{v}$ là vectơ tổng của hai vectơ $\vec{v}_1$ và $\vec{v}_2$. Hãy tính vận tốc v (m/s) của phà khi đi từ bờ M sang bờ N (kết quả làm tròn đến 1 chữ số thập phân).



Đáp án: | 1 | 1 | , | 7 |

Lời giải.

Ta có $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$. Theo quy tắc hình bình hành ta có $|\vec{v}| = |\vec{v}_1 + \vec{v}_2| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = \sqrt{36 + 100}$.
Suy ra thuyền chạy với vận tốc $|\vec{v}| = \sqrt{136} = 2\sqrt{34} \approx 11,7$ m/s.
Đáp án: 11,7 □

Bài 9. TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ THỰC

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

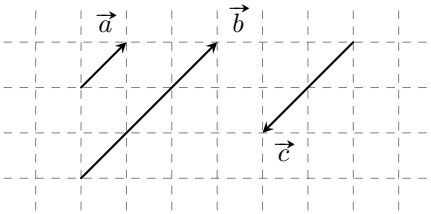
1. Định nghĩa

Cho số thực $k \neq 0$ và $\vec{a} \neq \vec{0}$.

Tích của vec tơ $\vec{a}$ với số thực $k > 0$ là một vec tơ, kí hiệu $k\vec{a}$, **cùng hướng** với $\vec{a}$ và có đồ dài bằng $k|\vec{a}|$

Tích của vec tơ $\vec{a}$ với số thực $k < 0$ là một vec tơ, kí hiệu $k\vec{a}$, **ngược hướng** với $\vec{a}$ và có đồ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$

Ví dụ: Theo hình vẽ bên, thì $\vec{b} = 3\vec{a}$; $\vec{c} = -2\vec{a}$; $\vec{c} = -\dfrac{2}{3}\vec{b}$.



⚠ *Quy ước:* $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$.

2. Điều kiện để hai vectơ cùng phương

① Điều kiện cần và đủ để $\vec{a}$ và $\vec{b} \neq \vec{0}$ cùng phương là có một số thực k để $\vec{a} = k\vec{b}$.

② Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi có số thực k để $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.

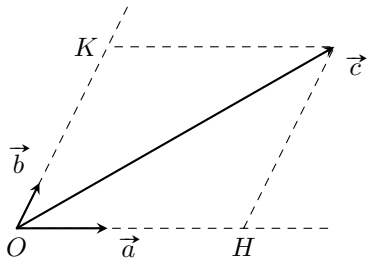
3. Tính chất

Với hai vec tơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ và hai số thực k, t ta luôn có

- $k(t\vec{a}) = (k \cdot t)\vec{a}$.
- $(k+t)\vec{a} = k\vec{a} + t\vec{a}$.
- $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$.
- $k(\vec{a} - \vec{b}) = k\vec{a} - k\vec{b}$.
- $1 \cdot \vec{a}) = \vec{a}$.
- $(-1) \cdot \vec{a}) = -\vec{a}$.

4. Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương

Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương. Khi đó mọi vectơ $\vec{c}$ đều phân tích được một cách duy nhất theo hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, nghĩa là có duy nhất cặp số h, k sao cho $\vec{c} = h\vec{a} + k\vec{b}$



- Theo quy tắc hình bình hành, ta có

$$\vec{c} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{OK}$$

- Giả sử $\overrightarrow{OH} = h\vec{a}$ và $\overrightarrow{OK} = k\vec{b}$ thì $\vec{c} = h\vec{a} + k\vec{b}$.

B. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

1 So sánh hai vectơ theo tỉ số k tương ứng

Xét hai vec tơ cùng phương $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.

- Bước 1. Tính tỉ lệ đoạn thẳng $\dfrac{AB}{CD} = m$.
- Bước 2. Xem xét, nếu
  - $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với $\overrightarrow{CD}$ thì $\overrightarrow{AB} = m\overrightarrow{CD}$.
  - $\overrightarrow{AB}$ ngược hướng với $\overrightarrow{CD}$ thì $\overrightarrow{AB} = -m\overrightarrow{CD}$.

VÍ DỤ 1. Cho đoạn thẳng AB và M là trung điểm của đoạn AB. Tìm số k trong các đẳng thức sau:

a) $\overrightarrow{AB}=k\overrightarrow{MB}$. b) $\overrightarrow{MA}=k\overrightarrow{MB}$. c) $\overrightarrow{MA}=k\overrightarrow{AB}$. d) $\overrightarrow{MB}=k\overrightarrow{AB}$.

Lời giải.

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên $AB=2MB=2MA$.

a) Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{MB}$ ngược hướng và $|\overrightarrow{AB}|=2|\overrightarrow{MB}|$ nên $\overrightarrow{AB}=-2\overrightarrow{MB}$. Vậy $k=-2$.

b) Hai vectơ $\overrightarrow{MA}$ và $\overrightarrow{MB}$ là hai vectơ đối nhau nên $\overrightarrow{MA}=-\overrightarrow{MB}$. Vậy $k=-1$.

c) Hai vectơ $\overrightarrow{MA}$ và $\overrightarrow{AB}$ ngược hướng và $|\overrightarrow{MA}|=\dfrac{1}{2}|\overrightarrow{AB}|$ nên $\overrightarrow{MA}=-\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. Vậy $k=-\dfrac{1}{2}$.

d) Hai vectơ $\overrightarrow{MB}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng và $|\overrightarrow{MB}|=\dfrac{1}{2}|\overrightarrow{AB}|$ nên $\overrightarrow{MB}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. Vậy $k=\dfrac{1}{2}$.

VÍ DỤ 2. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi M là trung điểm của BC. Tìm số k trong các đẳng thức sau:

a) $\overrightarrow{AG}=k\overrightarrow{MG}$. b) $\overrightarrow{AM}=k\overrightarrow{GA}$. c) $\overrightarrow{GM}=k\overrightarrow{GA}$. d) $\overrightarrow{GM}=k\overrightarrow{AM}$.

Lời giải.

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC và AM là đường trung tuyến nên A,G,M thẳng hàng, G nằm giữa A và M, đồng thời $AG=2GM=\dfrac{2}{3}AM$.

a) $\overrightarrow{AG}$ và $\overrightarrow{MG}$ ngược hướng, $AG=2MG\Rightarrow\overrightarrow{AG}=-2\overrightarrow{MG}$. Vậy $k=-2$.

b) $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{GA}$ ngược hướng. Ta có $AM=\dfrac{3}{2}AG=\dfrac{3}{2}GA\Rightarrow\overrightarrow{AM}=-\dfrac{3}{2}\overrightarrow{GA}$. Vậy $k=-\dfrac{3}{2}$.

c) $\overrightarrow{GM}$ và $\overrightarrow{GA}$ cùng hướng, $GM=\dfrac{1}{2}GA\Rightarrow\overrightarrow{GM}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{GA}$ (Lưu ý: $\overrightarrow{GM}$ và $\overrightarrow{GA}$ thực chất cùng hướng vì G nằm giữa A và M... Khoan, G nằm giữa A và M nên tia GM và tia GA ngược hướng! Xin lỗi, $\overrightarrow{GM}$ và $\overrightarrow{GA}$ ngược hướng). Suy ra $\overrightarrow{GM}=-\dfrac{1}{2}\overrightarrow{GA}$. Vậy $k=-\dfrac{1}{2}$.

d) $\overrightarrow{GM}$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng hướng, $GM=\dfrac{1}{3}AM\Rightarrow\overrightarrow{GM}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AM}$. Vậy $k=\dfrac{1}{3}$.

2 Chứng minh đẳng thức vectơ

VÍ DỤ 1. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AO}$; b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AC}$;

c) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OD}-\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AC}=\vec{0}$; d) $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{BD}$.

Lời giải.

a) Theo quy tắc hình bình hành, $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$. Mà O là trung điểm AC nên $\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AO}$. Suy ra $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AO}$.

b) Ta có $VT=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AC}=VP$.

c) Vì O là trung điểm AC nên $\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AO}$. Thay vào vế trái:

$$VT=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD}=(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB})+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}$$

Do O là trung điểm BD nên $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$. Suy ra $VT=\vec{0}=VP$.

d) Vì O là trung điểm AC nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GO}$.

Trong tam giác ABC, BO là đường trung tuyến và G là trọng tâm nên $\overrightarrow{GO}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{BO}$.

Mặt khác, do O là trung điểm BD nên $\overrightarrow{BO}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{BD}$.

Thay vào ta được: $2\overrightarrow{GO}=2\cdot\dfrac{1}{3}\overrightarrow{BO}=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{1}{2}\overrightarrow{BD}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{BD}$ (đpcm).

VÍ DỤ 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O, M là điểm bất kì trong mặt phẳng. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$; b) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=4\overrightarrow{MO}$.

Lời giải.

a) Vì O là tâm hình bình hành nên O là trung điểm của AC và BD. Suy ra $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$ và $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.
Do đó: $VT=(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC})+(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD})=\vec{0}+\vec{0}=\vec{0}=VP$.

b) Theo quy tắc chèn điểm O, ta có:

$$VT=(\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OA})+(\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OB})+(\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OC})+(\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OD})$$

$$VT=4\overrightarrow{MO}+(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})$$

Áp dụng kết quả câu a, ta được: $VT=4\overrightarrow{MO}+\vec{0}=4\overrightarrow{MO}=VP$.

VÍ DỤ 3. Cho tam giác ABC Gọi M là trung điểm BC, D là trung điểm AM; O là điểm bất kì trong mặt phẳng. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AM}$; b) $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BM}+2\overrightarrow{DB}=\vec{0}$;

c) $2\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=\vec{0}$; d) $2\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=4\overrightarrow{OD}$.

Lời giải.

a) Do M là trung điểm của BC nên áp dụng quy tắc trung điểm ta có ngay $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AM}$.

b) Áp dụng quy tắc trung điểm cho tam giác ABM với D là trung điểm cạnh AM, ta có $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BM}=2\overrightarrow{BD}$. Thay vào vế trái: $VT=2\overrightarrow{BD}+2\overrightarrow{DB}=2(\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DB})=2\vec{0}=\vec{0}=VP$.

c) Vì M là trung điểm BC nên $\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=2\overrightarrow{DM}$. Thay vào vế trái: $VT=2\overrightarrow{DA}+2\overrightarrow{DM}=2(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DM})$. Do D là trung điểm AM nên $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DM}=\vec{0}$. Suy ra $VT=\vec{0}=VP$.

d) Chèn điểm O vào biểu thức ở câu c, ta có:

$$2(\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OD})+(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OD})+(\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OD})=\vec{0}$$

$$\Leftrightarrow 2\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}-4\overrightarrow{OD}=\vec{0}$$

$$\Leftrightarrow 2\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=4\overrightarrow{OD}\ (\text{đpcm}).$$

VÍ DỤ 4. Cho tứ giác $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm AB, CD. Chứng minh

a) $2\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$; b) $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}=4\overrightarrow{IJ}$.

Lời giải.

a) Áp dụng quy tắc chèn điểm I và J:

$$\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=(\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{IJ}+\overrightarrow{JC})+(\overrightarrow{BI}+\overrightarrow{IJ}+\overrightarrow{JD})$$

$$=2\overrightarrow{IJ}+(\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BI})+(\overrightarrow{JC}+\overrightarrow{JD})$$

Vì I,J lần lượt là trung điểm AB,CD nên $\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BI}=\vec{0}$ và $\overrightarrow{JC}+\overrightarrow{JD}=\vec{0}$.
Suy ra $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{IJ}$ (1).
Tương tự: $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}=(\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{IJ}+\overrightarrow{JD})+(\overrightarrow{BI}+\overrightarrow{IJ}+\overrightarrow{JC})$

$$=2\overrightarrow{IJ}+(\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{BI})+(\overrightarrow{JD}+\overrightarrow{JC})=2\overrightarrow{IJ}\ (2).$$

Từ (1) và (2) suy ra $2\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$.

b) Cộng vế theo vế đẳng thức (1) và (2) ở câu a, ta được:

$$(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD})+(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC})=2\overrightarrow{IJ}+2\overrightarrow{IJ}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}=4\overrightarrow{IJ}\ (\text{đpcm}).$$

VÍ DỤ 5. Cho tứ giác $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AC, BD. Gọi I là trung điểm MN. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=\vec{0}$;
b) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=4\overrightarrow{OI}$

Lời giải.

a) Gộp các vectơ theo từng cặp để sử dụng tính chất trung điểm:

$$VT=(\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IC})+(\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{ID})$$

Vì M là trung điểm AC nên $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IC}=2\overrightarrow{IM}$.
Vì N là trung điểm BD nên $\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{ID}=2\overrightarrow{IN}$.
Suy ra $VT=2\overrightarrow{IM}+2\overrightarrow{IN}=2(\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{IN})$.
Mà I là trung điểm MN nên $\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{IN}=\vec{0}$. Do đó $VT=\vec{0}=VP$.

b) Chèn điểm I vào vế trái của đẳng thức:

$$VT=(\overrightarrow{OI}+\overrightarrow{IA})+(\overrightarrow{OI}+\overrightarrow{IB})+(\overrightarrow{OI}+\overrightarrow{IC})+(\overrightarrow{OI}+\overrightarrow{ID})$$

$$VT=4\overrightarrow{OI}+(\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID})$$

Áp dụng kết quả câu a, ta có $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=\vec{0}$.
Suy ra $VT=4\overrightarrow{OI}+\vec{0}=4\overrightarrow{OI}=VP$.

VÍ DỤ 6. Cho ΔABC. Gọi M, N, K lần lượt là trung điểm cạnh AB, BC, CA; G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BN}+\overrightarrow{CK}=\vec{0}$;
b) $\overrightarrow{AK}+\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{BM}=\vec{0}$;
c) $\overrightarrow{AN}+\overrightarrow{BK}+\overrightarrow{CM}=\vec{0}$;
d) $\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN}+\overrightarrow{GK}=\vec{0}$.

Lời giải.

a) Vì M,N,K là trung điểm các cạnh nên ta có $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CK}=\frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$.

$$VT=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{CA}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA})=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CA})=\vec{0}=VP.$$

b) Tương tự câu a, ta có $\overrightarrow{AK}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{CN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{BM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$.

$$VT=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{CB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA})=\vec{0}=VP.$$

c) Áp dụng công thức đường trung tuyến cho tam giác ABC:

$$\overrightarrow{AN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC});\quad \overrightarrow{BK}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC});\quad \overrightarrow{CM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB})$$

Cộng vế theo vế:

$$VT=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CB})=\frac{1}{2}(\vec{0}+\vec{0}+\vec{0})=\vec{0}=VP.$$

d) Áp dụng công thức trung điểm cho các đoạn AB,BC,CA với điểm G:

$$\overrightarrow{GM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB});\quad \overrightarrow{GN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC});\quad \overrightarrow{GK}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GA})$$

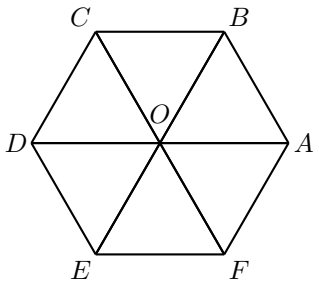
Cộng vế theo vế, ta được:

$$VT=\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}$$

Mà G là trọng tâm $\triangle ABC$ nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$. Suy ra $VT=\vec{0}=VP$.

VÍ DỤ 7.

Cho lục giác đều $ABCDEF$ tâm O.



a) Chứng minh $\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AO}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BE}$.

b) Chứng minh $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{AF}=2\overrightarrow{AD}$.

c) Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{RS}=\vec{0}$.

Lời giải.

a) Ta có $VT=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{CD}$.
Do $ABCDEF$ là lục giác đều nên $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{OE}$.
Suy ra $VT=\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{OE}=\overrightarrow{BE}=VP$.

b) Sắp xếp và gom nhóm các vectơ:

$$VT=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AF})+(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AE})$$

Do $ABOF$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{AO}$. Chèn điểm D vào cụm thứ hai:

$$\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AE}=(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC})+(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DE})=2\overrightarrow{AD}+(\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{DE})$$

Tứ giác $ODEC$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{DO}=-\overrightarrow{AO}$.
Do đó: $VT=\overrightarrow{AO}+2\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AO}=2\overrightarrow{AD}=VP$.

c) Áp dụng tính chất đường trung bình trong các tam giác:

$$\overrightarrow{MN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC};\quad \overrightarrow{PQ}=\frac{1}{2}\overrightarrow{CE};\quad \overrightarrow{RS}=\frac{1}{2}\overrightarrow{EA}$$

Cộng vế theo vế ta được:

$$VT=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CE}+\overrightarrow{EA})=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{EA})=\vec{0}=VP.$$

3 Phân tích (biểu diễn) một vectơ theo hai vectơ không cùng phương cho trước

VÍ DỤ 1. Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho $\overrightarrow{MB}=-3\overrightarrow{MC}$. Phân tích vectơ $\overrightarrow{AM}$ theo 2 vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{MB}=-3\overrightarrow{MC}$. Chèn điểm A vào hai vế bằng quy tắc hiệu, ta được:

$$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AM}=-3(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AM})$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AM}=-3\overrightarrow{AC}+3\overrightarrow{AM}$$

$$\Leftrightarrow 4\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AC}\Leftrightarrow \overrightarrow{AM}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}.$$

VÍ DỤ 2. Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm BC, D là trung điểm AM. Phân tích $\overrightarrow{AD}$ theo 2 vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

Lời giải.

Vì D là trung điểm của AM nên $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AM}$.

Vì M là trung điểm của BC nên $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$.

Thay vào biểu thức trên, ta được:

$$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})\right]=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}.$$

VÍ DỤ 3. Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O. Gọi I là trung điểm BO. Phân tích vectơ $\overrightarrow{AI}$ theo $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AD}$.

Lời giải.

Vì I là trung điểm của BO nên áp dụng quy tắc trung điểm cho $\triangle ABO$, ta có:

$$\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AO})$$

Do O là tâm hình bình hành nên O là trung điểm $AC \Rightarrow \overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. Mặt khác, theo quy tắc hình bình hành $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$, nên $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$.

Thay vào biểu thức ban đầu, ta được:

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})\right] = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AD} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}.$$

VÍ DỤ 4. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB và I là giao điểm của AD và EF.

a) Hãy phân tích các vectơ $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AI}$, $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{DC}$ theo $\overrightarrow{AE}$ và $\overrightarrow{AF}$.

b) Phân tích $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{GC}$ theo $\overrightarrow{GA}$ và $\overrightarrow{GB}$.

Lời giải.

a) Ta nhận thấy E, F là trung điểm AC, AB nên $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AE}$ và $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AF}$.

- $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AE} - 2\overrightarrow{AF}$.
- Do D là trung điểm BC, $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}(2\overrightarrow{AF} + 2\overrightarrow{AE}) = \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{AE}$.
  EF là đường trung bình, cắt trung tuyến AD tại I nên I là trung điểm AD.
  Suy ra $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AF}$.
- Vì G là trọng tâm nên $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{AE} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AF}$.
- $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AE} - (\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF}) = -\overrightarrow{AF}$.
- $\overrightarrow{DC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}(2\overrightarrow{AE} - 2\overrightarrow{AF}) = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AF}$.

b) Dựa vào tính chất trọng tâm $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{GC} = -\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB}$.

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GA} = -\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB}$.
- $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{GC} - \overrightarrow{GA} = (-\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB}) - \overrightarrow{GA} = -2\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB}$.
- $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{GC} - \overrightarrow{GB} = (-\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB}) - \overrightarrow{GB} = -\overrightarrow{GA} - 2\overrightarrow{GB}$.

VÍ DỤ 5. Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm cạnh AB và N là điểm trên đoạn AC sao cho $NA = 2NC$, K là trung điểm của MN.

a) Phân tích $\overrightarrow{AK}$ theo 2 vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

b) Chứng minh $\overrightarrow{AC} + \frac{3}{2}\overrightarrow{BN} + 3\overrightarrow{NM} = \vec{0}$.

Lời giải.

a) Vì M là trung điểm AB nên $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

Vì N thuộc đoạn AC và $NA = 2NC$ nên $AN = \frac{2}{3}AC \Rightarrow \overrightarrow{AN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

Vì K là trung điểm của MN nên:

$$\overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN}) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}\right) = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}.$$

b) Ta biến đổi vế trái của đẳng thức:

$$VT = \overrightarrow{AC} + \frac{3}{2}\overrightarrow{BN} + 3\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{AC} + \frac{3}{2}(\overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AB}) + 3(\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AN})$$

$$= \overrightarrow{AC} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AN} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AM} - 3\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AC} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AN} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AM}$$

Thay $\overrightarrow{AN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ vào biểu thức:

$$VT = \overrightarrow{AC} - \frac{3}{2}\left(\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}\right) - \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + 3\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\right)$$

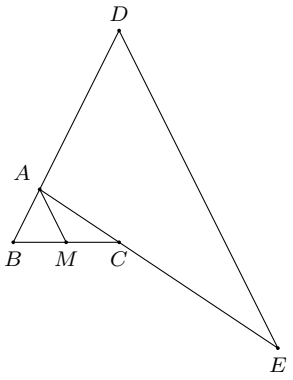
$$VT = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AC} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} = \vec{0} = VP \text{ (điều phải chứng minh).}$$

4 Tìm điều kiện hoặc chứng minh tính chất song song, thẳng hàng

VÍ DỤ 1. Cho $\triangle ABC$ có M là trung điểm của cạnh BC. Các điểm D, E thỏa mãn đẳng thức $\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{AE}=3\overrightarrow{AC}$. Chứng minh $DE \parallel AM$.

Lời giải.

Ta có M là trung điểm của BC nên $\overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$.
Vì $\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{BA} \Rightarrow \overrightarrow{AD}=-3\overrightarrow{AB}$. Do đó
$\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{AE}-\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AC}+3\overrightarrow{AB}=6\overrightarrow{AM}$.
Suy ra hai vectơ $\overrightarrow{DE}$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng phương. Vậy $DE \parallel AM$.



VÍ DỤ 2. Cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D thỏa: $2\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AC}=5\overrightarrow{AD}$. Chứng minh B, C, D thẳng hàng.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}
& 2\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AC}=5\overrightarrow{AD} \\
\Leftrightarrow\ & 2\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AC}-5\overrightarrow{AD}=\vec{0} \\
\Leftrightarrow\ & 2\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AD}+3\overrightarrow{AC}-3\overrightarrow{AD}=\vec{0} \\
\Leftrightarrow\ & 2\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}\right)+3\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}\right)=\vec{0} \\
\Leftrightarrow\ & 2\overrightarrow{DB}+3\overrightarrow{DC}=\vec{0} \\
\Leftrightarrow\ & \overrightarrow{DB}=-\frac{3}{2}\overrightarrow{DC}.
\end{aligned}$$

Suy ra ba điểm B, C, D thẳng hàng.

VÍ DỤ 3. Cho hình bình hành $ABCD$ có G là trọng tâm ΔBMN. Gọi M, N là điểm sao cho $\overrightarrow{MB}=-2\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{ND}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{CD}$.

a) Phân tích $\overrightarrow{AN}$, $\overrightarrow{AG}$ theo 2 vectơ $\vec{a}=\overrightarrow{AB}$ và $\vec{b}=\overrightarrow{AC}$.

b) Gọi I là điểm trên BC sao cho $\overrightarrow{BI}=k\overrightarrow{BC}$ Tìm k để A, G, I thẳng hàng.

Lời giải.

a) Theo quy tắc hình bình hành ta có $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\vec{b}-\vec{a}$.
Từ giả thiết $\overrightarrow{ND}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{CD} \Rightarrow \overrightarrow{DN}=-\dfrac{1}{2}\overrightarrow{CD}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{DC}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}=\dfrac{1}{2}\vec{a}$.
Ta có: $\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DN}=(\vec{b}-\vec{a})+\dfrac{1}{2}\vec{a}=-\dfrac{1}{2}\vec{a}+\vec{b}$.
Mặt khác, $\overrightarrow{MB}=-2\overrightarrow{MA} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}=\dfrac{1}{3}\vec{a}$.
Vì G là trọng tâm $\triangle BMN$ nên:

$$\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AN})$$

$$=\frac{1}{3}\left(\vec{a}+\frac{1}{3}\vec{a}-\frac{1}{2}\vec{a}+\vec{b}\right)=\frac{1}{3}\left(\frac{5}{6}\vec{a}+\vec{b}\right)=\frac{5}{18}\vec{a}+\frac{1}{3}\vec{b}.$$

b) Ta có: $\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{AB}+k\overrightarrow{BC}$.
Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}=\vec{b}-\vec{a}$.
Suy ra: $\overrightarrow{AI}=\vec{a}+k(\vec{b}-\vec{a})=(1-k)\vec{a}+k\vec{b}$.
Để ba điểm A, G, I thẳng hàng thì phải tồn tại số thực m sao cho $\overrightarrow{AI}=m\overrightarrow{AG}$.

$$\Rightarrow (1-k)\vec{a}+k\vec{b}=m\left(\frac{5}{18}\vec{a}+\frac{1}{3}\vec{b}\right) \Leftrightarrow (1-k)\vec{a}+k\vec{b}=\frac{5m}{18}\vec{a}+\frac{m}{3}\vec{b}.$$

Vì $\vec{a}$, $\vec{b}$ là hai vectơ không cùng phương nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 1-k=\dfrac{5m}{18} \\ k=\dfrac{m}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1-k=\dfrac{5}{18}\cdot 3k \\ m=3k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1=\dfrac{15k}{18}+k \\ m=3k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1=\dfrac{11k}{6} \\ m=3k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k=\dfrac{6}{11} \\ m=\dfrac{18}{11} \end{cases}$$

Vậy $k=\dfrac{6}{11}$ thì A, G, I thẳng hàng.

5 Xác định điểm thỏa mãn một đẳng thức vectơ cho trước

VÍ DỤ 1. Cho tam giác ABC. Hãy xác định các điểm I, J, K, L thoả các đẳng thức sau

a) $2\overrightarrow{IA}-3\overrightarrow{IB}=3\overrightarrow{BC}$.

b) $\overrightarrow{JA}+\overrightarrow{JB}+2\overrightarrow{JC}=\vec{0}$.

c) $\overrightarrow{KA}+\overrightarrow{KB}-\overrightarrow{KC}=\overrightarrow{BC}$.

d) $\overrightarrow{LA}-2\overrightarrow{LC}=\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AC}$.

Lời giải.

a) Chèn điểm A vào $\overrightarrow{IB}$, ta có: $2\overrightarrow{IA}-3(\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{AB})=3\overrightarrow{BC}$

$$\Leftrightarrow -\overrightarrow{IA}-3\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AI}=3\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{BC}=3(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC})=3\overrightarrow{AC}.$$

Vậy điểm I nằm trên tia AC sao cho độ dài $AI=3AC$.

b) Gọi M là trung điểm của AB, theo tính chất trung điểm ta có $\overrightarrow{JA}+\overrightarrow{JB}=2\overrightarrow{JM}$. Thay vào đẳng thức ban đầu:

$$2\overrightarrow{JM}+2\overrightarrow{JC}=\vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{JM}+\overrightarrow{JC}=\vec{0}.$$

Vậy J là trung điểm của đoạn thẳng MC (với M là trung điểm cạnh AB).

c) Ghép cặp và áp dụng quy tắc trừ: $\overrightarrow{KA}+(\overrightarrow{KB}-\overrightarrow{KC})=\overrightarrow{BC}$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{KA}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \overrightarrow{KA}=\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{BC}.$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AK}=2\overrightarrow{CB}.$$

Vậy điểm K được xác định sao cho $\overrightarrow{AK}$ cùng hướng với $\overrightarrow{CB}$ và có độ dài $AK=2BC$.

d) Chèn điểm A vào $\overrightarrow{LC}$, ta có: $\overrightarrow{LA}-2(\overrightarrow{LA}+\overrightarrow{AC})=\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AC}$

$$\Leftrightarrow -\overrightarrow{LA}-2\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AC}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AL}=\overrightarrow{AB}.$$

Hai vectơ có chung điểm gốc A và bằng nhau nên hai điểm ngọn trùng nhau. Vậy điểm L trùng với điểm B ($L\equiv B$).

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

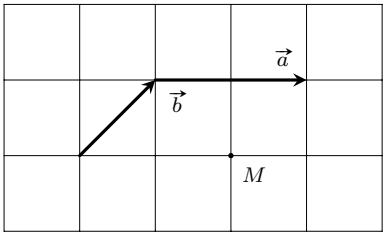
1. Bài tập tự luận

BÀI 1.

Cho hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ và một điểm M như hình bên

a) Hãy vẽ các vectơ $\overrightarrow{MN}=2\vec{a}$, $\overrightarrow{MP}=-2\vec{b}$.

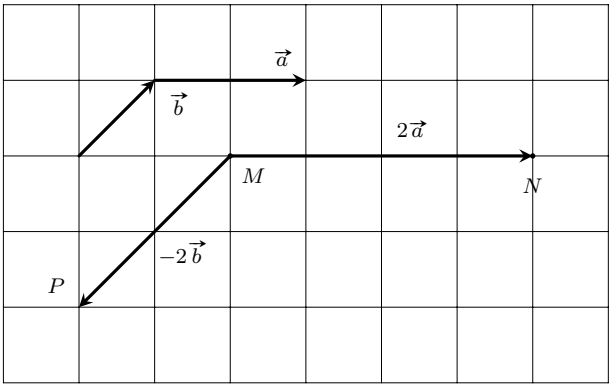
b) Cho biết mỗi ô vuông có cạnh bằng 1. Tính $|5\vec{a}|$, $\left|-5\vec{b}\right|$.



Lời giải.

a) Điểm M, P như hình vẽ.

b) Ta có
$|5\vec{a}| = 5|\vec{a}| = 5 \cdot 2 = 10$ và
$\left|-5\vec{b}\right| = |-5| \cdot \left|\vec{b}\right| = 5\sqrt{2}$.



BÀI 2. Lấy một điểm M tuỳ ý. Chứng minh rằng

a) I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.

b) G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$.

Lời giải.

a) I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \left(\overrightarrow{IM} + \overrightarrow{MA}\right) + \left(\overrightarrow{IM} + \overrightarrow{MB}\right) = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow 2\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}. \end{aligned}$$

b) G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \left(\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{MA}\right) + \left(\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{MB}\right) + \left(\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{MC}\right) = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow 3\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}. \end{aligned}$$

BÀI 3. Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm K sao cho $3\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KB} = \vec{0}$.

Lời giải.

Ta có



$$\begin{aligned} &3\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KB} = \vec{0} \\ \Leftrightarrow\ &3\overrightarrow{KA} + 2\left(\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{AB}\right) = \vec{0} \\ \Leftrightarrow\ &5\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{AB} = \vec{0} \\ \Leftrightarrow\ &\overrightarrow{AK} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB}. \end{aligned}$$

BÀI 4. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm tam giác và I là điểm đối xứng của B qua G, M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng:

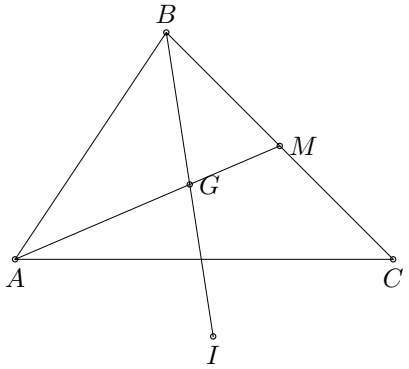
a) $2\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AI}$. b) $2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} = 6\overrightarrow{IC}$. c) $\overrightarrow{AC} - 5\overrightarrow{AB} = 6\overrightarrow{MI}$.

Lời giải.

1 Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên $2\overrightarrow{GM} = \overrightarrow{AG}$. I đối xứng của điểm B qua G nên $\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{GI}$.

Gọi N là trung điểm AC, khi đó $AM = MC$, $GM = MI$ hay tứ giác $AGCI$ là hình bình hành, suy ra $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{GC}$.

Ta có $2\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = 2\left(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC}\right) - \left(\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}\right) = \overrightarrow{AI} + 2\overrightarrow{IC} - \overrightarrow{IB} = \overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{IC} - 2\overrightarrow{IG} = \overrightarrow{IA} - 2\overrightarrow{GC} = \overrightarrow{IA} + 2\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{AI}$.



2 $2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} = 6\overrightarrow{IC}$.

3 $\overrightarrow{AC} - 5\overrightarrow{AB} = 6\overrightarrow{MI}$.

BÀI 5. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, CD và P là điểm thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{OP} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}$.

a) Chứng minh rằng $3\overrightarrow{AP} - 2\overrightarrow{AC} = \vec{0}$

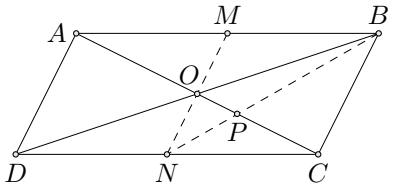
b) Chứng minh 3 điểm B, P, N thẳng hàng.

c) Chứng minh 3 đường AC, BD và MN đồng quy.

Lời giải.

a)

Ta có $\overrightarrow{OP} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{OA} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{OP} = -\overrightarrow{OA}$
$\Leftrightarrow 3\left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AP}\right) = -\overrightarrow{OA} \Leftrightarrow 4\overrightarrow{OA} + 3\overrightarrow{AP} = \vec{0}.$ (1)
Do O là trung điểm của AC nên $\overrightarrow{OA} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$, thay vào (1) ta được
$3\overrightarrow{AP} - 2\overrightarrow{AC} = \vec{0}$ (đpcm).



b) Để chứng minh B, P, N thẳng hàng ta chứng minh $\overrightarrow{BP}$ cùng phương với $\overrightarrow{BN}$.

- Tính $\overrightarrow{BP}$ theo $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$.
  Ta có $\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AP}$, mà $\overrightarrow{AP} = \frac{2}{3} \Rightarrow \overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. (2)
  Do $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$, thay vào (2) ta được
  $$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} \Rightarrow 3\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BC}. \quad (3)$$
- Tính $\overrightarrow{BN}$ theo $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$. Ta có
  $$\begin{aligned}\overrightarrow{BN} &= \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BC}\right) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}\\ &= \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}\right) + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}.\\ &\Rightarrow 2\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BC}. \quad (4)\end{aligned}$$

Từ (3) và (4) ta có $3\overrightarrow{BP} = 2\overrightarrow{BN} \Rightarrow \overrightarrow{BP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BN}$, suy ra P, B, N thẳng hàng.

c) Giả sử $AC \cap BD = O$, ta chứng minh $O \in MN$. Thật vậy

- Vì MO là đường trung bình của tam giác $\triangle ABD$ nên $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DA}$.
- Vì ON là đường trung bình của tam giác $\triangle ACB$ nên $\overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{DA}$.

Do đó ta có $\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON} = \vec{0}$. Hay O là trung điểm của MN, suy ra O cùng thuộc 3 đường AC, BD, MN hay 3 đường AC, BD và MN đồng quy.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

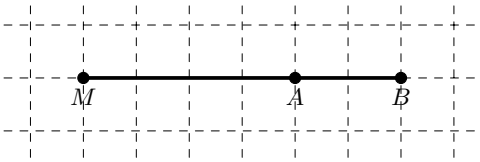
CÂU 1. Cho vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$. Xét vectơ $-3\vec{a}$, khẳng định nào sau đây là khẳng định **sai**?

(A) $-3\vec{a}$ cùng phương với $\vec{a}$.
(B) $-3\vec{a}$ cùng hướng với $-3\vec{a}$.
(C) $\left|-3\vec{a}\right| = 3\left|\vec{a}\right|$.
(D) $-3\vec{a}$ có giá trùng với $\vec{a}$.

Lời giải.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 2. Cho ba điểm A, B, M được xác định như hình bên. Tìm đẳng thức đúng.



(A) $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{MB}$. (B) $\overrightarrow{AM} = -2\overrightarrow{AB}$.

(C) $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB}$. (D) $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{2}\overrightarrow{MB}$.

Lời giải.

Chọn đáp án B

CÂU 3. Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Nếu $\overrightarrow{AB} = -3\overrightarrow{AC}$ thì đẳng thức nào dưới đây đúng?

(A) $\overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{AC}$. (B) $\overrightarrow{BC} = 4\overrightarrow{AC}$. (C) $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{AC}$. (D) $\overrightarrow{BC} = -4\overrightarrow{AC}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} - \left(-3\overrightarrow{AC}\right) = 4\overrightarrow{AC}$.

Chọn đáp án B

CÂU 4. Cho I là trung điểm của đoạn AB. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

(A) $IA + IB = 0$. (B) $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. (C) $\overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{IB}$. (D) $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{BI}$.

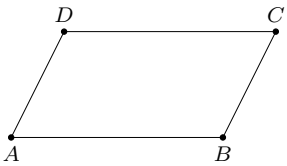
Lời giải.

Do I là trung điểm của đoạn thẳng AB nên hai vectơ $\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IB}$ đối nhau. Vậy $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

Chọn đáp án B

CÂU 5. Cho hình bình hành $ABCD$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$. (B) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD}$. (C) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. (D) $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.



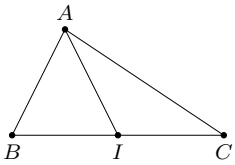
Lời giải.

Áp dụng quy tắc hình bình hành ta có $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

Chọn đáp án C

CÂU 6. Cho G là trọng tâm tam giác ABC, gọi I là trung điểm của BC. Đẳng thức nào sau đây **đúng**?

(A) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GI}$. (B) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GA}$. (C) $\overrightarrow{GA} = 2\overrightarrow{GI}$. (D) $\overrightarrow{IG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{IA}$.



Lời giải.

Áp dụng quy tắc trung điểm: vì I là trung điểm của BC nên $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GI}$.

Chọn đáp án A

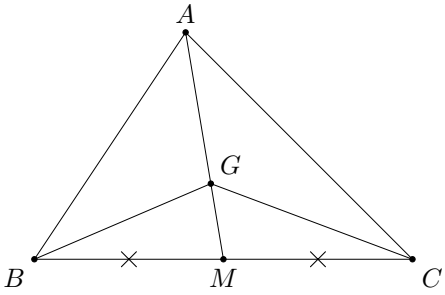
CÂU 7. Cho $\triangle ABC$ có G là trọng tâm và M là trung điểm của BC. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GM}$. (B) $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AG}$. (C) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GA}$. (D) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AG}$.

Lời giải.

Ta có

- $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GM} = -\overrightarrow{GA}$.
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AG}$.
- $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AG}$.



Chọn đáp án A

CÂU 8. Cho tam giác ABC. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC và M là trung điểm của BC. Tìm mệnh đề đúng?

(A) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM}$. (B) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GA}$. (C) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GM}$. (D) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GA}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GM}$.

Chọn đáp án C

CÂU 9. Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A $2\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$. B $2\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$. C $2\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}$. D $2\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BC}$.

Lời giải.

Giả sử phương án **D** đúng. Ta có $2\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}$, suy ra $2\overrightarrow{CM}=\overrightarrow{BC}$. Hơn nữa $2\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{BC}$. Từ đó suy ra $\overrightarrow{CM}=\vec{0}$. Mâu thuẫn với giả thiết M là trung điểm của BC.

Chọn đáp án C

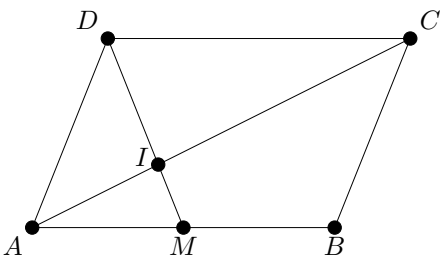
CÂU 10. Cho hình bình hành $ABCD$, M là trung điểm AB, DM cắt AC tại I. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A $\overrightarrow{AI}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$. B $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$. C $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. D $\overrightarrow{AI}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

Lời giải.

Đường thẳng $AB\parallel CD$ cắt hai cạnh CI, DI của tam giác CDI lần lượt tại A, M. Áp dụng định lí Thales ta có

$$\frac{AM}{CD}=\frac{AI}{IC}=\frac{MI}{ID}=\frac{1}{2}.$$



Từ đó ta có $\dfrac{AI}{AI+IC}=\dfrac{1}{1+2}=\dfrac{1}{3}$.

Vậy $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

Chọn đáp án C

CÂU 11. Cho $\vec{u}\neq\vec{0}$ và điểm A cố định. Tập hợp tất cả điểm M trong mặt phẳng thoả mãn $\vec{u}$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng phương là

A một điểm cố định. B một đường tròn. C tập hợp rỗng. D một đường thẳng.

Lời giải.

Ta có $\vec{u}$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng phương suy ra giá của $\vec{u}$ song song hoặc trùng với giá của $\overrightarrow{AM}$ hay tập hợp điểm M trong mặt phẳng là một đường thẳng qua A song song hoặc trùng với giá của $\vec{u}$.

Chọn đáp án D

CÂU 12. Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của AB. Tìm điểm M thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.

A M là trung điểm của BC. B M là trung điểm của IA.

C M là điểm trên cạnh IC sao cho $IM=2MC$. D M là trung điểm của IC.

Lời giải.

Do I là trung điểm AB nên $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$. Suy ra

$$\begin{aligned}&\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=\vec{0}\\ \Leftrightarrow\ &2\overrightarrow{MI}+2\overrightarrow{MC}=\vec{0}\\ \Leftrightarrow\ &\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}\end{aligned}$$

Vậy M là trung điểm IC.

Chọn đáp án D

CÂU 13. Cho tam giác ABC với G là trọng tâm. Đặt $\overrightarrow{CA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{CB}=\vec{b}$. Khi đó, $\overrightarrow{AG}$ được biểu diễn theo hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ là

A $\overrightarrow{AG}=\dfrac{2\vec{a}+\vec{b}}{3}$. B $\overrightarrow{AG}=\dfrac{-2\vec{a}+\vec{b}}{3}$. C $\overrightarrow{AG}=\dfrac{\vec{a}-2\vec{b}}{3}$. D $\overrightarrow{AG}=\dfrac{2\vec{a}-\vec{b}}{3}$.

Lời giải.

Theo quy tắc trọng tâm ta có

$$\begin{aligned} & \overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0} \\ \Leftrightarrow\ & \overrightarrow{AG}=\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{AC} \\ \Leftrightarrow\ & 3\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB}-2\overrightarrow{CA} \\ \Leftrightarrow\ & \overrightarrow{AG}=\frac{\overrightarrow{CB}-2\overrightarrow{CA}}{3}=\frac{\vec{b}-2\vec{a}}{3}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án B

CÂU 14. Cho tam giác ABC và điểm D thoả mãn $\overrightarrow{AD}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}$. Điều kiện cần và đủ để điểm D thuộc đường thẳng BC là

A $m-n=1$. B $mn=1$. C $m+n=1$. D $m=n=\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Từ giả thiết ta có

$$\begin{aligned} & \overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BA}=-m\overrightarrow{BA}+n\left(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA}\right) \\ \Leftrightarrow\ & \overrightarrow{BD}=(1-m-n)\overrightarrow{BA}+n\overrightarrow{BC}. \end{aligned}$$

Điểm D thuộc đường thẳng BC khi và chỉ khi tồn tại số k sao cho $\overrightarrow{BD}=k\overrightarrow{BC}$
Thay vào đẳng thức ở trên ta được:

$$\begin{aligned} & k\overrightarrow{BC}=(1-m-n)\overrightarrow{BA}+n\overrightarrow{BC} \\ \Leftrightarrow\ & (k-n)\overrightarrow{BC}=(1-m-n)\overrightarrow{BA}. \end{aligned}$$

Từ đó suy ra $k-n=1-m-n=0$. Vậy $m+n=1$.

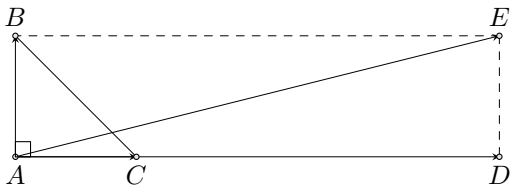
Chọn đáp án C

CÂU 15. Cho tam giác ABC vuông cân tại A, $AB=a$. Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}+4\overrightarrow{AC}$.

A $17a$. B $\sqrt{17}a$. C $5a$. D $\sqrt{20}a$.

Lời giải.

Dựng các điểm D, E sao cho $\overrightarrow{AD}=4\overrightarrow{AC}$ và tứ giác $ABED$ là hình bình hành. Khi đó
$\left|\overrightarrow{AB}+4\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right|=\left|\overrightarrow{AE}\right|=\sqrt{a^2+(4a)^2}=a\sqrt{17}$.



Chọn đáp án B

CÂU 16. Cho tam giác vuông cân OAB với $OA=OB=a$. Độ dài của $\vec{u}=\frac{21}{4}\overrightarrow{OA}+\frac{5}{2}\overrightarrow{OB}$ là

A $\frac{\sqrt{140}}{4}a$. B $\frac{\sqrt{541}}{4}a$. C $\frac{\sqrt{520}}{4}a$. D $\frac{\sqrt{321}}{4}a$.

Lời giải.

Dựng hình chữ nhật $OMNP$ sao cho $\overrightarrow{OM}=\frac{21}{4}\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OP}=\frac{5}{2}\overrightarrow{OB}$. Ta có $OM=\frac{21}{4}a$, $ON=\frac{5}{2}a$.

Áp dụng quy tắc hình bình hành, ta có $\overrightarrow{ON}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{OP}\Rightarrow ON=\sqrt{OM^2+OP^2}=\frac{\sqrt{541}}{4}a$.

Chọn đáp án B

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là các vectơ khác $\vec{0}$ sao cho $\vec{a}=\frac{2018}{2019}\vec{b}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

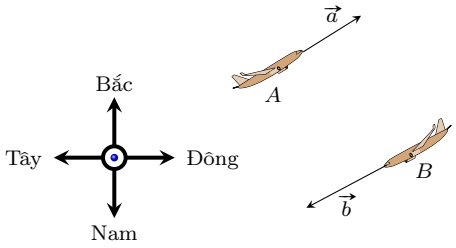
Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng.	X	
b) $a=\frac{2018}{2019}b$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\vec{b}=\frac{2019}{2018}\vec{a}$.	X	
d) $\lvert\vec{a}\rvert>\left\lvert\vec{b}\right\rvert$.		X

Lời giải.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai | □

CÂU 18. Máy bay A đang bay về hướng đông bắc với tốc độ 600 km/h. Cùng lúc đó, máy bay B đang bay về hướng tây nam với tốc độ 800 km/h (như hình vẽ).



Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Vectơ vận tốc $\vec{b}$ của máy bay B ngược hướng với vectơ vận tốc $\vec{a}$ của máy bay A.	X	
b) $\vec{a} = 600$ km/h, $\vec{b} = 800$ km/h.		X
c) $\vec{b} = \frac{4}{3}\vec{a}$.		X
d) $\left\|\vec{a} + \vec{b}\right\| = 200$ (km/h).	X	

Lời giải.

a) Đ Đúng. Hướng đông bắc và hướng tây nam là hai hướng hoàn toàn ngược nhau.

b) S Sai. Vận tốc là đại lượng vectơ, còn tốc độ là độ lớn của vectơ vận tốc. Do đó, cách viết đúng phải là $|\vec{a}| = 600$ km/h và $|\vec{b}| = 800$ km/h. Việc cho một vectơ bằng một số vô hướng là sai bản chất toán học.

c) S Sai. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ngược hướng, tỉ số độ lớn là $\dfrac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|} = \dfrac{800}{600} = \dfrac{4}{3}$. Do đó, biểu diễn đúng phải có dấu trừ: $\vec{b} = -\dfrac{4}{3}\vec{a}$. Khẳng định đã cho thiếu dấu trừ.

d) Đ Đúng. Do $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vectơ ngược hướng nên độ dài của vectơ tổng bằng trị tuyệt đối của hiệu hai độ lớn:

$$|\vec{a} + \vec{b}| = \big||\vec{a}| - |\vec{b}|\big| = |600 - 800| = |-200| = 200 \text{ (km/h)}.$$

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) sai | d) đúng | □

CÂU 19. Cho $\triangle ABC$ có G là trọng tâm. M là một điểm bất kì. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GA}$.		X
b) $3\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.	X	
d) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$, $\forall M$.	X	

Lời giải.

a) S Sai. Gọi I là trung điểm của BC, theo quy tắc trung điểm ta có $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GI}$. Mà G là trọng tâm nên $\overrightarrow{GA} = -2\overrightarrow{GI}$. Do đó $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = -\overrightarrow{GA}$.

b) Đ Đúng. Gọi I là trung điểm của BC, theo quy tắc trung điểm $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AI}$. Vì G là trọng tâm nên $AI = \dfrac{3}{2}AG \Rightarrow \overrightarrow{AI} = \dfrac{3}{2}\overrightarrow{AG}$. Thay vào ta được: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2 \cdot \dfrac{3}{2}\overrightarrow{AG} = 3\overrightarrow{AG}$.

c) Đ Đúng. Đây là tính chất cơ bản của trọng tâm tam giác.

d) Đ Đúng. Đây là tính chất mở rộng của trọng tâm tam giác đối với một điểm M bất kì trong mặt phẳng.

Chọn đáp án | a) sai | b) đúng | c) đúng | d) đúng | □

CÂU 20. Cho hình bình hành $ABCD$ có O là giao điểm của AC và BD, G là trọng tâm tam giác ABC. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BA}$.		X
b) $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}$.		X
d) $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{5}{6}\overrightarrow{AD}$.		X

Lời giải.

a) (S) Sai. Gọi M là trung điểm của AB, ta có $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=2\overrightarrow{OM}$. Hai vectơ $2\overrightarrow{OM}$ và $\overrightarrow{BA}$ không thể bằng nhau (chúng có phương vuông góc với nhau trong trường hợp hình thoi).

b) (Đ) Đúng. Theo quy tắc hình bình hành, $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$. Mà O là tâm hình bình hành nên O là trung điểm $AC \Rightarrow \overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AO}$. Vậy $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})$.

c) (S) Sai. Vì O là trung điểm của AC và BD nên $\overrightarrow{OA}=-\overrightarrow{OC}$ và $\overrightarrow{OB}=-\overrightarrow{OD}$. Do đó $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=-\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{OD}=-(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD})$. Khẳng định hai vế bằng nhau là vô lý.

d) (S) Sai. Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$. Áp dụng quy tắc hình bình hành $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$, thay vào ta được:

$$\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}.$$

Hệ số của khẳng định đã cho ($\frac{1}{6}$ và $\frac{5}{6}$) là hoàn toàn sai.

Chọn đáp án | a) sai | b) đúng | c) sai | d) sai |

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

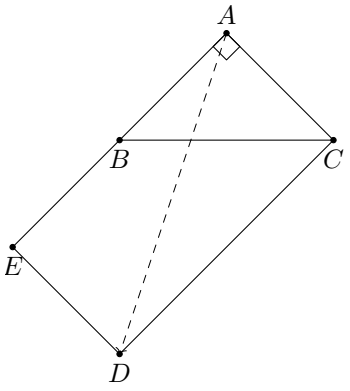
CÂU 21. Cho tam giác vuông cân ABC với $AB=AC=\sqrt{5}$. Tính $\left|2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|$.

Đáp án: 5

Lời giải.

Dựng điểm E sao cho $\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{AB}$ và điểm D sao cho $AEDC$ là hình bình hành, khi đó $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$. Ta có

$$AE=2\sqrt{5} \Rightarrow AD=\sqrt{AE^2+AC^2}=5.$$

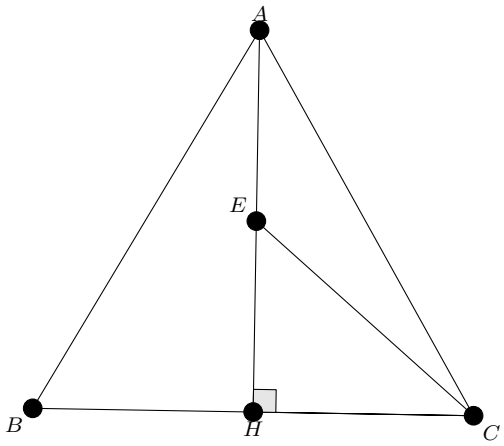


Đáp án: 5

CÂU 22. Cho tam giác ABC đều có cạnh $AB=5$, H là trung điểm của BC. Tính $\left|\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{HC}\right|$ (kết quả làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

Đáp án: 6 , 6

Lời giải.



Ta có: $\left|\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{HC}\right|=\left|\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CH}\right|=\left|2\overrightarrow{CE}\right|=2CE$ (với E là trung điểm của AH).

Ta lại có: $AH=\dfrac{5\sqrt{3}}{2}$ (ΔABC đều, AH là đường cao).

Trong tam giác HEC vuông tại H, có:

$$EC=\sqrt{CH^2+HE^2}=\sqrt{2.5^2+\left(\frac{5\sqrt{3}}{4}\right)^2}=\frac{5\sqrt{7}}{4}\Rightarrow\left|\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{HC}\right|=2CE=\frac{5\sqrt{7}}{2}\approx 6,6.$$

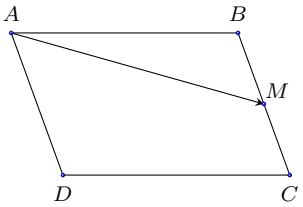
Đáp án: $6,6$

CÂU 23. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Biết rằng $\overrightarrow{AM}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AD}$. Tính $2x+y$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Đáp án: | 2 | , | 5 | 0 |

Lời giải.

Ta có



$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM}&=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)\\&=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)\\&=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}.\end{aligned}$$

Vậy $2x+y=2\cdot 1+\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{2}\approx 2{,}50$.

Đáp án: $2{,}50$

CÂU 24. Cho tam giác ABC và ba điểm M, N, P xác định bởi

$\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=\vec{0}$, $3\overrightarrow{NC}=\overrightarrow{NA}$, $\overrightarrow{PA}=k\overrightarrow{PB}$, với $k\neq 1$.

Tìm k để ba điểm M, N, P thẳng hàng.

Đáp án: | − | 1 | , | 5 |

Lời giải.

Có $\overrightarrow{NM}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{NB}+\dfrac{2}{3}\overrightarrow{NC}$ và $\overrightarrow{NP}=\dfrac{1}{1-k}\overrightarrow{NA}-\dfrac{k}{1-k}\overrightarrow{NB}=-\dfrac{k}{1-k}\overrightarrow{NB}+\dfrac{3}{1-k}\overrightarrow{NC}$.

Do đó M, N, P thẳng hàng khi

$$\frac{-\dfrac{k}{1-k}}{\dfrac{1}{k}}=\frac{\dfrac{3}{1-k}}{\dfrac{2}{3}}\Rightarrow k=-\frac{3}{2}.$$

Đáp án: $-1{,}5$

CÂU 25. Cho $\triangle ABC$ có trọng tâm G, H là chân đường cao kẻ từ A sao cho $\overrightarrow{BH}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{HC}$. Điểm M di động trên BC sao cho $\overrightarrow{BM}=x\overrightarrow{BC}$. Tìm x sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{GC}\right|$ nhỏ nhất (kết quả làm trong 2 chữ số thập phân).

Đáp án: | 0 | , | 8 | 3 |

Lời giải.

$\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{GC}\right| = \left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{BG}\right| = \left|\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{BG}\right| = 2\left|\overrightarrow{GI}\right|$, với I là trung điểm BM.

Vậy $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{GC}\right|$ nhỏ nhất khi GI nhỏ nhất hay I là hình chiếu của G trên BC.

Gọi F là trung điểm BC.

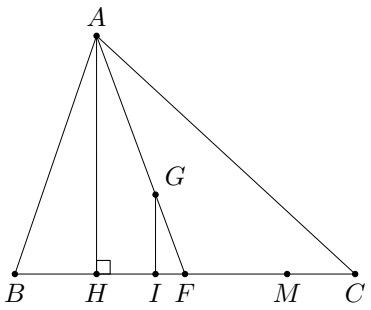
Ta có $\overrightarrow{BH} = \frac{1}{3}\overrightarrow{HC}$ suy ra: H là trung điểm của BF (1).

Vì G là trọng tâm nên $HI = \frac{2}{3}FH$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra: $BI = \frac{5}{6}BF \Leftrightarrow BM = \frac{5}{6}BC \Rightarrow \overrightarrow{BM} = \frac{5}{6}\overrightarrow{BC}$.

Vậy $x = \frac{5}{6}$.

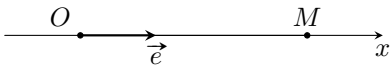
Đáp án: 0,83 □



Bài 10. VEC TƠ TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

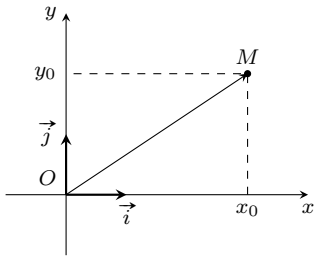
1. Trục tọa độ



- Trục tọa độ là đường thẳng trên đó xác định một điểm gốc là O và một vec tơ đơn vị $\vec{e}$, kí hiệu $(O, \vec{e})$.
- Xét điểm M trên trục $(O, \vec{e})$, ta luôn có $\overrightarrow{OM} = k\vec{e}$. Khi đó k là tọa độ của M trên trục đã cho.

2. Hệ trục tọa độ

- Hệ trục tọa độ bao gồm 2 trục vuông góc nhau (hình vẽ), kí hiệu $(O, \vec{i}, \vec{j})$ hay Oxy.



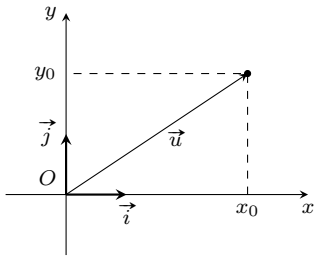
— O là gốc tọa độ;

— Ox gọi là trục hoành; Oy gọi là trục tung;

— $\vec{i}$, $\vec{j}$ là các vec tơ đơn vị và $|\vec{i}| = |\vec{j}| = 1$.

- Xét điểm M trên trục $(O, \vec{i}, \vec{j})$, ta luôn có $\overrightarrow{OM} = x_0\vec{i} + y_0\vec{j}$. Khi đó (x_0, y_0) là tọa độ của M trên hệ trục đã cho.

3. Tọa độ của vectơ



- **Định nghĩa:** Với mỗi vectơ $\vec{u}$ trên mặt phẳng Oxy, có duy nhất cặp số $(x_0; y_0)$ sao cho $\vec{u} = x_0\vec{i} + y_0\vec{j}$. Ta nói $\vec{u}$ có tọa độ là $(x_0; y_0)$ và viết $\vec{u} = (x_0; y_0)$ hoặc $\vec{u}(x_0; y_0)$.
- **Chú ý:**

— Tọa độ hai vectơ đơn vị là $\vec{i} = (1; 0)$, $\vec{j} = (0; 1)$.

— $\vec{u}(x; y) = \vec{v}(x'; y') \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = y' \end{cases}$.

4. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

Cho hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2)$. Khi đó

① $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1; a_2 + b_2)$.
② $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1; a_2 - b_2)$.
③ $k\vec{a} = (ka_1; ka_2)$, với k là một hằng số.

5. Tọa độ điểm

Cho ba điểm $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ và $C(x_C; y_C)$. Khi đó

① $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$
② Khoảng cách giữa hai điểm A, B là $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.
③ Trung điểm I của AB: $x_I = \dfrac{x_A + x_B}{2}$ và $y_I = \dfrac{y_A + y_B}{2}$
④ G là trọng tâm tam giác ABC: $x_G = \dfrac{x_A + x_B + x_C}{3}$ và $y_G = \dfrac{y_A + y_B + y_C}{3}$.
⑤ ABC là ba đỉnh của tam giác $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}$ không cùng phương với $\overrightarrow{AC}$

B. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

1 Tìm tọa độ vec tơ

VÍ DỤ 1. Viết tọa độ của các vectơ sau

a) $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$. b) $\vec{b} = \frac{1}{3}\vec{i} - 5\vec{j}$. c) $\vec{c} = 3\vec{i}$.

Lời giải.

Ta nhắc lại lí thuyết: Vectơ $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ có tọa độ là $(x; y)$.

a) Ta có $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} \Rightarrow \vec{a} = (2; 3)$.

b) Ta có $\vec{b} = \frac{1}{3}\vec{i} - 5\vec{j} \Rightarrow \vec{b} = \left(\frac{1}{3}; -5\right)$.

c) Ta có $\vec{c} = 3\vec{i} = 3\vec{i} + 0\vec{j} \Rightarrow \vec{c} = (3; 0)$.

VÍ DỤ 2. Cho $\vec{a} = (1; -2)$, $\vec{b} = (0; 3)$. Tìm toạ độ của các vectơ sau

a) $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b}$; $\vec{y} = \vec{a} - \vec{b}$; $\vec{z} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$.

b) $\vec{u} = 3\vec{a} - 2\vec{b}$; $\vec{v} = 2\vec{a} + \vec{b}$; $\vec{w} = 4\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b}$.

Lời giải.

a) Ta thực hiện phép toán tọa độ:

- $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b} = (1 + 0; -2 + 3) = (1; 1)$.
- $\vec{y} = \vec{a} - \vec{b} = (1 - 0; -2 - 3) = (1; -5)$.
- $\vec{z} = 2\vec{a} - 3\vec{b} = 2(1; -2) - 3(0; 3) = (2; -4) - (0; 9) = (2 - 0; -4 - 9) = (2; -13)$.

b) Tương tự, ta có:

- $\vec{u} = 3\vec{a} - 2\vec{b} = 3(1; -2) - 2(0; 3) = (3; -6) - (0; 6) = (3 - 0; -6 - 6) = (3; -12)$.
- $\vec{v} = 2\vec{a} + \vec{b} = 2(1; -2) + (0; 3) = (2; -4) + (0; 3) = (2 + 0; -4 + 3) = (2; -1)$.
- $\vec{w} = 4\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} = 4(1; -2) - \frac{1}{2}(0; 3) = (4; -8) - \left(0; \frac{3}{2}\right) = \left(4 - 0; -8 - \frac{3}{2}\right) = \left(4; -\frac{19}{2}\right)$.

VÍ DỤ 3. Cho $\vec{a} = (2; 1)$, $\vec{b} = (3; 4)$, $\vec{c} = (7; 2)$.

a) Tìm tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$.

b) Tìm tọa độ của vectơ $\vec{x}$ sao cho $\vec{x} + \vec{a} = \vec{b} - \vec{c}$.

Lời giải.

a) Ta có:

$$\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b} = 2(2; 1) - 3(3; 4) = (4; 2) - (9; 12) = (4 - 9; 2 - 12) = (-5; -10).$$

b) Từ phương trình vectơ $\vec{x} + \vec{a} = \vec{b} - \vec{c}$, ta chuyển vế để tìm $\vec{x}$:

$$\vec{x} = \vec{b} - \vec{c} - \vec{a}$$

Thay tọa độ các vectơ vào, ta được:

$$\vec{x} = (3; 4) - (7; 2) - (2; 1) = (3 - 7 - 2; 4 - 2 - 1) = (-6; 1).$$

Vậy $\vec{x} = (-6; 1)$.

VÍ DỤ 4. Cho $\vec{a} = (-2; 0)$, $\vec{b} = (3; 4)$, $\vec{c} = (7; 2)$. Tính tọa độ vectơ

a) $\vec{u} = 2\vec{a} - 4\vec{b} + \vec{c}$. b) $\vec{v} = -\vec{a} + \frac{1}{3} \cdot \vec{b} - \frac{1}{2} \cdot \vec{c}$.

Lời giải.

a) Ta thay tọa độ các vectơ vào biểu thức:

$$\vec{u} = 2(-2; 0) - 4(3; 4) + (7; 2)$$

$$\vec{u} = (-4; 0) - (12; 16) + (7; 2)$$

$$\vec{u} = (-4 - 12 + 7; 0 - 16 + 2) = (-9; -14).$$

b) Tương tự, ta tính tọa độ vectơ $\vec{v}$:

$$\vec{v} = -(-2;0) + \frac{1}{3}(3;4) - \frac{1}{2}(7;2)$$

$$\vec{v} = (2;0) + \left(1;\frac{4}{3}\right) - \left(\frac{7}{2};1\right)$$

Gộp các hoành độ và tung độ lại với nhau:

$$\vec{v} = \left(2+1-\frac{7}{2};0+\frac{4}{3}-1\right) = \left(3-\frac{7}{2};\frac{1}{3}\right) = \left(-\frac{1}{2};\frac{1}{3}\right).$$

2 Hai vectơ cùng phương

Cho hai vectơ $\vec{a} = (a_1;a_2)$ và $\vec{b} = (b_1;b_2)$.

- Điều kiện cần và đủ để $\vec{a}$ và $\vec{b} \neq \vec{0}$ cùng phương là $\exists k \in \mathbb{R}$: $\vec{a} = k\vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = kb_1 \\ a_2 = kb_2 \end{cases}$.
- Nếu b_1 và b_2 khác 0 thì $\vec{a}$ và $\vec{b} \neq \vec{0}$ cùng phương khi $\dfrac{a_1}{b_1} = \dfrac{a_2}{b_2}$.

VÍ DỤ 1. Cặp vectơ nào sau đây cùng phương? cùng hướng? ngược hướng?

a) $\vec{a} = (1;2)$ và $\vec{b} = (2;4)$.
b) $\vec{a} = (-3;2)$ và $\vec{b} = (1;2)$.
c) $\vec{a} = (3;0)$ và $\vec{b} = (2;0)$.
d) $\vec{a} = (4;-2)$ và $\vec{b} = (-2;1)$.
e) $\vec{a} = (0;5)$ và $\vec{b} = (4;0)$.
f) $\vec{a} = (0;2)$ và $\vec{b} = (0;-3)$.

Lời giải.

Hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ (khác $\vec{0}$) cùng phương khi và chỉ khi tồn tại số thực $k \neq 0$ sao cho $\vec{u} = k\vec{v}$.

- Nếu $k > 0$ thì hai vectơ cùng hướng.
- Nếu $k < 0$ thì hai vectơ ngược hướng.

a) Ta có $\vec{b} = (2;4) = 2(1;2) = 2\vec{a}$. Vì $k = 2 > 0$ nên hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương và cùng hướng.

b) Ta thấy $\dfrac{-3}{1} \neq \dfrac{2}{2}$ nên hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương.

c) Ta có $\vec{a} = (3;0) = \dfrac{3}{2}(2;0) = \dfrac{3}{2}\vec{b}$. Vì $k = \dfrac{3}{2} > 0$ nên hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương và cùng hướng.

d) Ta có $\vec{a} = (4;-2) = -2(-2;1) = -2\vec{b}$. Vì $k = -2 < 0$ nên hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương và ngược hướng.

e) Ta thấy $0 \cdot 0 - 5 \cdot 4 = -20 \neq 0$ (hoặc không tồn tại số k nào thỏa mãn) nên hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương.

f) Ta có $\vec{b} = (0;-3) = -\dfrac{3}{2}(0;2) = -\dfrac{3}{2}\vec{a}$. Vì $k = -\dfrac{3}{2} < 0$ nên hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương và ngược hướng.

VÍ DỤ 2. Cho $\vec{a} = (2;1)$, $\vec{b} = (m^2 - m;3)$. Tìm m để hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương.

Lời giải.

Hai vectơ $\vec{a} = (2;1)$ và $\vec{b} = (m^2 - m;3)$ cùng phương khi và chỉ khi tọa độ của chúng tương lệ (do tọa độ của $\vec{a}$ đều khác 0). Ta có phương trình:

$$\frac{m^2 - m}{2} = \frac{3}{1}$$

$$\Leftrightarrow m^2 - m = 6$$

$$\Leftrightarrow m^2 - m - 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} m = 3 \\ m = -2 \end{bmatrix}$$

Vậy với $m = 3$ hoặc $m = -2$ thì hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương.

VÍ DỤ 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\vec{a}=(m;2)$, $\vec{b}=(1-m;m+4)$ (với m là tham số). Tìm m sao cho $2\vec{a}-3\vec{b}$ cùng phương với $\vec{c}=(4;-2)$.

Lời giải.

Ta có $\vec{d}=2\vec{a}-3\vec{b}=(5m-3;-3m-8)$. Hai vectơ $\vec{d}$, $\vec{c}$ cùng phương khi và chỉ khi

$$(5m-3)\cdot(-2)=(-3m-8)\cdot 4 \Leftrightarrow m=-19.$$

3 Phân tích vectơ theo hai vectơ không cùng phương

Giả sử cần phân tích $\vec{u}=(u_1;u_2)$ theo hai vectơ không cùng phương $\vec{a}=(a_1;a_2)$ và $\vec{b}=(b_1;b_2)$. Ta thực hiện như sau:

- Giả sử $\vec{u}=m\cdot\vec{a}+n\cdot\vec{b}$ với $m,n\in\mathbb{R}$.
- Dùng điều kiện vectơ bằng nhau, ta được hệ $\begin{cases}u_1=m\cdot a_1+n\cdot b_1\\ u_2=m\cdot a_2+n\cdot b_2\end{cases}$.
- Giải hệ trên tìm m và n. Kết luận $\vec{u}=m\cdot\vec{a}+n\cdot\vec{b}$ với m, n vừa tìm được.

VÍ DỤ 1. Phân tích vectơ $\vec{u}$ theo hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, biết

a) $\vec{u}=(-4;7)$, $\vec{a}=(2;-1)$, $\vec{b}=(-3;4)$.

b) $\vec{u}=(-1;3)$, $\vec{a}=(1;1)$, $\vec{b}=(2;3)$.

c) $\vec{u}=(-1;3)$, $\vec{a}=(2;1)$, $\vec{b}=(3;2)$.

d) $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}$, $\vec{a}=(1;1)$, $\vec{b}=(2;3)$.

Lời giải.

Giả sử $\vec{u}=x\vec{a}+y\vec{b}$ $(x,y\in\mathbb{R})$. Ta thiết lập hệ phương trình tọa độ tương ứng:

a) Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases}2x-3y=-4\\-x+4y=7\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}2x-3y=-4\\-2x+8y=14\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}5y=10\\x=4y-7\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y=2\\x=1\end{cases}$$

Vậy $\vec{u}=\vec{a}+2\vec{b}$.

b) Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases}x+2y=-1\\x+3y=3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y=4\\x=-1-2y\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y=4\\x=-9\end{cases}$$

Vậy $\vec{u}=-9\vec{a}+4\vec{b}$.

c) Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases}2x+3y=-1\\x+2y=3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=3-2y\\2(3-2y)+3y=-1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=3-2y\\-y=-7\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-11\\y=7\end{cases}$$

Vậy $\vec{u}=-11\vec{a}+7\vec{b}$.

d) Ta có $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}\Rightarrow\vec{u}=(2;-3)$. Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases}x+2y=2\\x+3y=-3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y=-5\\x=2-2y\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y=-5\\x=12\end{cases}$$

Vậy $\vec{u}=12\vec{a}-5\vec{b}$.

4 Tìm tọa độ điểm

Các bài toán thường gặp

① Tìm điểm I là trung điểm của đoạn thẳng cho trước.

② Tìm điểm G là trọng tâm của tam giác cho trước.

③ Tìm điểm M thỏa mãn một đẳng thức vectơ.

④ Tìm điểm M trên Ox hoặc Oy cùng với hai điểm cho trước thẳng hàng.
⑤ Tìm điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

VÍ DỤ 1. Trên mặt phẳng Oxy, cho 2 điểm $A(-2;-2)$ và $B(5;-4)$.

a) Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác OAB.

b) Tìm tọa độ điểm C sao cho tam giác ABC có trọng tâm là điểm $G(2;0)$.

Lời giải.

Ta có gốc tọa độ $O(0;0)$.

a) Gọi G_1 là trọng tâm tam giác OAB. Áp dụng công thức tọa độ trọng tâm:

$$\begin{cases} x_{G_1} = \dfrac{x_O + x_A + x_B}{3} = \dfrac{0-2+5}{3} = 1 \\ y_{G_1} = \dfrac{y_O + y_A + y_B}{3} = \dfrac{0-2-4}{3} = -2 \end{cases}$$

Vậy trọng tâm của tam giác OAB là điểm $(1;-2)$.

b) Gọi $C(x_C;y_C)$. Vì $G(2;0)$ là trọng tâm tam giác ABC nên ta có:

$$\begin{cases} x_G = \dfrac{x_A + x_B + x_C}{3} \\ y_G = \dfrac{y_A + y_B + y_C}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x_G = x_A + x_B + x_C \\ 3y_G = y_A + y_B + y_C \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = 3x_G - x_A - x_B \\ y_C = 3y_G - y_A - y_B \end{cases}$$

Thay số vào ta được:

$$\begin{cases} x_C = 3(2) - (-2) - 5 = 6 + 2 - 5 = 3 \\ y_C = 3(0) - (-2) - (-4) = 0 + 2 + 4 = 6 \end{cases}$$

Vậy tọa độ điểm C cần tìm là $C(3;6)$.

VÍ DỤ 2. Trên mặt phẳng Oxy, cho ba điểm $A(-3;4)$, $B(1;1)$, $C(2;-5)$.

a) Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA. Tìm tọa độ M, N, P.

c) Tìm tọa độ điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành.

d) Tìm tọa độ điểm E trên trục tung sao cho $\overrightarrow{AE}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng phương.

Lời giải.

a) Ta có $\overrightarrow{AB} = (1-(-3);1-4) = (4;-3)$ và $\overrightarrow{AC} = (2-(-3);-5-4) = (5;-9)$.
Vì $\dfrac{4}{5} \neq \dfrac{-3}{-9}$ nên hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ không cùng phương.
Suy ra ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) Áp dụng công thức tọa độ trung điểm:

- M là trung điểm AB: $M\left(\dfrac{-3+1}{2};\dfrac{4+1}{2}\right) \Rightarrow M\left(-1;\dfrac{5}{2}\right)$.
- N là trung điểm BC: $N\left(\dfrac{1+2}{2};\dfrac{1-5}{2}\right) \Rightarrow N\left(\dfrac{3}{2};-2\right)$.
- P là trung điểm CA: $P\left(\dfrac{2-3}{2};\dfrac{-5+4}{2}\right) \Rightarrow P\left(-\dfrac{1}{2};-\dfrac{1}{2}\right)$.

c) Gọi $D(x;y)$. Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.
Ta có $\overrightarrow{AB} = (4;-3)$ và $\overrightarrow{DC} = (2-x;-5-y)$.
Suy ra:

$$\begin{cases} 2-x = 4 \\ -5-y = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = -2 \end{cases}$$

Vậy $D(-2;-2)$.

d) Vì E nằm trên trục tung nên gọi tọa độ của E là $E(0;y)$.
Ta có $\overrightarrow{AE}=(0-(-3);y-4)=(3;y-4)$.
Mặt khác $\overrightarrow{BC}=(2-1;-5-1)=(1;-6)$.
Hai vectơ $\overrightarrow{AE}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng phương khi tọa độ của chúng tương lệ:

$$\frac{3}{1}=\frac{y-4}{-6}\Leftrightarrow y-4=-18\Leftrightarrow y=-14.$$

Vậy điểm cần tìm là $E(0;-14)$.

VÍ DỤ 3. Cho tam giác ABC. Biết các điểm $M(1;1)$, $N(2;3)$, $P(0;4)$ lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CA.

a) Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C.

b) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Lời giải.

a) Vì M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,BC,CA nên tứ giác $AMPN$, $BMNP$ và $CMPN$ là các hình bình hành.
Ta có $\overrightarrow{NM}=(1-2;1-3)=(-1;-2)$.
Vì $AMPN$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{PA}=\overrightarrow{NM}\Leftrightarrow\begin{cases}x_A-0=-1\\y_A-4=-2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_A=-1\\y_A=2\end{cases}\Rightarrow A(-1;2)$.
Ta có $\overrightarrow{PN}=(2-0;3-4)=(2;-1)$.
Vì $MNPB$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{PN}\Leftrightarrow\begin{cases}x_B-1=2\\y_B-1=-1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_B=3\\y_B=0\end{cases}\Rightarrow B(3;0)$.
Ta có $\overrightarrow{MP}=(0-1;4-1)=(-1;3)$.
Vì $NPCM$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{NC}=\overrightarrow{MP}\Leftrightarrow\begin{cases}x_C-2=-1\\y_C-3=3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_C=1\\y_C=6\end{cases}\Rightarrow C(1;6)$.
Vậy $A(-1;2)$, $B(3;0)$, $C(1;6)$.

b) Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa độ là:

$$\begin{cases}x_G=\dfrac{x_A+x_B+x_C}{3}=\dfrac{-1+3+1}{3}=1\\y_G=\dfrac{y_A+y_B+y_C}{3}=\dfrac{2+0+6}{3}=\dfrac{8}{3}\end{cases}$$

Vậy $G\left(1;\dfrac{8}{3}\right)$.

VÍ DỤ 4. Cho ba điểm $A(-1;2)$, $B(3;-4)$, $C(5;0)$. Tìm tọa độ điểm D nếu biết

a) $\overrightarrow{AD}-2\overrightarrow{BD}+3\overrightarrow{CD}=\vec{0}$.

b) $\overrightarrow{AD}-2\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BC}$.

c) tứ giác $ABCD$ hình bình hành.

d) tứ giác $ABCD$ hình thang có hai đáy là BC, AD với $BC=2AD$.

Lời giải.
Gọi $D(x;y)$.

a) Ta có $\overrightarrow{AD}=(x+1;y-2)$, $\overrightarrow{BD}=(x-3;y+4)$, $\overrightarrow{CD}=(x-5;y)$.
Từ giả thiết $\overrightarrow{AD}-2\overrightarrow{BD}+3\overrightarrow{CD}=\vec{0}$, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases}(x+1)-2(x-3)+3(x-5)=0\\(y-2)-2(y+4)+3y=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x+1-2x+6+3x-15=0\\y-2-2y-8+3y=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}2x-8=0\\2y-10=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=4\\y=5\end{cases}$$

Vậy $D(4;5)$.

b) Ta có phương trình: $\overrightarrow{AD}-2\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$.
Tính tọa độ các vectơ: $\overrightarrow{AB}=(4;-6)\Rightarrow 2\overrightarrow{AB}=(8;-12)$; $\overrightarrow{BC}=(2;4)$.
Vế phải: $2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=(8+2;-12+4)=(10;-8)$.
Vế trái: $\overrightarrow{AD}-2\overrightarrow{BD}=(x+1-2(x-3);y-2-2(y+4))=(-x+7;-y-10)$.
Đồng nhất hai vế ta được:

$$\begin{cases}-x+7=10\\-y-10=-8\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-3\\y=-2\end{cases}$$

Vậy $D(-3;-2)$.

c) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$.
Ta có $\overrightarrow{AB}=(4;-6)$ và $\overrightarrow{DC}=(5-x;0-y)=(5-x;-y)$.
Suy ra: $\begin{cases}5-x=4\\-y=-6\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=1\\y=6\end{cases}$. Vậy $D(1;6)$.

d) Tứ giác $ABCD$ là hình thang có hai đáy là BC và AD (theo đúng thứ tự vòng quanh đỉnh của đa giác) nên hai vectơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{AD}$ cùng hướng. Mặt khác $BC=2AD$ nên ta có $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{AD}$.
Ta có $\overrightarrow{BC}=(2;4)$ và $\overrightarrow{AD}=(x+1;y-2)$. Suy ra:

$$\begin{cases}2(x+1)=2\\2(y-2)=4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x+1=1\\y-2=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=0\\y=4\end{cases}$$

Vậy $D(0;4)$.

VÍ DỤ 5. Cho hai điểm $I(1;-3)$, $J(-2;4)$ chia đoạn AB thành ba đoạn bằng nhau $AI=IJ=JB$.

a) Tìm tọa độ của A, B.

b) Tìm tọa độ của điểm I' đối xứng với I qua B.

c) Tìm tọa độ của C, D biết $ABCD$ hình bình hành tâm $K(5,-6)$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{IJ}=(-2-1;4-(-3))=(-3;7)$.

a) Vì $AI=IJ$ và I nằm giữa A,J nên $\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{IJ}\Leftrightarrow\begin{cases}1-x_A=-3\\-3-y_A=7\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_A=4\\y_A=-10\end{cases}\Rightarrow A(4;-10)$.
Vì $IJ=JB$ và J nằm giữa I,B nên $\overrightarrow{JB}=\overrightarrow{IJ}\Leftrightarrow\begin{cases}x_B-(-2)=-3\\y_B-4=7\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_B=-5\\y_B=11\end{cases}\Rightarrow B(-5;11)$.

b) Vì I' đối xứng với I qua B nên B là trung điểm của đoạn thẳng II'. Ta có:

$$\begin{cases}x_{I'}=2x_B-x_I=2(-5)-1=-11\\y_{I'}=2y_B-y_I=2(11)-(-3)=25\end{cases}$$

Vậy $I'(-11;25)$.

c) Vì $ABCD$ là hình bình hành tâm $K(5;-6)$ nên K là trung điểm của các đường chéo AC và BD.

$$\begin{cases}x_C=2x_K-x_A=2(5)-4=6\\y_C=2y_K-y_A=2(-6)-(-10)=-2\end{cases}\Rightarrow C(6;-2).$$

$$\begin{cases}x_D=2x_K-x_B=2(5)-(-5)=15\\y_D=2y_K-y_B=2(-6)-11=-23\end{cases}\Rightarrow D(15;-23).$$

Vậy $C(6;-2)$ và $D(15;-23)$.

VÍ DỤ 6. Cho ba điểm $A\,(1;1)$, $B\,(3;2)$ và $C\,(m+4;2m+1)$. Tìm m để ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB}=(2;1)$ và $\overrightarrow{AC}=(m+3;2m)$.
Ba điểm A,B,C thẳng hàng khi và chỉ khi hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương. Vì tọa độ của $\overrightarrow{AB}$ đều khác 0 nên ta có tỉ lệ:

$$\frac{m+3}{2}=\frac{2m}{1}\Leftrightarrow m+3=4m\Leftrightarrow 3m=3\Leftrightarrow m=1.$$

Vậy $m=1$ là giá trị cần tìm.

VÍ DỤ 7. Cho hai điểm $A\,(3;4)\,,B\,(2;5)$. Tìm x để điểm $C\,(-7;x)$ thuộc đường thẳng AB.

Lời giải.

Điểm C thuộc đường thẳng AB khi và chỉ khi ba điểm A,B,C thẳng hàng, tức là hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương.
Ta có $\overrightarrow{AB}=(-1;1)$ và $\overrightarrow{AC}=(-10;x-4)$.
Để hai vectơ cùng phương, ta có điều kiện:

$$\frac{-10}{-1}=\frac{x-4}{1}\Leftrightarrow 10=x-4\Leftrightarrow x=14.$$

Vậy $x=14$ là giá trị cần tìm.

5 Tính độ dài đoạn thẳng

Chú ý các công thức sau:

- $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$
- Khoảng cách giữa hai điểm A, B là $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với $A(1;4)$, $B(2;2)$, $C(8;5)$.

a) Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC. Chứng tỏ tam giác ABC vuông tại B.

b) Tính chu vi và diện tích tam giác ABC (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Lời giải.

a) Áp dụng công thức tính khoảng cách giữa hai điểm:

- $AB = \sqrt{(2-1)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$.
- $BC = \sqrt{(8-2)^2 + (5-2)^2} = \sqrt{6^2 + 3^2} = \sqrt{36+9} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$.
- $AC = \sqrt{(8-1)^2 + (5-4)^2} = \sqrt{7^2 + 1^2} = \sqrt{49+1} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.

Ta xét các bình phương độ dài: $AB^2 = 5$, $BC^2 = 45$, $AC^2 = 50$.
Nhận thấy $AB^2 + BC^2 = 5 + 45 = 50 = AC^2$.
Theo định lý Pythagore đảo, tam giác ABC vuông tại B.

b) Chu vi tam giác ABC là:

$$P = AB + BC + AC = \sqrt{5} + 3\sqrt{5} + 5\sqrt{2} = 4\sqrt{5} + 5\sqrt{2} \approx 16{,}02.$$

Vì tam giác ABC vuông tại B nên diện tích tam giác là:

$$S = \frac{1}{2} AB \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{5} \cdot 3\sqrt{5} = \frac{15}{2} = 7{,}5.$$

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho $A(-2;2)$, $B\left(\frac{5}{2}; 2 + \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$, $C\left(\frac{5}{2}; 2 - \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$

a) Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC. Chứng tỏ tam giác ABC đều.

b) Tính diện tích tam giác ABC (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Lời giải.

a) Áp dụng công thức tính khoảng cách:

- $AB = \sqrt{\left(\frac{5}{2} - (-2)\right)^2 + \left(2 + \frac{3\sqrt{3}}{2} - 2\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{9}{2}\right)^2 + \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{81}{4} + \frac{27}{4}} = \sqrt{\frac{108}{4}} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$.
- $AC = \sqrt{\left(\frac{5}{2} - (-2)\right)^2 + \left(2 - \frac{3\sqrt{3}}{2} - 2\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{9}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{81}{4} + \frac{27}{4}} = \sqrt{\frac{108}{4}} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$.
- $BC = \sqrt{\left(\frac{5}{2} - \frac{5}{2}\right)^2 + \left(2 - \frac{3\sqrt{3}}{2} - \left(2 + \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)\right)^2} = \sqrt{0^2 + (-3\sqrt{3})^2} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$.

Vì $AB = BC = AC = 3\sqrt{3}$ nên tam giác ABC là tam giác đều.

b) Diện tích tam giác đều cạnh a được tính theo công thức $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.
Với $a = 3\sqrt{3}$, ta có:

$$S = \frac{(3\sqrt{3})^2\sqrt{3}}{4} = \frac{27\sqrt{3}}{4} \approx 11{,}69.$$

VÍ DỤ 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $A(2;1)$ và $\overrightarrow{AB} = (1;3)$.

a) Tìm toạ độ điểm A.

b) Tìm điểm M trên Oy sao cho tam giác ABM cân tại B.

Lời giải.

a) Gọi $B(x_B;y_B)$. Ta có $\overrightarrow{AB}=(x_B-2;y_B-1)$.
Theo giả thiết $\overrightarrow{AB}=(1;3)$, do đó ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases}x_B-2=1\\y_B-1=3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_B=3\\y_B=4\end{cases}$$

Vậy tọa độ điểm B là $B(3;4)$.

b) Vì điểm M nằm trên trục Oy nên tọa độ của M có dạng $M(0;m)$.
Tam giác ABM cân tại B khi và chỉ khi $BA=BM\Leftrightarrow BA^2=BM^2$.
Ta có $\overrightarrow{BA}=-\overrightarrow{AB}=(-1;-3)\Rightarrow BA^2=(-1)^2+(-3)^2=10$.
Ta có $\overrightarrow{BM}=(0-3;m-4)=(-3;m-4)\Rightarrow BM^2=(-3)^2+(m-4)^2=9+(m-4)^2$.
Phương trình trở thành:

$$9+(m-4)^2=10\Leftrightarrow(m-4)^2=1\Leftrightarrow\begin{bmatrix}m-4=1\\m-4=-1\end{bmatrix}\Leftrightarrow\begin{bmatrix}m=5\\m=3\end{bmatrix}$$

Vậy có hai điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán là $M_1(0;5)$ và $M_2(0;3)$.

Kiểm tra điều kiện tạo thành tam giác:

- Với $M_1(0;5)$, ta có $\overrightarrow{AM_1}=(-2;4)$. $\overrightarrow{AB}=(1;3)$. Rõ ràng hai vectơ này không cùng phương nên A,B,M_1 tạo thành tam giác.
- Với $M_2(0;3)$, ta có $\overrightarrow{AM_2}=(-2;2)$. $\overrightarrow{AB}=(1;3)$. Rõ ràng hai vectơ này không cùng phương nên A,B,M_2 tạo thành tam giác.

VÍ DỤ 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có các đỉnh $A(-1;3)$, $B(1;1)$ và $C(5;3)$. Hãy tìm tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Lời giải.

Gọi $I(x;y)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Vì I cách đều ba đỉnh A,B,C nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases}IA^2=IB^2\\IA^2=IC^2\end{cases}$$

Ta tính bình phương khoảng cách từ I đến các đỉnh: $IA^2=(x+1)^2+(y-3)^2=x^2+2x+1+y^2-6y+9=x^2+y^2+2x-6y+10$
$IB^2=(x-1)^2+(y-1)^2=x^2-2x+1+y^2-2y+1=x^2+y^2-2x-2y+2$ $IC^2=(x-5)^2+(y-3)^2=x^2-10x+25+y^2-6y+9=x^2+y^2-10x-6y+34$
Thay vào hệ phương trình, ta được:

$$\begin{cases}x^2+y^2+2x-6y+10=x^2+y^2-2x-2y+2\\x^2+y^2+2x-6y+10=x^2+y^2-10x-6y+34\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}4x-4y=-8\\12x=24\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x-y=-2\\x=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=2\\y=4\end{cases}$$

Vậy tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $I(2;4)$.

6 Tọa độ hóa một số mô hình hình học

VÍ DỤ 1. Cho tam giác đều ABC cạnh a. Chọn hệ trục tọa độ Oxy, trong đó O là trung điểm BC, Ox cùng hướng với $\overrightarrow{OC}$, Oy cùng hướng $\overrightarrow{OA}$.

a) Tính tọa độ của các đỉnh của tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ trung điểm E của AC.

c) Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Lời giải.

a) Do O là trung điểm của BC và O là gốc tọa độ nên ta có $OB = OC = \dfrac{a}{2}$.
Tia Ox cùng hướng với $\overrightarrow{OC}$ nên C nằm trên tia Ox, suy ra $C\left(\dfrac{a}{2};0\right)$.
Điểm B đối xứng với C qua trục tung (do O là trung điểm BC) nên $B\left(-\dfrac{a}{2};0\right)$.
Tam giác ABC đều cạnh a nên có đường cao $AO = \dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.
Tia Oy cùng hướng với $\overrightarrow{OA}$ nên A nằm trên tia Oy, suy ra $A\left(0;\dfrac{a\sqrt{3}}{2}\right)$.

b) Vì E là trung điểm của AC nên tọa độ của E thỏa mãn:

$$\begin{cases} x_E = \dfrac{x_A + x_C}{2} = \dfrac{0 + \dfrac{a}{2}}{2} = \dfrac{a}{4} \\ y_E = \dfrac{y_A + y_C}{2} = \dfrac{\dfrac{a\sqrt{3}}{2} + 0}{2} = \dfrac{a\sqrt{3}}{4} \end{cases} \Rightarrow E\left(\frac{a}{4};\frac{a\sqrt{3}}{4}\right).$$

c) Vì tam giác ABC đều nên tâm I của đường tròn ngoại tiếp cũng đồng thời là trọng tâm của tam giác.
Tọa độ của tâm I là:

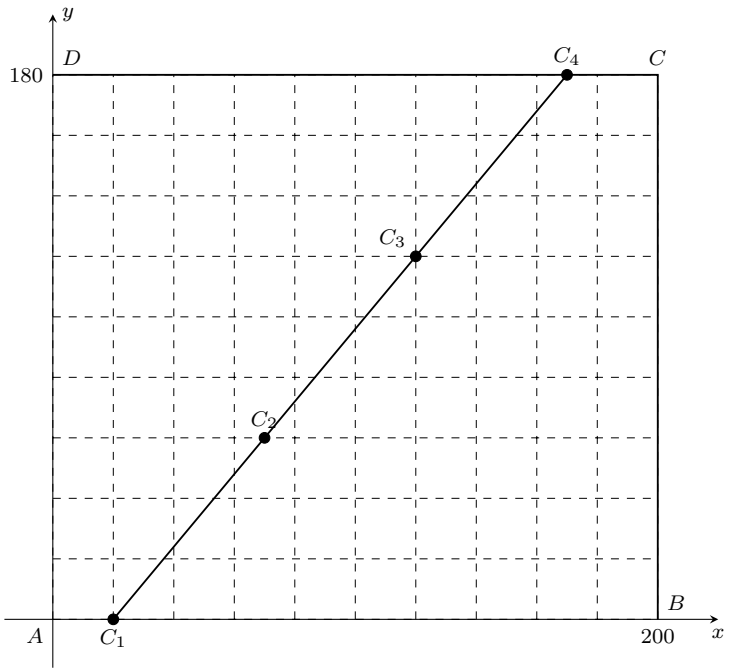
$$\begin{cases} x_I = \dfrac{x_A + x_B + x_C}{3} = \dfrac{0 - \dfrac{a}{2} + \dfrac{a}{2}}{3} = 0 \\ y_I = \dfrac{y_A + y_B + y_C}{3} = \dfrac{\dfrac{a\sqrt{3}}{2} + 0 + 0}{3} = \dfrac{a\sqrt{3}}{6} \end{cases} \Rightarrow I\left(0;\frac{a\sqrt{3}}{6}\right).$$

VÍ DỤ 2. Để kéo một đường dây điện băng qua một hồ hình chữ nhật $ABCD$ với độ dài $AB = 200$m, $AD = 180$m, người ta định làm 4 cột điện liên tiếp cách đều nhau, cột thứ nhất nằm trên bờ AB và cách đỉnh A khoảng cách 20 m, cột thứ tư nằm trên bờ CD và cách đỉnh C khoảng 30 m. Tính khoảng cách từ vị trí các cột thứ hai, thứ ba đến các bờ AB, CD.

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Khi đó $A(0;0)$, $B(200;0)$, $C(200;180)$, $D(0;180)$. Các vị trí trồng cột điện lần lượt là C_1, C_2, C_3, C_4.
Tọa độ $C_1(20;0)$ và $C_4(170;180)$.

- Ta có $\overrightarrow{C_1C_2} = \dfrac{1}{3}\overrightarrow{C_1C_4}$. Từ đây giải được $C_2(70;60)$. Suy ra khoảng cách từ cột thứ hai đến bờ AB là 60 m, đến bờ CD là $180 - 60 = 120$m.
- Tương tự ta có $\overrightarrow{C_1C_3} = \dfrac{2}{3}\overrightarrow{C_1C_4}$. Từ đây giải được $C_3(120;120)$. Suy ra khoảng cách từ cột thứ ba đến bờ AB là 120 m, đến bờ CD là $180 - 120 = 60$m.



7 Một số bài toán liên quan đến max - min

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(-4;5)$, $B(-2;1)$. Tìm tọa độ của điểm M trên trục tung sao cho $\left|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\right|$ ngắn nhất.

Lời giải.

Gọi $M(x;y) \in Oy \Rightarrow M(0;y)$.
Ta có: $\begin{cases} \overrightarrow{MA} = (-4;5-y) \\ \overrightarrow{MB} = (-2;1-y) \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = (-6;6-2y)$.
$\Rightarrow \left|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\right| = \sqrt{72-24y+4y^2} = \sqrt{(2y-6)^2+36} \geq 6$.
$\left|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\right|$ ngắn nhất là 6. Dấu "=" xảy ra khi: $2y-6=0 \Leftrightarrow y=3$.
Vậy $M(0;3)$.

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(1;0)$, $B(0;3)$, $C(-3;-5)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho $\left|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\right|$ nhỏ nhất.

Lời giải.
$M \in Ox \Rightarrow M(x;0)$.
Ta có: $\overrightarrow{MA} = (1-x;0), \overrightarrow{MB} = (-x;3), \overrightarrow{MC} = (-3-x;-5)$.
Suy ra: $2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = (-x-4;-19)$.
Khi đó: $\left|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\right| = \sqrt{(x+4)^2+19^2} \geq 19$.
Do đó: $\left|2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}\right|$ nhỏ nhất khi $x+4=0 \Leftrightarrow x=-4$.
Vậy $M(-4;0)$.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\vec{u}=(1;2)$, $\vec{v}=(-3;4)$, $\vec{a}=(4;8)$

a) Hãy biểu thị mỗi vectơ $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{a}$ theo các vectơ $\vec{i}$, $\vec{j}$.

b) Tìm tọa độ $\vec{u}+\vec{v}$, $2\vec{u}$.

c) Tìm mối liên hệ giữa vectơ $\vec{a}$ và $\vec{u}$.

Lời giải.

a) Ta có $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j}$, $\vec{v} = -3\vec{i} + 4\vec{j}$, $\vec{a} = 6\vec{i} + 8\vec{j}$.

b) Ta có $\vec{u}+\vec{v} = (-2;6)$, $2\vec{u} = (2;4)$.

c) Ta có $\vec{a} = 4\vec{u}$.

BÀI 2. Cho $\vec{u}=(2;-1)$, $\vec{v}=(4;5)$. Tính tọa độ các vectơ $\vec{u}+\vec{v}$, $\vec{u}-\vec{v}$, $3\vec{u}$, $5\vec{u}-4\vec{v}$.

Lời giải.
Ta có $\vec{u}+\vec{v} = (6;4)$, $\vec{u}-\vec{v} = (-2;-6)$, $3\vec{u} = (6;-3)$.
Ta có $5\vec{u} = (10;-5)$, $4\vec{v} = (16;20)$ nên $5\vec{u} - 4\vec{v} = (-6;-25)$.

BÀI 3. Cho $\vec{a}=(1;2)$, $\vec{b}=(3;-1)$. Hãy phân tích vectơ $\vec{c}=(-1;5)$ theo hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

Lời giải.
Giả sử $\vec{c} = k\vec{a} + m\vec{b} = (k+3m;2k-m)$.
Ta có $\begin{cases} k+3m=-1 \\ 2k-m=5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k=2 \\ m=-1. \end{cases}$
Vậy $\vec{c} = 2\vec{a} - \vec{b}$.

BÀI 4. Cho tam giác ABC có $A(-5;6)$, $B(-4;-1)$, $C(4;3)$.

a) Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AC.

b) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

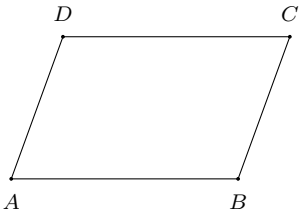
Lời giải.

a) Gọi $I(x_I;y_I)$. Vì I là trung điểm của của AC nên

$$\begin{cases} x_I = \dfrac{x_A+x_C}{2} = \dfrac{-5+4}{2} = -\dfrac{1}{2} \\ y_I = \dfrac{y_A+y_C}{2} = \dfrac{6+3}{2} = \dfrac{9}{2}. \end{cases}$$

Vậy $I\left(-\dfrac{1}{2};\dfrac{9}{2}\right)$.

b) Gọi $D(x;y)$, ta có $\overrightarrow{AB}=(1;-7)$, $\overrightarrow{DC}=(4-x;3-y)$.
$ABCD$ là hình bình hành khi $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$
$\Leftrightarrow \begin{cases}1=4-x\\-7=3-y\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x=3\\y=10\end{cases}$. Vậy $D(3;10)$.



BÀI 5. Cho $A(1;2)$, $B(-2;1)$, $C(2;-1)$.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A.

b) Tính diện tích tam giác ABC.

Lời giải.

a) Ta có $\overrightarrow{AB}=(-3;1)$, $\overrightarrow{AC}=(1;-3)$, $\overrightarrow{BC}=(4;-2)$.
Suy ra $AB=\sqrt{(-3)^2+1}=\sqrt{10}$, $AC=\sqrt{1^2+(-3)^2}=\sqrt{10}$, $BC=\sqrt{4^2+(-2)^2}=\sqrt{20}$.
Ta thấy $AB^2+AC^2=10+10=20=BC^2$ nên tam giác ABC vuông tại A.

b) Vì tam giác ABC vuông tại A nên diện tích là $\dfrac{1}{2}AB\cdot AC=\dfrac{1}{2}\cdot\sqrt{10}\cdot\sqrt{10}=5$.

BÀI 6. Cho ba điểm $A(1;-1)$, $B(3;5)$, $C(2;2)$.

a) Chứng minh rằng ba điểm A, B, C thẳng hàng.

b) Tìm tọa độ điểm D trên Ox sao cho A, B, D thẳng hàng.

Lời giải.

a) Ta có $\overrightarrow{AB}=(2;6)$, $\overrightarrow{AC}=(1;3)$.
Vì $\dfrac{2}{1}=\dfrac{6}{3}$ nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương do đó ba điểm A, B, C thẳng hàng.

b) Vì $D\in Ox$ nên $D(x;0)$. Ta có $\overrightarrow{AB}=(2;6)$, $\overrightarrow{AD}=(x-1;1)$.
Ba điểm A, B, D thẳng hàng khi $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{1}{6}\Rightarrow x-1=\dfrac{1}{3}\Rightarrow x=\dfrac{4}{3}$. Vậy $D\left(\dfrac{4}{3};0\right)$.

BÀI 7. Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm $A(3;4)$, $B(2;1)$, $C(6;3)$. Tìm tọa độ điểm N thỏa mãn $2\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}-\overrightarrow{NA}=\vec{0}$.

Lời giải.

Giả sử $N(x;y)$. Ta có $\overrightarrow{NB}=(2-x;1-y)$, $\overrightarrow{NC}=(6-x;3-y)$, $\overrightarrow{NA}=(3-x;4-y)$.
Khi đó

$$2\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}-\overrightarrow{NA}=\vec{0}\Leftrightarrow\begin{cases}2(2-x)+(6-x)-(3-x)=0\\2(1-y)+(3-y)-(4-y)=0\end{cases}$$
$$\Leftrightarrow\begin{cases}7-2x=0\\1-2y=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\dfrac{7}{2}\\y=\dfrac{1}{2}.\end{cases}$$

Vậy, $N\left(\dfrac{7}{2};\dfrac{1}{2}\right)$ là điểm cần tìm.

BÀI 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(-3;5)$, $B(-4;-3)$, $C(1;1)$.

a) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

b) Tìm tọa độ điểm K thuộc trục hoành sao cho $KA+KB$ nhỏ nhất.

Lời giải.

a) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành
$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}\Leftrightarrow(-1;-8)=(1-x_D;1-y_D)\Leftrightarrow\begin{cases}1-x_D=-1\\1-y_D=-8\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_D=2\\y_D=9.\end{cases}$
Vậy $D(2;9)$ là điểm cần tìm.

b) Gọi $K(a;0)$ là điểm cần tìm.
Ta có $KA+KB \geq AB$.
Dấu "=" xảy ra khi A, K, B thẳng hàng.

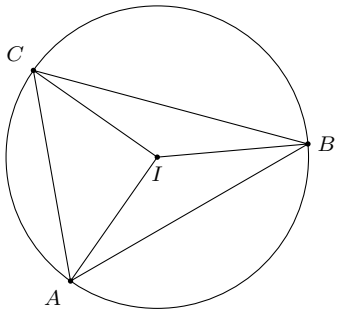
$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AK}=k\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow (a+3;-5)=k(-1;-8) \Leftrightarrow \begin{cases} a+3=-k \\ -5=-8k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-\dfrac{29}{8} \\ k=\dfrac{5}{8}. \end{cases}$$

Vậy $K\left(-\dfrac{29}{8};0\right)$ thỏa yêu cầu bài toán.

BÀI 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với $A(3;4)$, $B(4;1)$, $C(2;-3)$. Tìm tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Lời giải.

Gọi $I(x;y)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, khi đó ta có



$$\begin{aligned} &\begin{cases} AI=BI \\ AI=CI \end{cases} \\ \Leftrightarrow\ &\begin{cases} \sqrt{(x-3)^2+(y-4)^2}=\sqrt{(x-4)^2+(y-1)^2} \\ \sqrt{(x-3)^2+(y-4)^2}=\sqrt{(x-2)^2+(y+3)^2} \end{cases} \\ \Leftrightarrow\ &\begin{cases} 2x-6y=-8 \\ 2x+14y=12 \end{cases} \\ \Leftrightarrow\ &\begin{cases} x=-1 \\ y=1. \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy ta có $I(-1;1)$.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

(A) Điểm A nằm trên trục tung thì có hoành độ bằng 0.
(B) Tọa độ của điểm A là tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OA}$.
(C) Điểm A nằm ở góc phần tư thứ hai thì có hoành độ dương.
(D) Điểm A nằm trên trục hoành thì có tung độ bằng 0.

Lời giải.

Điểm A nằm ở góc phần tư thứ hai có hoành độ âm và tung độ dương.
Chọn đáp án (C)□

CÂU 2. Trong hệ trục $(O;\vec{i},\vec{j})$, tọa độ của vectơ $\vec{i}-\vec{j}$ là

(A) $(-1;1)$. (B) $(1;0)$. (C) $(0;1)$. (D) $(1;-1)$.

Lời giải.

Tọa độ của $\vec{i}-\vec{j}$ là $(1;-1)$.
Chọn đáp án (D)□

CÂU 3. Trong hệ trục toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(2;-1)$, $B(4;3)$. Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ bằng

(A) $\overrightarrow{AB}=(2;4)$. (B) $\overrightarrow{AB}=(6;2)$. (C) $\overrightarrow{AB}=(-2;-4)$. (D) $\overrightarrow{AB}=(8;-3)$.

Lời giải.

$\overrightarrow{AB}=(4-2;3-(-1))=(2;4)$.
Chọn đáp án (A)□

CÂU 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\overrightarrow{OA}=2\vec{i}-\vec{j}$ và $\overrightarrow{OB}=5\vec{i}+2\vec{j}$. Tính tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$.

(A) $\overrightarrow{AB}=(-3;-3)$. (B) $\overrightarrow{AB}=(2;-1)$. (C) $\overrightarrow{AB}=(3;3)$. (D) $\overrightarrow{AB}=(7;1)$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=3\vec{i}+3\vec{j}\Rightarrow\overrightarrow{AB}=(3;3)$.

Chọn đáp án C

CÂU 5. Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Biết $A(1;3)$, $B(-3;3)$, $C(8;0)$. Giá trị của $x_M+x_N+x_P$ bằng

A) 1. B) 6. C) 2. D) 3.

Lời giải.

Ta có $x_M=\dfrac{x_B+x_C}{2}=\dfrac{-3+8}{2}=\dfrac{5}{2}$, $x_N=\dfrac{x_A+x_C}{2}=\dfrac{1+8}{2}=\dfrac{9}{2}$, $x_P=\dfrac{x_A+x_B}{2}=\dfrac{1-3}{2}=-1$.

Vậy $x_M+x_N+x_P=\dfrac{5}{2}+\dfrac{9}{2}-1=6$.

Chọn đáp án B

CÂU 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác EHF có $E(-1;3)$, $H(3;-4)$, $F(4;2)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác EHF.

A) $G\left(\dfrac{8}{3};\dfrac{1}{3}\right)$. B) $G\left(2;\dfrac{1}{3}\right)$. C) $G\left(\dfrac{8}{3};3\right)$. D) $G(2;3)$.

Lời giải.

G là trọng tâm của tam giác EHF nên $\begin{cases}x_G=\dfrac{x_E+x_F+x_H}{3}=\dfrac{-1+3+4}{3}=2\\ y_G=\dfrac{y_E+y_F+y_H}{3}=\dfrac{3-4+2}{3}=\dfrac{1}{3}\end{cases}\Rightarrow G\left(2;\dfrac{1}{3}\right)$.

Chọn đáp án B

CÂU 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành $OABC$ có $B(-6;12)$. Tìm tọa độ tâm I của hình bình hành $OABC$.

A) $I(1;-4)$. B) $I(-3;6)$. C) $I(3;-6)$. D) $I(-1;4)$.

Lời giải.

Tâm I của hình bình hành $OABC$ là trung điểm của OB. Vậy $I(-3;6)$.

Chọn đáp án B

CÂU 8. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(1;2), B(-2;-3)$ và $G(-1;-1)$. Tìm tọa độ điểm C sao cho G là trọng tâm tam giác ABC.

A) $(1;-1)$. B) $(2;-2)$. C) $(-1;1)$. D) $(-2;-2)$.

Lời giải.

Ta có: G là trọng tâm tam giác ABC nên $\begin{cases}x_G=\dfrac{x_A+x_B+x_C}{3}\\ y_G=\dfrac{y_A+y_B+y_C}{3}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}-1=\dfrac{1-2+x_C}{3}\\ -1=\dfrac{2-3+y_C}{3}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_C=-2\\ y_C=-2.\end{cases}$

Vậy $C(-2;-2)$.

Chọn đáp án D

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy, cho $\triangle MNP$ có $M(1;-1)$, $N(5;-3)$ và P thuộc trục Oy, trọng tâm G của $\triangle MNP$ nằm trên trục Ox. Tọa độ điểm P là

A) $(0;2)$. B) $(2;4)$. C) $(2;0)$. D) $(0;4)$.

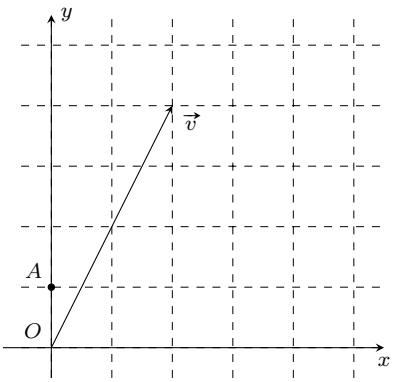
Lời giải.

Vì $P\in Oy$, $G\in Ox$ nên $P(0;y_P)$, $G(x_G;0)$. Mặt khác G là trọng tâm $\triangle MNP$ nên ta có

$\begin{cases}x_G=\dfrac{1+5+0}{3}\\ 0=\dfrac{-1+(-3)+x_P}{3}\end{cases}\Rightarrow x_P=4$. Vậy $P(0;4)$ là điểm cần tìm.

Chọn đáp án C

CÂU 10. Sự chuyển động của một tàu thuỷ được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: Tàu khởi hành từ vị trí $A\,(0;1)$ chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vectơ $\vec{v}=(2;4)$. Xác định vị trí B của tàu (trên mặt phẳng toạ độ) tại thời điểm sau khi khởi hành $2,5$ giờ.



(A) $B\,(4,5;6,5)$. (B) $B\,(5;9)$. (C) $B\,(5;11)$. (D) $B\,(2;4)$.

Lời giải.

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi $B\,(x;y)$ là điểm biểu diễn vị trí của tàu tại thời điểm sau khi khởi hành $2,5$ giờ. Do tàu chuyển động thẳng đều từ A đến B với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vectơ $\vec{v}=(2;4)$ nên cứ sau mỗi giờ tàu sẽ di chuyển được một quãng đường bằng $|\vec{v}|$.

Khi đó: $\overrightarrow{AB}=2,5.\vec{v}\Leftrightarrow\begin{cases}x=2,5\cdot 2\\ y-1=2,5\cdot 4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=5\\ y=11\end{cases}$.

Vậy sau $2,5$ giờ tàu đến vị trí điểm $B\,(5;11)$.

Chọn đáp án (C)

CÂU 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ $\vec{a}=(-5;0)$, $\vec{b}=(4;m)$. Tìm m sao cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương.

(A) $m=-5$. (B) $m=-1$. (C) $m=0$. (D) $m=4$.

Lời giải.

Hai vectơ đã cho cùng phương khi và chỉ khi $-5\cdot m-0\cdot 4=0\Leftrightarrow m=0$.

Chọn đáp án (C)

CÂU 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai véctơ $\vec{u}=(-8;-1)$ và $\vec{w}=(-7;-1)$. Tìm tọa độ véctơ $\vec{u}+\vec{w}$.

(A) $\vec{u}+\vec{w}=(1;0)$. (B) $\vec{u}+\vec{w}=(56;1)$. (C) $\vec{u}+\vec{w}=(-15;-2)$. (D) $\vec{u}+\vec{w}=(-9;-8)$.

Lời giải.

$\vec{u}+\vec{w}=(-15;-2)$.

Chọn đáp án (C)

CÂU 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\vec{a}=(1;2)$, $\vec{b}=(-2;1)$, $\vec{c}=(3;-1)$. Tính tọa độ của vectơ $\vec{x}=2\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}$.

(A) $(3;6)$. (B) $(-3;6)$. (C) $(-3;-6)$. (D) $(3;-6)$.

Lời giải.

$\vec{x}=(2-2-3;4+1+1)=(-3;6)$.

Chọn đáp án (B)

CÂU 14. Cho ba vectơ $\vec{a}=(2;1)$, $\vec{b}=(3;4)$, $\vec{c}=(7;2)$. Giá trị của k, h để $\vec{c}=k\vec{a}+h\vec{b}$ là

(A) $k=4{,}4;h=-0{,}6$. (B) $k=3,4;h=-0{,}2$.
(C) $k=4{,}6;h=-5{,}1$. (D) $k=2{,}5;h=-1{,}3$.

Lời giải.

Ta có hệ

$$\begin{cases}2k+3h=7\\ k+4h=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}k=4{,}4\\ h=-0{,}6.\end{cases}$$

Vậy $k=4{,}4;h=-0{,}6$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm $A(1;4)$, $B(-3;2)$, $C(-3;-5)$, $M(x;y)$ thỏa mãn $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{AC}=\vec{0}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $y=-2x$. (B) $y=\dfrac{1}{3}x$. (C) $y=\dfrac{1}{4}x$. (D) $y=4x$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{MA}=(1-x;4-y)$, $\overrightarrow{MB}=(-3-x;2-y)$, $\overrightarrow{AC}=(-4;-9)$.

Do đó $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{AC}=\vec{0}\Leftrightarrow\begin{cases}1-x-3-x+8=0\\4-y+2-y+18=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=3\\y=12\end{cases}$. Suy ra $y=4x$.

Chọn đáp án (D)

CÂU 16. Trong hệ tọa độ Oxy, cho điểm $A(-1;1)$, $B(1;3)$, $C(-2;0)$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

(A) A, B, C thẳng hàng. (B) $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AC}$. (C) $\overrightarrow{BA}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. (D) $\overrightarrow{BA}+2\overrightarrow{CA}=\vec{0}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{BA}=(-2;-2)$, $\overrightarrow{AC}=(-1;-1)$, $\overrightarrow{BC}=(-3;-3)$.
Ta thấy $\overrightarrow{BA}=2\overrightarrow{AC}$ nên

- Mệnh đề "$\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AC}$ " là mệnh đề **sai**.
- Mệnh đề "A, B, C thẳng hàng" là mệnh đề đúng.
- Mệnh đề "$\overrightarrow{BA}+2\overrightarrow{CA}=\vec{0}$ " là mệnh đề đúng.
- Mệnh đề "$\overrightarrow{BA}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$ " là mệnh đề đúng.

Chọn đáp án (B)

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec{a}=\vec{j}+2\vec{i}$, $\vec{b}=(-3;4)$, $\vec{c}=(-4;9)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Toạ độ $\vec{a}=(1;2)$.		X
b) $\vec{a}+\vec{b}=(-1;5)$.	X	
c) $2\vec{a}-\vec{b}+3\vec{c}=(-5;-25)$.		X
d) Hai số thực m, n thỏa mãn $m\vec{a}+n\vec{b}=\vec{c}$ thì $m^2+n^2=1$.	X	

Lời giải.

a) (S) Với $\vec{a}=\vec{j}+2\vec{i}$, suy ra $\vec{a}=(2;1)$.

b) (Đ) Với $\vec{a}=(2;1)$, $\vec{b}=(-3;4)$ thì $\vec{a}+\vec{b}=(-1;5)$.

c) (S) $2\vec{a}-\vec{b}+3\vec{c}=(-5;25)$.

d) (Đ) Ta có $\begin{cases}m\vec{a}=(2m;m)\\n\vec{b}=(-3n;4n)\end{cases}\Rightarrow m\vec{a}+n\vec{b}=(2m-3n;m+4n)$.

Do đó $m\vec{a}+n\vec{b}=\vec{c}\Leftrightarrow\begin{cases}2m-3n=-4\\m+4n=9\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m=1\\n=2.\end{cases}$

Vậy $m^2+n^2=(1)^2+(2)^2=5$.

Chọn đáp án | a) sai | b) đúng | c) sai | d) đúng |

CÂU 18. Cho ba vectơ $\vec{a}=(1;2)$, $\vec{b}=(-3;1)$, $\vec{c}=(-3;4)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{a}$, $\vec{b}$ là hai vectơ cùng phương.		X
b) $2\vec{a}=(2;4)$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\vec{a}+2\vec{b}-3\vec{c}=(4;-12)$.	X	
d) $\vec{c}=m\vec{a}+n\vec{b}$, khi đó $m+n>3$..		X

Lời giải.

a) (S) Vì $\dfrac{1}{-3} \neq \dfrac{2}{1}$ nên hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương. Vậy mệnh đề này sai.

b) (Đ) $2\vec{a} = 2(1;2) = (2;4)$. Vậy mệnh đề này đúng.

c) (Đ) $\vec{a} + 2\vec{b} - 3\vec{c} = (4;-12) = (1;2) + 2(-3;1) - 3(-3;4) = (4;-12)$. Vậy mệnh đề này đúng.

d) (S) $\vec{c} = m\vec{a} + n\vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} m - 3n = -3 \\ 2m + n = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = \dfrac{9}{7} \\ n = \dfrac{10}{7}. \end{cases}$

Do đó $m + n = \dfrac{19}{7} > 3$ nên mệnh đề này sai.

Chọn đáp án | a) sai | b) đúng | c) đúng | d) sai | □

CÂU 19. Cho ba điểm $A(-3;4)$, $B(-3;1)$, $C(1;2)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AB} = (0;-3)$.	X	
b) Ba điểm A, B, C lập thành một tam giác.	X	
c) Để $ABCD$ là một hình bình hành thì tọa độ điểm D là $(5;1)$.		X
d) Giao điểm của đường thẳng AC và trục hoành là điểm $M(-5;0)$.		X

Lời giải.

a) (Đ) $\overrightarrow{AB} = (0;-3)$ là mệnh đề đúng.

b) (Đ) Ta có $\overrightarrow{AB} = (0;-3)$, $\overrightarrow{AC} = (4;-2)$.
Vì $\dfrac{0}{4} \neq \dfrac{-3}{-2}$ nên $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ là hai vectơ không cùng phương.
Do đó ba điểm A, B, C lập thành một tam giác. Vậy mệnh đề này đúng.

c) (S) Gọi tọa độ của điểm D là $D(x;y)$.
Ta có $\overrightarrow{AB} = (0;-3)$, $\overrightarrow{DC} = (1-x;2-y)$.
Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\begin{cases} 1 - x = 0 \\ 2 - y = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 5. \end{cases}$
Vậy tọa độ điểm D là $(1;5)$ nên mệnh đề này sai.

d) (S) Vì điểm M nằm trên trục hoành nên điểm M có tọa độ là $M(x;0)$.
Ta có $\overrightarrow{AM} = (x+3;-4)$, $\overrightarrow{AC} = (4;-2)$.
Vì điểm M nằm trên đường thẳng AC nên hai vectơ $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương.
Do đó $\dfrac{x+3}{4} = \dfrac{-4}{-2} \Leftrightarrow \dfrac{x+3}{4} = 2 \Leftrightarrow x = 5$.
Vậy điểm M có tọa độ là $M(5;0)$ nên mệnh đề này sai.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) sai | □

CÂU 20. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với $A(2;-1)$, $B(1;4)$, $C(7;0)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $AB = \sqrt{26}$.	X	
b) Chu vi tam giác ABC bằng $17,4$ (làm tròn đến hàng phần chục).	X	
c) Tam giác ABC là tam giác đều.		X
d) Diện tích tam giác ABC bằng 26.		X

Lời giải.

Ta có $AB = \sqrt{26}$, $AC = \sqrt{26}$, $BC = \sqrt{52}$. Suy ra

a) (Đ) $AB = \sqrt{26}$ là khẳng định đúng.

b) (Đ) Chu vi tam giác ABC $\sqrt{26} + \sqrt{26} + \sqrt{52} = 17,4$.

c) (S) Do $AB \neq BC$ nên tam giác ABC không là tam giác đều.

d) (S) Nhận xét $AB^2 + AC^2 = BC^2$ nên tam giác ABC vuông tại A. Diện tích tam giác ABC là $S = \frac{1}{2}AB.AC = 13$.

Chọn đáp án | a) đúng | b) đúng | c) sai | d) sai |

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $G(-4;-9)$ và $B(-2;-1)$. Tìm độ dài đoạn thẳng GB (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Đáp án: | 8 | , | 2 | 5 |

Lời giải.

$GB = 2\sqrt{17}$.

Đáp án: 8,25

CÂU 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\vec{a} = (1;2)$, $\vec{b} = (3;4)$ và $\vec{c} = (1;4)$. Tìm giá trị của k thỏa mãn $\vec{c} = k\vec{a} - \vec{b}$.

Đáp án: | 4 | | | |

Lời giải.

$\vec{c} = k\vec{a} - \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} k-3=1 \\ 2k-4=4 \end{cases} \Leftrightarrow k = 4.$

Đáp án: 4

CÂU 23. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(m-1;2)$, $B(2;5-2m)$ và $C(m-3;4)$. Tìm giá trị của tham số m để ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Đáp án: | 2 | | | |

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (3-m;3-2m)$, $\overrightarrow{AC} = (-2;2)$.

Ba điểm A, B, C thẳng hàng $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ cùng phương $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.

Do đó $\begin{cases} 3-m=-2k \\ 3-2m=2k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m-2k=3 \\ 2m+2k=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=2 \\ k=-\frac{1}{2} \end{cases}$. Vậy $m=2$.

Chú ý: Ngoài cách trên, ta có thể giải theo cách sau:

Ta có $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ cùng phương $\Leftrightarrow \frac{3-m}{-2} = \frac{3-2m}{2} \Leftrightarrow 6-2m = -6+4m \Leftrightarrow m = 2$.

Đáp án: 2

CÂU 24. Trên màn hình ra đa của đài kiểm soát (được coi như mặt phẳng tọa độ Oxy) với đơn vị trên các trục (tính theo ki-lô-mét), một xe thiết giáp chuyển động thẳng đều từ mục tiêu A có tọa độ $(60;20)$ đến mục tiểu B có tọa độ $(20;50)$ và thời gian đi quãng đường AB là 3 giờ. Gọi $M(x_M;y_M)$ là tọa độ của xe thiết giáp tại thời điểm sau khi xuất phát 1 giờ. Hỏi y_M bằng bao nhiêu?

Đáp án: | 3 | 0 | | |

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AM} = (x-60;y-20)$, $\overrightarrow{AB} = (-40;30)$.

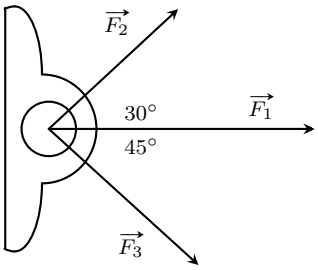
Vì xe thiết giáp chuyển động thẳng đều nên $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.

Do đó $\begin{cases} x-60=-\frac{40}{3} \\ y-20=10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{140}{3} \\ y=30. \end{cases}$

Vậy vị trí của xe thiết giáp tại thời điểm sau khi xuất phát 1 giờ là $M\left(\frac{140}{3};30\right)$ và $y_M = 30$.

Đáp án: 30

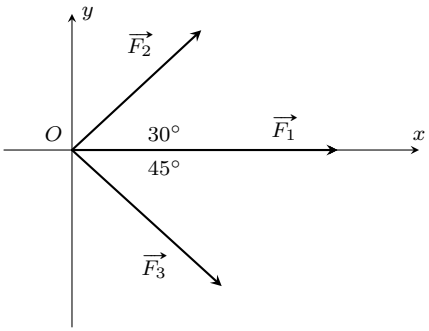
CÂU 25. Một vật đồng thời bị ba lực tác động: lực tác động thức nhất $\overrightarrow{F_1}$ có độ lớn là 15 N, lực tác động thức hai $\overrightarrow{F_2}$ có độ lớn là 12 N, lực tác động thức ba $\overrightarrow{F_3}$ có độ lớn là 8 N. Các lực này được biểu diễn bằng các vectơ như hình bên, với $\left(\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}\right)=30^\circ$, $\left(\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_3}\right)=45^\circ$ $\left(\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3}\right)=75^\circ$. Tính độ lớn lực tổng hợp tác động lên vật (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp án: 26 N

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình bên, x và y tính bằng Newton.



Ta có $\overrightarrow{F_1}=(15;0)$.
Vì $\left(\overrightarrow{F_1};\overrightarrow{F_2}\right)=30^\circ$ nên tọa độ $\overrightarrow{F_2}$ là

$$\overrightarrow{F_2}=(6\cos 30^\circ;6\sin 30^\circ)=(3\sqrt{3};3).$$

Vì $\left(\overrightarrow{F_1};\overrightarrow{F_3}\right)=45^\circ$ nên tọa độ $\overrightarrow{F_3}$ là

$$\overrightarrow{F_3}=(8\cos 45^\circ;-8\sin 45^\circ)=(4\sqrt{2};-4\sqrt{2}).$$

Do đó, lực $\vec{F}$ tổng hợp các lực tác động lên vật có tọa độ là

$$\overrightarrow{F}=\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}=(15+3\sqrt{3}+4\sqrt{2};3-4\sqrt{2}).$$

Độ lớn lực $\vec{F}$ tác động lên vật là

$$\left|\vec{F}\right|=\sqrt{\left(15+3\sqrt{3}+4\sqrt{2}\right)^2+\left(3-4\sqrt{2}\right)^2}\approx 26 \text{ N}.$$

Vậy lực tổng hợp tác động lên vật có độ lớn khoảng là 26 N.
Đáp án: 26 N □

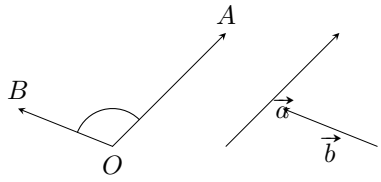
Bài 11. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉCTƠ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Góc giữa hai vectơ:

Cách dựng:

Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều khác vectơ $\vec{0}$. Từ một điểm O bất kì ta vẽ $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ và $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$. Góc $\widehat{AOB}$ với số đo từ 0° đến 180° được gọi là góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Ta kí hiệu góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là $(\vec{a}, \vec{b})$.



Lưu ý:

① $(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$.

② $\vec{a}$ cùng hướng $\vec{b}$ thì $(\vec{a}, \vec{b}) = 0^\circ$

③ $\vec{a}$ ngược hướng $\vec{b}$ thì $(\vec{a}, \vec{b}) = 180^\circ$

④ $\vec{a}$ vuông góc $\vec{b}$ thì $(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ$

2. Tích vô hướng của hai vectơ

Định nghĩa: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều khác vectơ $\vec{0}$ Tích vô hướng của $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là một số, kí hiệu là $\vec{a} \cdot \vec{b}$, được xác định bởi công thức sau:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cos\left(\vec{a}, \vec{b}\right)$$

⚠ *Trường hợp ít nhất một trong hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng vectơ $\vec{0}$ ta quy ước $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.*

Lưu ý:

— Với $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác vectơ $\vec{0}$ ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$.

— Khi $\vec{a} = \vec{b}$ tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{a}$ được kí hiệu là $\vec{a}^2$ và số này được gọi là bình phương vô hướng của vectơ $\vec{a}$. Ta có:

$$\vec{a}^2 = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cdot \cos 0^\circ = |\vec{a}|^2$$

Tính chất: Với ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ bất kì và mọi số k ta có:

— $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (tính chất giao hoán);

— $\vec{a}\left(\vec{b} + \vec{c}\right) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$ (tính chất phân phối);

— $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (k\vec{b})$;

— $\vec{a}^2 \geq 0$; $\vec{a}^2 = 0 \Leftrightarrow \vec{a} = 0$.

3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng:

Cho hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2)$.

Biểu thức tọa độ: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$.

Ứng dụng:

① Chứng minh vuông góc:

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow a_1 b_1 + a_2 b_2 = 0$$

② Độ dài của vectơ

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

③ Góc giữa hai vectơ:

$$\cos\left(\vec{a}, \vec{b}\right) = \frac{\vec{a}\,\vec{b}}{|\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$$

B. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

1 Tính tích vô hướng bằng định nghĩa

① Tính tích vô hướng: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos A$.
② Tính độ dài: $\overrightarrow{AB}^2 = AB^2$.
③ Chứng minh vuông góc: AB vuông góc với CD khi $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$.

VÍ DỤ 1. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $AB = a$, $BC = 2a$. Tính các tích vô hướng

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. b) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB}$. c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.

Lời giải.

a) Do $\triangle ABC$ vuông tại A nên $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$.

b) Do $\triangle ABC$ vuông tại A nên $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 3a^2 \Rightarrow AC = a\sqrt{3}$.
Khi đó $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB} = \left|\overrightarrow{AC}\right| \cdot \left|\overrightarrow{CB}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CB}\right) = -AC \cdot BC \cdot \cos C = -a\sqrt{3} \cdot 2a \cdot \dfrac{a\sqrt{3}}{2a} = -3a^2$.

c) Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \left|\overrightarrow{AB}\right| \cdot \left|\overrightarrow{BC}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}\right) = -AB \cdot BC \cdot \cos B = -a \cdot 2a \cdot \dfrac{a}{2a} = -a^2$.

VÍ DỤ 2. Cho $\triangle ABC$ đều cạnh bằng a. Tính các tích vô hướng

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. b) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB}$. c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.

Lời giải.

a) Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \left|\overrightarrow{AB}\right| \cdot \left|\overrightarrow{AC}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = AB \cdot AC \cdot \cos A = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}a^2$.

b) Ta có $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB} = \left|\overrightarrow{AC}\right| \cdot \left|\overrightarrow{CB}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CB}\right) = AC \cdot CB \cdot \cos C = -a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = -\dfrac{1}{2}a^2$.

c) Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \left|\overrightarrow{AB}\right| \cdot \left|\overrightarrow{BC}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}\right) = -AB \cdot BC \cdot \cos B = -a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = -\dfrac{1}{2}a^2$.

VÍ DỤ 3. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O, cạnh a. Tính giá trị của biểu thức sau

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. b) $\overrightarrow{AC}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right)$. c) $\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{BC}$.

Lời giải.

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC} = a \cdot a \cdot \cos 45^\circ = \dfrac{a^2\sqrt{2}}{2}$.

b) $\overrightarrow{AC}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right) = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AC} = AC^2 = (a\sqrt{2})^2 = 2a^2$.

c) Vì $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ và $\widehat{ADO} = 45°$. Khi đó:

$$\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{AD} = \left(-\overrightarrow{DO}\right) \cdot \left(-\overrightarrow{DA}\right) = \overrightarrow{DO} \cdot \overrightarrow{DA}.$$

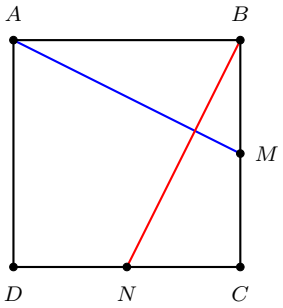
Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{DO}$ và $\overrightarrow{DA}$ chính là góc $\widehat{ADO} = 45°$. Độ dài $DO = \dfrac{1}{2}BD = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$.

$$\overrightarrow{DO} \cdot \overrightarrow{DA} = \left|\overrightarrow{DO}\right| \cdot \left|\overrightarrow{DA}\right| \cdot \cos 45° = \frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{a^2}{2}.$$

Vậy $\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{BC} = \dfrac{a^2}{2}$.

VÍ DỤ 4.

Cho hình vuông $ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và CD. Chứng minh rằng hai đường thẳng AM và BN vuông góc với nhau.



Lời giải.

Đặt cạnh của hình vuông $ABCD$ là a. Ta sử dụng phương pháp vectơ để chứng minh.
Ta có:

- $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + \dfrac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.
- $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{BC} + \dfrac{1}{2}\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BC} - \dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ (vì $\overrightarrow{CD} = -\overrightarrow{AB}$).

Xét tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{BN}$:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BN} &= \left(\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}\right) \cdot \left(\overrightarrow{BC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\right) \\ &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}^2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}^2 - \frac{1}{4}\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AB}\end{aligned}$$

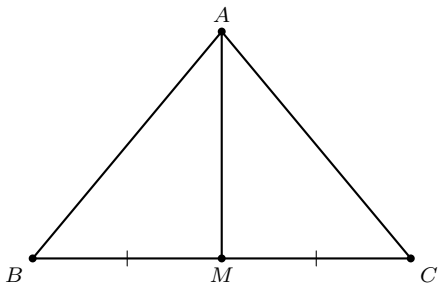
Vì $ABCD$ là hình vuông nên $AB \perp BC \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.
Đồng thời $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BC}| = a$, nên $\overrightarrow{AB}^2 = a^2$ và $\overrightarrow{BC}^2 = a^2$.
Thay vào biểu thức trên ta được:

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BN} = 0 - \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a^2 - 0 = 0.$$

Vì $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BN} = 0$ nên $AM \perp BN$. (đpcm)

VÍ DỤ 5.

Trong dự án cải tạo cảnh quan của trường, tổ Toán hợp tác cùng học sinh thiết kế một khung mái che có dạng tam giác cân ABC với $AB = AC$. Để đảm bảo tính chịu lực và tính thẩm mỹ, một thanh chống thẳng đứng được lắp đặt nối từ đỉnh A xuống trung điểm M của thanh xà ngang BC. Bằng kiến thức vectơ, hãy chứng minh rằng thanh chống AM luôn vuông góc với thanh xà ngang BC.



Lời giải.

Ta cần chứng minh $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$. Vì M là trung điểm của BC nên ta có:

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$$

Vectơ cạnh đáy được biểu diễn là:

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$$

Xét tích vô hướng:

$$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{BC}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})\cdot(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}^2-\overrightarrow{AB}^2)$$

Do tam giác ABC cân tại A nên $AC=AB$, suy ra $AC^2-AB^2=0$. Vậy $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{BC}=0$, kết luận thanh chống AM hoàn toàn vuông góc với thanh xà BC.

2 Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

Cho vectơ $\vec{a}=(a_1;a_2)$, $\vec{b}=(b_1;b_2)$. Khi đó, ta có các công thức sau:

① Tính tích vô hướng: $\boxed{\vec{a}\cdot\vec{b}=a_1b_1+a_2b_2}$

② Tính độ dài: $\boxed{|\vec{a}|=\sqrt{a_1^2+a_2^2}}$.

③ Tính góc: $\boxed{\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=\dfrac{\vec{a}\,\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot\left|\vec{b}\right|}=\dfrac{a_1b_1+a_2b_2}{\sqrt{a_1^2+a_2^2}\cdot\sqrt{b_1^2+b_2^2}}}$

④ Chứng minh vuông góc: $\boxed{\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow a_1b_1+a_2b_2=0}$.

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{a}=(1;-2)$, $\vec{b}=(2;4)$ và $\vec{c}=(3;-1)$.

a) Tính $|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$

b) Tính $\vec{a}\cdot\vec{b}$

c) Tính $\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})$

d) Tính $\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)$

Lời giải.

a) Độ dài của các vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là:

- $|\vec{a}|=\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{1+4}=\sqrt{5}$.
- $|\vec{b}|=\sqrt{2^2+4^2}=\sqrt{4+16}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$.

b) Tích vô hướng của $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là:

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=1\cdot2+(-2)\cdot4=2-8=-6.$$

c) Tọa độ của vectơ $\vec{b}+\vec{c}$ là:

$$\vec{b}+\vec{c}=(2+3;4+(-1))=(5;3).$$

Khi đó, tích vô hướng cần tìm là:

$$\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})=1\cdot5+(-2)\cdot3=5-6=-1.$$

d) Cô-sin của góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là:

$$\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}=\frac{-6}{\sqrt{5}\cdot2\sqrt{5}}=\frac{-6}{10}=-\frac{3}{5}.$$

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho ba vectơ $\vec{a}=(1;3)$, $\vec{b}=(6;-2)$, $\vec{c}=(x;1)$.

a) Chứng minh $\vec{a}\perp\vec{b}$.

b) Tìm tất cả các giá trị của x để $\vec{a}\perp\vec{c}$.

c) Tìm tất cả các giá trị của x để $\vec{a}$ cùng phương với $\vec{c}$.

d) Tìm tọa độ vectơ $\vec{d}$ thỏa mãn $\vec{a}\perp\vec{d}$ và $\vec{b}\cdot\vec{d}=20$.

Lời giải.

a) Ta có $\vec{a}\cdot\vec{b}=1\cdot6-3\cdot2=0$ nên $\vec{a}\perp\vec{b}$.

b) Ta có $\vec{a}\perp\vec{c}\Leftrightarrow x+3=0\Leftrightarrow x=-3$.

c) $\vec{a}$ cùng phương với $\vec{c}$ khi và chỉ khi $\vec{c}=k\vec{a}\Leftrightarrow(x;1)=k(1;3)\Leftrightarrow\begin{cases}x=k\\1=3k\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=\dfrac{1}{3}\\k=\dfrac{1}{3}.\end{cases}$

d) Ta gọi tọa độ vectơ $\vec{d} = (x; y)$.

Ta có $\begin{cases} \vec{a} \perp \vec{d} \\ \vec{b} \cdot \vec{d} = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 3y = 0 \\ 6x - 2y = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -1 \end{cases}$. Vậy $\vec{d} = (3; -1)$.

3 Tọa độ điểm

① Tọa độ vectơ $\boxed{\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)}$.

② Độ dài đoạn thẳng $\boxed{AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}}$.

VÍ DỤ 1. Cho điểm $A(1; 3)$ và $B(3; -1)$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{AB}$.

Lời giải.

Ta có tọa độ các vectơ:

- $\overrightarrow{OA} = (1; 3)$.
- $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A) = (3 - 1; -1 - 3) = (2; -4)$.

Tích vô hướng của $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{AB}$ là:

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AB} = 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-4) = 2 - 12 = -10.$$

Độ dài của các vectơ là:

- $\left|\overrightarrow{OA}\right| = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$.
- $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \sqrt{2^2 + (-4)^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

Gọi α là góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{AB}$. Ta có:

$$\cos\alpha = \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AB}}{\left|\overrightarrow{OA}\right| \cdot \left|\overrightarrow{AB}\right|} = \frac{-10}{\sqrt{10} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{-10}{2\sqrt{50}} = \frac{-10}{10\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Suy ra $\alpha = 135°$.

Vậy góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{AB}$ là $135°$.

VÍ DỤ 2. Cho tam giác ABC có $A(1; 2)$, $B(-2; 6)$, $C(9; 8)$.

a) Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. Chứng minh tam giác ABC vuông tại A.

b) Tìm tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

c) Tính chu vi, diện tích tam giác ABC.

d) Tìm tọa độ điểm N trên Ox để tam giác ANC cân tại N.

e) Tìm tọa độ điểm D để $ABDC$ là hình chữ nhật.

Lời giải.

a) Ta có $\overrightarrow{AB} = (-3; 4)$ và $\overrightarrow{AC} = (8; 6)$. Nên $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-3) \cdot 8 + 4 \cdot 6 = 0$ nên $AB \perp AC$ hay $\triangle ABC$ vuông tại A.

b) Do $\triangle ABC$ vuông tại A nên tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là trung điểm BC và bán kính $R = \dfrac{BC}{2}$.

Gọi $I(x; y)$ là trung điểm BC nên $\begin{cases} x = \dfrac{-2 + 9}{2} = \dfrac{7}{2} \\ y = \dfrac{6 + 8}{2} = 7 \end{cases}$. Vậy $I\left(\dfrac{7}{2}; 7\right)$.

Ta có $BC = \sqrt{(9 + 2)^2 + (8 - 6)^2} = 5\sqrt{5}$. Vậy $R = \dfrac{BC}{2} = \dfrac{5\sqrt{5}}{2}$.

c) Ta có $AB = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$, $AC = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$, $BC = 5\sqrt{5}$.

Khi đó diện tích $\triangle ABC$ là $S_{\triangle ABC} = \dfrac{1}{2} AB \cdot AC = 25$ và chu vi $\triangle ABC$ là $P_{\triangle ABC} = 15 + 5\sqrt{5}$.

d) Do $N \in Ox$ nên $N(x; 0)$. Ta có $NA = \sqrt{(x - 1)^2 + 4}$ và $NC = \sqrt{(x - 9)^2 + 64}$.

Do $\triangle ANC$ cân tại N nên $NA^2 = NC^2 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 5 = x^2 - 18x + 145 \Leftrightarrow 16x = 140 \Leftrightarrow x = \dfrac{35}{4}$. Vậy $N\left(\dfrac{35}{4}; 0\right)$.

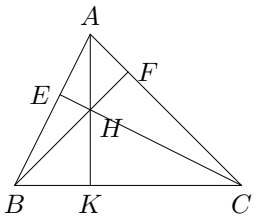
e) Gọi $D(x;y)$ là điểm cần tìm. Ta có $\overrightarrow{AD}=(x-1;y-2)$ và $\overrightarrow{BC}=(11;2)$.

Do $\triangle ABC$ vuông tại A nên $ABCD$ là hình chữ nhật $\Rightarrow \overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} x-1=11 \\ y-2=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=12 \\ y=4 \end{cases}$. Vậy $D(12;4)$.

4 Xác định tọa độ các điểm đặc biệt trong tam giác

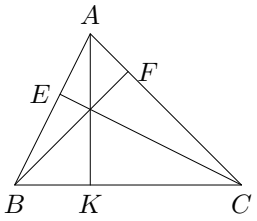
① Xác định tọa độ trực tâm H của tam giác ABC.

- Trực tâm H là giao ba đường cao.
- Gọi $H(a;b)$ là trực tâm tam giác ABC.
- Giải hệ điều kiện $\begin{cases} \overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}=0 \\ \overrightarrow{BH}\cdot\overrightarrow{AC}=0 \end{cases}$, tìm a, b.



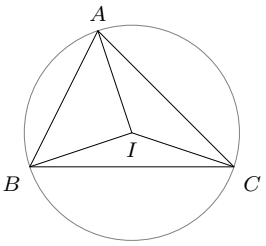
② Xác định tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên BC

- Gọi $K(a;b)$ là hình chiếu vuông góc của A lên BC.
- Giải hệ điều kiện $\begin{cases} \overrightarrow{AK}\cdot\overrightarrow{BC}=0 \\ \overrightarrow{BK} \text{ cùng phương } \overrightarrow{BC} \end{cases}$, tìm a, b.



③ Xác định tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

- Tâm đường tròn ngoại tiếp là giao của ba đường trung trực.
- Gọi $I(a;b)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
- Giải hệ điều kiện $\begin{cases} IA=IB \\ IA=IC \end{cases}$, tìm a, b.



④ Xác định tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

- Tính độ dài AB, AC.
- Áp dụng tính chất phân giác trong tam giác ABC, ta có

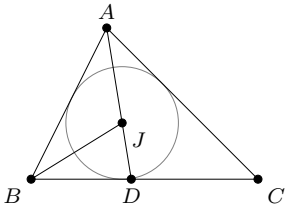
$$\frac{DB}{DC}=\frac{AB}{AC}=k_1 \Rightarrow \overrightarrow{DB}=k_1\overrightarrow{DC}$$

Từ đây, tìm tọa độ điểm D.

- Áp dụng tính chất phân giác trong tam giác BAD, ta có

$$\frac{JA}{JD}=\frac{BA}{BD}=k_2 \Rightarrow \overrightarrow{JA}=-k_2\overrightarrow{JD}$$

Từ đây, tìm tọa độ điểm J.



⚠ *Đặt $a=BC$, $b=AC$ và $c=AB$. Ta có công thức tính trực tiếp*

$$x_J=\frac{a\cdot x_A+b\cdot x_B+c\cdot x_C}{a+b+c};\ y_J=\frac{a\cdot y_A+b\cdot y_B+c\cdot y_C}{a+b+c}$$

VÍ DỤ 1. Cho tam giác ABC, biết $A(1;2)$, $B(-1;1)$, $C(5;-1)$.

a) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên BC.

c) Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC.

d) Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp I của tam giác ABC.

e) Chứng minh rằng I, H, G thẳng hàng.

Lời giải.

a) Gọi $G(x_G;y_G)$ là trọng tâm tam giác ABC. Ta có công thức:

$$\begin{cases} x_G=\dfrac{x_A+x_B+x_C}{3}=\dfrac{1+(-1)+5}{3}=\dfrac{5}{3} \\ y_G=\dfrac{y_A+y_B+y_C}{3}=\dfrac{2+1+(-1)}{3}=\dfrac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow G\left(\frac{5}{3};\frac{2}{3}\right).$$

b) Gọi $K(x;y)$ là hình chiếu vuông góc của A lên BC. Khi đó $\overrightarrow{AK}\perp\overrightarrow{BC}$ và ba điểm B,K,C thẳng hàng.
Ta có: $\overrightarrow{AK}=(x-1;y-2)$, $\overrightarrow{BC}=(6;-2)$ và $\overrightarrow{BK}=(x+1;y-1)$.
Vì B,K,C thẳng hàng nên tồn tại số k sao cho $\overrightarrow{BK}=k\overrightarrow{BC}$:

$$\begin{cases} x+1=6k \\ y-1=-2k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=6k-1 \\ y=-2k+1 \end{cases}$$

Lại có $\overrightarrow{AK}\perp\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow\overrightarrow{AK}\cdot\overrightarrow{BC}=0\Leftrightarrow 6(x-1)-2(y-2)=0\Leftrightarrow 3x-y-1=0$.
Thay x,y theo k vào phương trình trên ta được:

$$3(6k-1)-(-2k+1)-1=0\Leftrightarrow 18k-3+2k-1-1=0\Leftrightarrow 20k=5\Leftrightarrow k=\frac{1}{4}.$$

Suy ra $x=6\left(\dfrac{1}{4}\right)-1=\dfrac{1}{2}$ và $y=-2\left(\dfrac{1}{4}\right)+1=\dfrac{1}{2}$. Vậy tọa độ hình chiếu là $K\left(\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{2}\right)$.

c) Gọi $H(x_H;y_H)$ là trực tâm tam giác ABC. Ta có hệ điều kiện $\begin{cases}\overrightarrow{AH}\perp\overrightarrow{BC}\\ \overrightarrow{BH}\perp\overrightarrow{AC}\end{cases}$.
Với $\overrightarrow{AH}=(x_H-1;y_H-2)$, $\overrightarrow{BC}=(6;-2)$, $\overrightarrow{BH}=(x_H+1;y_H-1)$ và $\overrightarrow{AC}=(4;-3)$.

$$\begin{cases}\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}=0\\ \overrightarrow{BH}\cdot\overrightarrow{AC}=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}6(x_H-1)-2(y_H-2)=0\\ 4(x_H+1)-3(y_H-1)=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}3x_H-y_H=1\\ 4x_H-3y_H=-7\end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên, ta được $x_H=2$ và $y_H=5$. Vậy trực tâm $H(2;5)$.

d) Gọi $I(x_I;y_I)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Ta có $IA=IB=IC\Leftrightarrow IA^2=IB^2=IC^2$.

$$\begin{cases}(x_I-1)^2+(y_I-2)^2=(x_I+1)^2+(y_I-1)^2\\ (x_I+1)^2+(y_I-1)^2=(x_I-5)^2+(y_I+1)^2\end{cases}$$

Khởi triển và rút gọn hệ, ta có:

$$\begin{cases}-2x_I+1-4y_I+4=2x_I+1-2y_I+1\\ 2x_I+1-2y_I+1=-10x_I+25+2y_I+1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}4x_I+2y_I=3\\ 3x_I-y_I=6\end{cases}$$

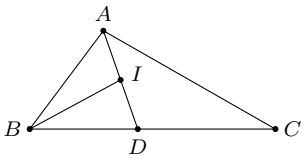
Giải hệ phương trình, ta được $x_I=\dfrac{3}{2}$ và $y_I=-\dfrac{3}{2}$. Vậy $I\left(\dfrac{3}{2};-\dfrac{3}{2}\right)$.

e) Để chứng minh ba điểm I,H,G thẳng hàng (đường thẳng Euler), ta xét hai vectơ $\overrightarrow{IG}$ và $\overrightarrow{IH}$:
Ta có $\overrightarrow{IH}=\left(2-\dfrac{3}{2};5-\left(-\dfrac{3}{2}\right)\right)=\left(\dfrac{1}{2};\dfrac{13}{2}\right)$.
Và $\overrightarrow{IG}=\left(\dfrac{5}{3}-\dfrac{3}{2};\dfrac{2}{3}-\left(-\dfrac{3}{2}\right)\right)=\left(\dfrac{1}{6};\dfrac{13}{6}\right)$.
Dễ thấy $\overrightarrow{IH}=3\overrightarrow{IG}$ (vì $\dfrac{1}{2}=3\cdot\dfrac{1}{6}$ và $\dfrac{13}{2}=3\cdot\dfrac{13}{6}$).
Do hai vectơ $\overrightarrow{IH}$ và $\overrightarrow{IG}$ cùng phương và có điểm chung I, nên ba điểm I,H,G thẳng hàng. (đpcm)

VÍ DỤ 2. Cho ba điểm $A(-2;3)$, $B(\dfrac{1}{4};0)$ và $C(2;0)$. Tìm toạ độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Lời giải.

Ta có $AB=\dfrac{15}{4}, AC=5, k=-\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{-3}{4}$



Gọi $D(x,y)$ là giao điểm của phân giác trong góc $\widehat{A}$ và BC, suy ra

$$\overrightarrow{DB}=-\frac{3}{4}\overrightarrow{DC}\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{1}{4}-x=-\dfrac{3}{4}(2-x)\\ -y=-\dfrac{3}{4}(0-y)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=1\\ y=0\end{cases}\Rightarrow D(1;0).$$

Ta có $BA=\dfrac{15}{4}, BD=\dfrac{3}{4}\Rightarrow k'=-5$

Gọi I là giao điểm của phân giác trong góc B và AD.

Ta có: $\overrightarrow{IA}=-5\overrightarrow{ID}\Rightarrow\begin{cases}-2-x=-5(1-x)\\ 3-y=-5(0-y)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=\dfrac{1}{2}\\ y=\dfrac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow I(\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{2})$

Cách khác: Gọi $I(x_I;y_I)$ là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Đặt $a=BC$, $b=AC$, $c=AB$. Tọa độ điểm I được xác định bởi công thức:

$$\begin{cases}x_I=\dfrac{a\cdot x_A+b\cdot x_B+c\cdot x_C}{a+b+c}\\ y_I=\dfrac{a\cdot y_A+b\cdot y_B+c\cdot y_C}{a+b+c}\end{cases}$$

Ta đi tính độ dài các cạnh của tam giác ABC:

- $a=BC=\sqrt{\left(2-\dfrac{1}{4}\right)^2+(0-0)^2}=\sqrt{\left(\dfrac{7}{4}\right)^2}=\dfrac{7}{4}.$
- $b=AC=\sqrt{(2-(-2))^2+(0-3)^2}=\sqrt{4^2+(-3)^2}=\sqrt{16+9}=\sqrt{25}=5.$
- $c=AB=\sqrt{\left(\dfrac{1}{4}-(-2)\right)^2+(0-3)^2}=\sqrt{\left(\dfrac{9}{4}\right)^2+(-3)^2}=\sqrt{\dfrac{81}{16}+9}=\sqrt{\dfrac{225}{16}}=\dfrac{15}{4}.$

Chu vi của tam giác là: $a+b+c=\dfrac{7}{4}+5+\dfrac{15}{4}=\dfrac{22}{4}+5=\dfrac{11}{2}+\dfrac{10}{2}=\dfrac{21}{2}.$

Áp dụng công thức, ta có tọa độ tâm I:

$$\begin{cases}x_I=\dfrac{\dfrac{7}{4}\cdot(-2)+5\cdot\dfrac{1}{4}+\dfrac{15}{4}\cdot 2}{\dfrac{21}{2}}=\dfrac{-\dfrac{14}{4}+\dfrac{5}{4}+\dfrac{30}{4}}{\dfrac{21}{2}}=\dfrac{\dfrac{21}{4}}{\dfrac{21}{2}}=\dfrac{1}{2}\\ y_I=\dfrac{\dfrac{7}{4}\cdot 3+5\cdot 0+\dfrac{15}{4}\cdot 0}{\dfrac{21}{2}}=\dfrac{\dfrac{21}{4}}{\dfrac{21}{2}}=\dfrac{1}{2}\end{cases}$$

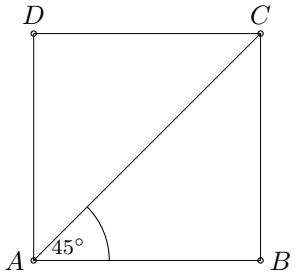
Vậy tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC là $I\left(\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{2}\right)$.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh bằng $2a\sqrt{2}$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$.

Lời giải.

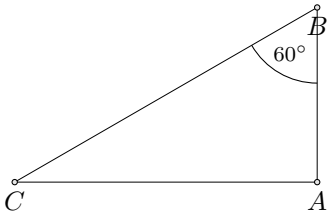


Tam giác ABC vuông tại A nên $AC^2=AB^2+BC^2=\left(2a\sqrt{2}\right)^2+\left(2a\sqrt{2}\right)^2=16a^2$

$\Rightarrow AC=4a$. Ta có: $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=\left|\overrightarrow{AB}\right|.\left|\overrightarrow{AC}\right|.\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=2a\sqrt{2}.4a.\cos 45^\circ=8a^2.$

BÀI 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{B} = 60^\circ, AB = a$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{CB}$.

Lời giải.



Ta có:
$\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB} = -CA.CB.\cos\widehat{ACB}$
$\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{CB} = -a\sqrt{3}.2a.\cos 30^\circ = -3a^2$.

BÀI 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(4;3)$, $B(0;-5)$, $C(-6;-2)$. Chứng minh tam giác ABC vuông tại B.

Lời giải.

Ta đi tính tọa độ của hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$:
Ta có:

- $\overrightarrow{BA} = (x_A - x_B; y_A - y_B) = (4-0; 3-(-5)) = (4;8)$.
- $\overrightarrow{BC} = (x_C - x_B; y_C - y_B) = (-6-0; -2-(-5)) = (-6;3)$.

Xét tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$:

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 4 \cdot (-6) + 8 \cdot 3 = -24 + 24 = 0.$$

Vì $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ nên hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$ vuông góc với nhau, suy ra đường thẳng $BA \perp BC$.
Vậy tam giác ABC vuông tại B. (điều phải chứng minh)

BÀI 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(-3;3)$, $B(4;4)$.

a) Tìm tọa độ điểm $M \in Oy$ để $\widehat{AMB} = 90^\circ$

b) Tìm tọa độ điểm $N \in Ox$ để A, B, N thẳng hàng.

Lời giải.

a) Vì $M \in Oy$ nên $M(0;y)$. Khi đó $\overrightarrow{AM} = (3; y-3)$ và $\overrightarrow{BM} = (-4; y-4)$.
Mà $\widehat{AMB} = 90^\circ$ nên $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = -12 + y^2 - 7y + 12 = 0 \Leftrightarrow y^2 - 7y = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} y = 0 \\ y = 7. \end{array}\right.$
Vậy $M(0;0)$ hoặc $M(0;7)$.

b) Vì $N \in Ox$ nên $N(x;0)$. Khi đó $\overrightarrow{AB} = (7;1)$ và $\overrightarrow{AN} = (x+3; -3)$.
Ba điểm A, B, N thẳng hàng khi và chỉ khi $\overrightarrow{AN} = k\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} x+3 = 7k \\ -3 = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -24 \\ k = -3 \end{cases}$. Vậy $N(-24;0)$.

BÀI 5. Cho $A(11;4), B(8;2), C(13;y)$. Tìm y để tam giác ABC cân tại A.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (-3;-2), \overrightarrow{AC} = (2; y-4)$.
A, B, C không thẳng hàng $\Rightarrow \dfrac{-3}{-2} \neq \dfrac{2}{y-4} \Rightarrow y \neq \dfrac{16}{3}$.
Tam giác cân tại $A \Rightarrow AB = AC \Rightarrow 13 = 4 + (y-4)^2 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} y = 1 \Rightarrow C(2;1) \\ y = 7 \Rightarrow C(2;7) \end{array}\right.$

BÀI 6. Cho $A(3,4)$, Tìm hai điểm B, C trên trục Ox sao cho tam giác ABC đều.

Lời giải.

Ta có $B, C \in Ox \Rightarrow B(x_b;0), C(x_c;0)$. $\overrightarrow{AB} = (x_b - 3; -4), \overrightarrow{AC} = (x_c - 3; -4), \overrightarrow{CB} = (x_b - x_c; 0)$.
Tam giác ABC đều $\Rightarrow \begin{cases} AB = AC \\ AC = BC \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x_b-3)^2 = (x_c-3)^2 \\ (x_b - x_c)^2 = (x_b-3)^2 + 16 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_b + x_c - 6 = 0 \\ (x_b - x_c)^2 = (x_b - 3)^2 + 16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_c = 6 - x_b \\ 3(x_b - 3)^2 = 16 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x_b = 3 + \dfrac{4}{\sqrt{3}} \Rightarrow x_c = 3 - \dfrac{4}{\sqrt{3}} \Rightarrow B(3 + \dfrac{4}{\sqrt{3}}; 0), C(3 - \dfrac{4}{\sqrt{3}}) \\ x_b = 3 - \dfrac{4}{\sqrt{3}} \Rightarrow x_c = 3 + \dfrac{4}{\sqrt{3}} \Rightarrow B(3 - \dfrac{4}{\sqrt{3}}; 0), C(3 + \dfrac{4}{\sqrt{3}}; 0) \end{array}\right.$$

BÀI 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(3;4), B(1,2), C(-1,5)$.

a) Chứng minh ba điểm trên tạo thành một tam giác.

b) Tìm toạ độ trực tâm và chân đường cao hạ từ các đỉnh.

c) Tìm toạ độ chân đường phân giác trong hạ từ A .

d) Tìm toạ độ của tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.

Lời giải.

a) Ta có $\overrightarrow{AB} = (-2;-2), \overrightarrow{AC} = (-4;1), \overrightarrow{BC} = (-2;3) \Rightarrow \dfrac{-2}{-2} \neq \dfrac{-4}{1} \Rightarrow$ ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác.

b) Gọi $H(x;y)$ là toạ độ trực tâm của tam giác. Ta có $\overrightarrow{AH} = (x-3; y-4), \overrightarrow{BH} = (x-1; y-2),$. H là trực tâm $\Rightarrow AH \perp BC, BH \perp AC \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AH}.\overrightarrow{BC} = 0 \\ \overrightarrow{BH}.\overrightarrow{AC} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2(x-3) + 3(y-4) = 0 \\ -4(x-1) + (y-2) = 0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{6}{5} \\ y = \dfrac{14}{5} \end{cases} \Leftrightarrow H(\frac{6}{5}; \frac{14}{5})$$

c) Gọi $E(x;y)$ là chân đường phân giác trong của góc A. Ta có $\dfrac{BE}{EC} = \dfrac{AB}{AC} = \sqrt{\dfrac{8}{17}}$.

$\overrightarrow{BE} = (x-1; y-2), \overrightarrow{EC} = (-1-x; 5-y)$.

$$\Rightarrow \overrightarrow{BE} = \sqrt{\frac{8}{17}}\overrightarrow{EC} \Rightarrow \begin{cases} x - 1 = \sqrt{\dfrac{8}{17}}(-1-x) \\ y - 2 = \sqrt{\dfrac{8}{17}}(5-y) \end{cases} \Rightarrow x = \frac{1 - \sqrt{\frac{8}{17}}}{1 + \sqrt{\frac{8}{17}}}; \quad y = \frac{5\sqrt{\frac{8}{17}} + 2}{1 + \sqrt{\frac{8}{17}}}$$

$$\Rightarrow E(\frac{1 - \sqrt{\frac{8}{17}}}{1 + \sqrt{\frac{8}{17}}}; \frac{5\sqrt{\frac{8}{17}} + 2}{1 + \sqrt{\frac{8}{17}}})$$

d) Gọi tâm đườn tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $O(x;y)$.

Ta có trung điểm các cạnh AB, AC, BC lần lượt là $D, I, F \Rightarrow D(2;3), I(1; \dfrac{9}{2}), F(0; \dfrac{7}{2})$

$\overrightarrow{DO} = (x-2; y-3), \overrightarrow{IO} = (x-1; y - \dfrac{9}{2}), \overrightarrow{FO} = (x; y - \dfrac{7}{2})$

DO, IO lần lượt vuông góc với $AB, AC \Rightarrow \begin{cases} -2(x-2) - 2(y-3) = 0 \\ -4(x-1) + (y - \dfrac{9}{2}) = 0 \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \dfrac{9}{10} \\ y = \dfrac{41}{10} \end{cases} \Rightarrow O(\frac{9}{10}; \frac{41}{10})$$

BÀI 8. Cho đường tròn tâm O có đường kính AB. Gọi M là một điểm bất kì nằm trên đường tròn (M khác A và B). Hãy sử dụng phương pháp vectơ để chứng minh rằng góc $\widehat{AMB}$ là một góc vuông.

Lời giải.

Ta cần chứng minh $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$. Chèn điểm O vào hai vectơ $\overrightarrow{MA}$ và $\overrightarrow{MB}$, ta có:

$$\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OA}$$

$$\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OB}$$

Thực hiện nhân vô hướng:

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OA}) \cdot (\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OB})$$

Vì O là trung điểm của đường kính AB nên $\overrightarrow{OB} = -\overrightarrow{OA}$. Biểu thức trở thành:

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OA}) \cdot (\overrightarrow{MO} - \overrightarrow{OA}) = \overrightarrow{MO}^2 - \overrightarrow{OA}^2 = MO^2 - OA^2$$

Do M và A đều nằm trên đường tròn tâm O nên khoảng cách từ tâm đến chúng đều bằng bán kính R, tức là $MO = OA = R$. Suy ra $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = R^2 - R^2 = 0$. Vậy $MA \perp MB$, hay góc $\widehat{AMB}$ là góc vuông (điều phải chứng minh).

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho hai vectơ $\vec{u} = (2; -1)$, $\vec{v} = (-3; 4)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ là

(A) 11. (B) -10. (C) 5. (D) -2.

Lời giải.

Ta có $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot (-3) + (-1) \cdot 4 = -10$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 2. Cho hai vectơ $\vec{i}$ và $\vec{j}$ vuông góc và có độ dài bằng 1. Xét hai vectơ $\vec{a} = 4\vec{i} + 6\vec{j}$ và $\vec{b} = 3\vec{i} - 7\vec{j}$. Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

(A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 30$. (B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 43$. (C) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$. (D) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -30$.

Lời giải.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm $A(3; -1)$, $B(2; 10)$, $C(-4; 2)$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

(A) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -26$. (B) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 26$. (C) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -40$. (D) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 40$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (-1; 11)$, $\overrightarrow{AC} = (-7; 3)$. Suy ra $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-1) \cdot (-7) + 11 \cdot 3 = 40$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 4. Trong hệ tọa độ $(O; \vec{i}; \vec{j})$, cho vectơ $\vec{a} = -\frac{3}{5}\vec{i} - \frac{4}{5}\vec{j}$. Độ dài của vectơ $\vec{a}$ bằng

(A) $\frac{7}{5}$. (B) $\frac{1}{5}$. (C) 1. (D) $\frac{6}{5}$.

Lời giải.

Ta có $\vec{a} = -\frac{3}{5}\vec{i} - \frac{4}{5}\vec{j} \Rightarrow \vec{a} = (-\frac{3}{5}; -\frac{4}{5}) \Rightarrow |\vec{a}| = \sqrt{(-\frac{3}{5})^2 + (-\frac{4}{5})^2} = 1$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 5. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ $\vec{a} = (4; 3)$ và $\vec{b} = (1; 7)$. Tính góc α giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

(A) $\alpha = 45°$. (B) $\alpha = 90°$. (C) $\alpha = 30°$. (D) $\alpha = 60°$.

Lời giải.

Ta có $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \dfrac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \dfrac{4 \cdot 1 + 3 \cdot 7}{\sqrt{16+9} \cdot \sqrt{1+49}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow (\vec{a}, \vec{b}) = 45°$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ $\vec{a} = (-1; 1)$ và $\vec{b} = (2; 0)$. Tính cosin của góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$

(A) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$. (B) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{1}{2}$. (C) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. (D) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$.

Lời giải.

Ta có $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \dfrac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \dfrac{-1 \cdot 2 + 1 \cdot 0}{\sqrt{(-1)^2 + 1^2} \cdot \sqrt{2^2 + 0^2}} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 7. Trong mặt phẳng Oxy, cho ba vectơ $\vec{a} = (1; 2)$, $\vec{b} = (4; 3)$ và $\vec{c} = (2; 3)$. Tính $P = \vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c})$.

(A) $P = 18$. (B) $P = 28$. (C) $P = 0$. (D) $P = 20$.

Lời giải.

Ta có $\vec{b} + \vec{c} = (6; 6)$. Suy ra $P = \vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = 1 \cdot 6 + 2 \cdot 6 = 18$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ $\vec{u} = \frac{1}{2}\vec{i} - 5\vec{j}$ và $\vec{v} = k\vec{i} - 4\vec{j}$. Tìm k để vectơ $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{v}$.

(A) $k = -20$. (B) $k = -40$. (C) $k = 20$. (D) $k = 40$.

Lời giải.

Từ giả thiết suy ra $\vec{u} = (\frac{1}{2}; -5)$, $\vec{v} = (k; -4)$.

Yêu cầu bài toán: $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \frac{1}{2}k + (-5)(-4) = 0 \Leftrightarrow k = -40$.

Chọn đáp án (B)

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ $\vec{u} = \frac{1}{2}\vec{i} - 5\vec{j}$ và $\vec{v} = k\vec{i} - 4\vec{j}$. Tìm k để vectơ $\vec{u}$ và vectơ $\vec{v}$ có độ dài bằng nhau.

(A) $k = \pm\frac{\sqrt{37}}{2}$. (B) $k = \frac{5}{8}$. (C) $k = \frac{37}{4}$. (D) $k = \frac{\sqrt{37}}{2}$.

Lời giải.

Từ giả thiết suy ra $\vec{u} = (\frac{1}{2}; -5)$, $\vec{v} = (k; -4)$.

Suy ra $|\vec{u}| = \sqrt{\frac{1}{4} + 25} = \frac{1}{2}\sqrt{101}$ và $|\vec{v}| = \sqrt{k^2 + 16}$.

Do đó để $|\vec{u}| = |\vec{v}| \Leftrightarrow \sqrt{k^2 + 16} = \frac{1}{2}\sqrt{101} \Leftrightarrow k^2 + 16 = \frac{101}{4} \Leftrightarrow k^2 = \frac{37}{4} \Leftrightarrow k = \pm\frac{\sqrt{37}}{2}$.

Chọn đáp án (A)

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy, tính khoảng cách giữa hai điểm $M(1; -2)$ và $N(-3; 4)$.

(A) $MN = 3\sqrt{6}$. (B) $MN = 2\sqrt{13}$. (C) $MN = 6$. (D) $MN = 4$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{MN} = (-4; 6)$ suy ra $MN = \sqrt{(-4)^2 + 6^2} = \sqrt{42} = 2\sqrt{13}$.

Chọn đáp án (B)

CÂU 11. Cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ $\vec{0}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$. (B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right|$. (C) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -1$. (D) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right|$.

Lời giải.

Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$.

Do $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vectơ cùng hướng nên $(\vec{a}, \vec{b}) = 0° \Rightarrow \cos(\vec{a}, \vec{b}) = 1$. Vậy $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right|$.

Chọn đáp án (B)

CÂU 12. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 3$, $\left|\vec{b}\right| = 2$ và $\vec{a} \cdot \vec{b} = -3$. Xác định góc α giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

(A) $\alpha = 45°$. (B) $\alpha = 60°$. (C) $\alpha = 120°$. (D) $\alpha = 30°$.

Lời giải.

Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) \Rightarrow \cos(\vec{a}, \vec{b}) = \dfrac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right|} = \dfrac{-3}{3 \cdot 2} = -\dfrac{1}{2} \Rightarrow (\vec{a}, \vec{b}) = 120°$.

Chọn đáp án (C)

CÂU 13. Cho hai vectơ có độ dài lần lượt là 3 và 4 và có tích vô hướng là -6. Tính góc giữa hai vectơ đó.

(A) $60°$. (B) $120°$. (C) $45°$. (D) $90°$.

Lời giải.

Ta có $\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot\left|\vec{b}\right|}=-\dfrac{1}{2}$. Suy ra $\left(\vec{a},\vec{b}\right)=120^\circ$.

Chọn đáp án C

CÂU 14. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$. Xác định góc α giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ biết $\vec{a}\cdot\vec{b}=-|\vec{a}|\cdot\left|\vec{b}\right|$.

A $\alpha=45^\circ$. B $\alpha=90^\circ$. C $\alpha=0^\circ$. D $\alpha=180^\circ$.

Lời giải.

$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot\left|\vec{b}\right|\cdot\cos\alpha$. Mà $\vec{a}\cdot\vec{b}=-|\vec{a}|\cdot\left|\vec{b}\right|$, suy ra $|\vec{a}|\cdot\left|\vec{b}\right|\cdot\cos\alpha=-|\vec{a}|\cdot\left|\vec{b}\right|$. Do đó $\cos\alpha=-1$, vì α là góc giữa hai vectơ nên $\alpha=180^\circ$.

Chọn đáp án D

CÂU 15. Một người dùng một lực $\vec{F}$ có độ lớn là 90 N làm một vật dịch chuyển một đoạn 100 m. Biết lực hợp $\vec{F}$ với hướng dịch chuyển là một góc 60°. Tính công sinh bởi lực $\vec{F}$

A $4500\sqrt{3}(J)$. B $4500(J)$. C $450\sqrt{3}(J)$. D $450(J)$.

Lời giải.

Công sinh bởi lực $\vec{F}$ được tính bằng công thức

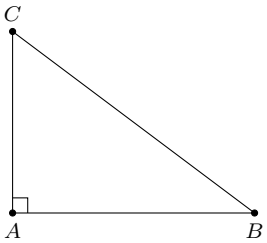
$$A=\vec{F}\cdot\vec{d}=|\vec{F}|\cdot|\vec{d}|\cdot\cos(\vec{F},\vec{d})=90\cdot100\cdot\cos60^\circ=4500\text{ (J)}.$$

Vậy công sinh bởi lực $\vec{F}$ có độ lớn bằng 4500 (J).

Chọn đáp án B

CÂU 16. Tam giác ABC vuông ở A và có góc $\widehat{B}=50^\circ$. Hệ thức nào sau đây **sai**?

A $\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{CB}\right)=40^\circ$. B $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\right)=130^\circ$. C $\left(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{AC}\right)=40^\circ$. D $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CB}\right)=50^\circ$.



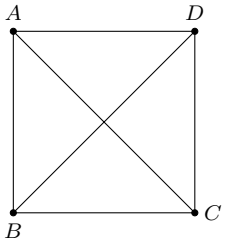
Lời giải.

Vì $\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{CB}\right)=180^\circ-\widehat{ACB}=180^\circ-40^\circ=140^\circ$.

Chọn đáp án A

CÂU 17. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a. Tính $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

A $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=a^2\sqrt{2}$. B $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}a^2$. C $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=a^2$. D $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\dfrac{1}{2}a^2$.



Lời giải.

Ta có $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=\widehat{BAC}=45^\circ$ nên $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=AB\cdot AC\cdot\cos45^\circ=a\cdot a\sqrt{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}=a^2$.

Chọn đáp án C

CÂU 18. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

A $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-\dfrac{a^2\sqrt{3}}{2}$. B $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-\dfrac{a^2}{2}$. C $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=2a^2$. D $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\dfrac{a^2}{2}$.

Lời giải.

Xác định được góc $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})$ là góc $\widehat{A}$ nên $(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=60^\circ$.

Do đó $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=AB\cdot AC\cdot\cos(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=a\cdot a\cdot\cos60^\circ=\dfrac{a^2}{2}$.

Chọn đáp án D

CÂU 19. Cho tam giác ABC có $AB=5$, $AC=8$, $BC=7$. Tính $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

(A) 10. (B) -20. (C) 20. (D) 40.

Lời giải.

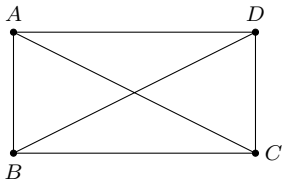
Ta có

$$\begin{aligned} & \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \\ \Leftrightarrow\ & \overrightarrow{BC}^2 = (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})^2 \\ \Leftrightarrow\ & BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} \\ \Leftrightarrow\ & \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2} = 20. \end{aligned}$$

Chọn đáp án (C)

CÂU 20. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 8$, $AD = 5$. Tích $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BD}$.

(A) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BD} = -64$. (B) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BD} = 64$. (C) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BD} = 62$. (D) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BD} = -62$.



Lời giải.

Ta phân tích các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BD}$ theo các vectơ có giá vuông góc với nhau.

Ta có

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) = \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AB} + 0 = -AB^2 = -64.$$

Chọn đáp án (A)

CÂU 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(6;0)$, $B(3;1)$, $C(-1;-1)$. Tính số đo góc B.

(A) $\widehat{B} = 15°$. (B) $\widehat{B} = 60°$. (C) $\widehat{B} = 120°$. (D) $\widehat{B} = 135°$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{BA} = (3;-1)$, $\overrightarrow{BC} = (-4;-2)$.

Và mặt khác $\cos B = \cos\left(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}\right) = \dfrac{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}}{\left|\overrightarrow{BA}\right|\cdot\left|\overrightarrow{BC}\right|} = \dfrac{-10}{\sqrt{10}\cdot\sqrt{20}} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Vậy suy ra $\widehat{B} = 135°$.

Chọn đáp án (D)

CÂU 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(1;4)$, $B(3;2)$, $C(5;4)$. Tính chu vi P của tam giác đã cho.

(A) $P = 4 + 2\sqrt{2}$. (B) $P = 4 + 4\sqrt{2}$. (C) $P = 8 + 8\sqrt{2}$. (D) $P = 2 + 2\sqrt{2}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (2;-2) \Rightarrow AB = 2\sqrt{2}$, $\overrightarrow{BC} = (2;2) \Rightarrow BC = 2\sqrt{2}$, $\overrightarrow{AC} = (4;0) \Rightarrow AC = 4$.

Vậy nên chu vi của tam giác ABC là $P = AB + BC + AC = 4 + 4\sqrt{2}$.

Chọn đáp án (B)

CÂU 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(2;2), B(5;-2)$. Tìm điểm M thuộc trục hoành sao cho $\widehat{AMB} = 90°$.

(A) $M(1;6)$. (B) $M(6;0)$. (C) $M(0;6)$. (D) $M(0;1)$.

Lời giải.

Ta có $M \in Ox$ nên $M(m;0)$ và $\begin{cases} \overrightarrow{AM} = (m-2;-2) \\ \overrightarrow{BM} = (m-5;2) \end{cases}$. Vì $\widehat{AMB} = 90°$ suy ra $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{BM} = 0$ nên $(m-2)(m-5) + (-2)\cdot 2 = 0$.

$$\Leftrightarrow m^2 - 7m + 6 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m = 1 \\ m = 6 \end{array}\right. \Rightarrow \left[\begin{array}{l} M(1;0) \\ M(6;0). \end{array}\right.$$

Chọn đáp án (B)

CÂU 24. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(-4;1)$, $B(2;4)$, $C(2;-2)$. Tìm tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác đã cho.

Ⓐ $I\left(\frac{1}{4};1\right)$. Ⓑ $I\left(1;\frac{1}{4}\right)$. Ⓒ $I\left(-\frac{1}{4};1\right)$. Ⓓ $I\left(1;-\frac{1}{4}\right)$.

Lời giải.

Gọi $I(x;y)$. Ta có $\begin{cases}\overrightarrow{AI}=(x+4;y-1)\\ \overrightarrow{BI}=(x-2;y-4)\\ \overrightarrow{CI}=(x-2;y+2)\end{cases}$.

Do I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên

$$IA=IB=IC \Leftrightarrow \begin{cases}IA^2=IB^2\\ IB^2=Ic^2\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases}(x+4)^2+(y-1)^2=(x-2)^2+(y-4)^2\\ (x-2)^2+(y-4)^2=(x-2)^2+(y+2)^2\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}(x+4)^2=(x-2)^2+9\\ y=1\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases}x=-\frac{1}{4}\\ y=1.\end{cases}$$

Chọn đáp án Ⓒ□

CÂU 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(-3;0)$, $B(3;0)$ và $C(2;6)$. Gọi $H(a;b)$ là tọa độ trực tâm của tam giác đã cho. Tính $a+6b$.

Ⓐ $a+6b=7$. Ⓑ $a+6b=6$. Ⓒ $a+6b=5$. Ⓓ $a+6b=8$.

Lời giải.

Ta có $\begin{cases}\overrightarrow{AH}=(a+3;b)\\ \overrightarrow{BC}=(-1;6)\\ \overrightarrow{BH}=(a-3;b)\\ \overrightarrow{AC}=(5;6)\end{cases}$.

Từ giả thiết, ta có: $\begin{cases}\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}=0\\ \overrightarrow{BH}\cdot\overrightarrow{AC}=0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}(a+3)\cdot(-1)+b.6=0\\ (a-3)\cdot 5+b.6=0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}a=2\\ b=\frac{5}{6}\end{cases} \Rightarrow a+6b=7.$

Chọn đáp án Ⓐ□

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 26. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ $\vec{a}=4\vec{i}+3\vec{j}$ và $\vec{b}=\vec{i}+7\vec{j}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\lvert\vec{a}\rvert=7$.		X
b) $\lvert\vec{b}\rvert=5\sqrt{2}$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\vec{a}\cdot\vec{b}=14$.		X
d) $(\vec{a},\vec{b})=45°$.	X	

Lời giải.

Ta cso $\vec{a}=(4;3)$, $\vec{ab}=(1;7)$

a) Ⓢ $\lvert\vec{a}\rvert=\sqrt{4^2+3^2}=5$.

b) Ⓓ $\lvert\vec{b}\rvert\sqrt{41^2+7^2}=5\sqrt{2}$

c) Ⓢ $\vec{a}\cdot\vec{b}=4.1+3.7=25$

d) Đ $\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\left|\vec{a}\right|\cdot\left|\vec{b}\right|}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow\left(\vec{a},\vec{b}\right)=45^\circ$.

Chọn đáp án | a) sai | b) đúng | c) sai | d) đúng |

CÂU 27. Cho tam giác ABC vuông tại A, có số đo góc B là 60° và $AB=a$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CB}=-3\sqrt{2}a$.		X
b) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=3a^2$.	X	
d) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=-a^2$.	X	

Lời giải.

Xét tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{B}=60^\circ$ và $AB=a$, ta tính được các cạnh và góc còn lại:

- $AC=AB\cdot\tan 60^\circ=a\sqrt{3}$.
- $BC=\dfrac{AB}{\cos 60^\circ}=\dfrac{a}{\frac{1}{2}}=2a$.
- $\widehat{C}=90^\circ-\widehat{B}=30^\circ$.

Ta đi xét tính đúng sai của từng khẳng định:

a) Xét $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CB}$:
Ta có $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CB}=-\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=-\left|\overrightarrow{CA}\right|\cdot\left|\overrightarrow{CB}\right|\cdot\cos\left(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB}\right)$.
Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{CA}$ và $\overrightarrow{CB}$ chính là góc $\widehat{C}=30^\circ$.
Suy ra: $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CB}=-(a\sqrt{3})\cdot(2a)\cdot\cos 30^\circ=-2\sqrt{3}a^2\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}=-3a^2$.
Do $-3a^2\neq-3\sqrt{2}a$, nên khẳng định a) là **Sai**.

b) Xét $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$:
Vì tam giác ABC vuông tại A nên $AB\perp AC$, do đó $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=0$.
Khẳng định b) là **Đúng**.

c) Xét $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}$:
Ta có $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=\left|\overrightarrow{CA}\right|\cdot\left|\overrightarrow{CB}\right|\cdot\cos\widehat{C}=(a\sqrt{3})\cdot(2a)\cdot\cos 30^\circ=2\sqrt{3}a^2\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}=3a^2$.
Khẳng định c) là **Đúng**.

d) Xét $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}$:
Ta có $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=-\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=-\left|\overrightarrow{BA}\right|\cdot\left|\overrightarrow{BC}\right|\cdot\cos\widehat{B}$.
Suy ra: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=-a\cdot 2a\cdot\cos 60^\circ=-2a^2\cdot\dfrac{1}{2}=-a^2$.
Khẳng định d) là **Đúng**.

Chọn đáp án | a) sai | b) đúng | c) đúng | d) đúng |

CÂU 28. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=0$.	X	
b) $\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BC}\right)=135^\circ$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=a^2$.	X	
d) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BD}=-\dfrac{a^2}{2}$.		X

Lời giải.

a) Đ Vì $\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BD}\right)=90^\circ$ nên $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}=0$. Vậy mệnh đề đúng.

b) S $\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BC}\right)=\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}\right)=\widehat{CAD}=45^\circ$. Vậy mệnh đề sai.

c) Đ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=AB\cdot AC\cdot\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=a\cdot a\sqrt{2}\cdot\cos 45^\circ=a\cdot a\sqrt{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}=a^2$. Mệnh đề đúng.

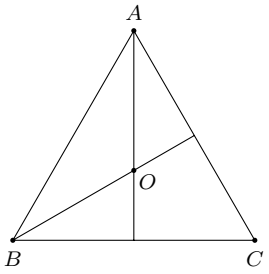
d) S $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BD}=AB\cdot BD\cdot\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BD}\right)=a\cdot a\sqrt{2}\cdot\cos 135^\circ=a\cdot a\sqrt{2}\cdot\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)=-a^2$. Mệnh đề sai.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai |

CÂU 29. Cho tam giác đều ABC tâm O, có độ dài các cạnh bằng a. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Góc giữa vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng 60°.	X	
b) Góc giữa vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng 60°.		X
c) Tích vô hướng của $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng 0.	X	
d) Tích vô hướng của $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{OB}$ bằng $-\dfrac{a^2}{2}$.		X

Lời giải.



a) Đ $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\widehat{BAC}=60^\circ$ nên mệnh đề đúng.

b) S $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=180^\circ-\widehat{ABC}=180^\circ-60^\circ=120^\circ$ nên mệnh đề sai.

c) Đ Do $\overrightarrow{OA}\perp\overrightarrow{BC}\Rightarrow\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{BC}=0$ nên mệnh đề đúng.

d) S Ta có $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\left|\overrightarrow{OA}\right|\cdot\left|\overrightarrow{OB}\right|\cdot\cos\left(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}\right)$,

$+\left(\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}\right)=\widehat{AOB}=180^\circ-2\cdot30^\circ=120^\circ$.

$+\left|\overrightarrow{OA}\right|=\left|\overrightarrow{OB}\right|=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{a\sqrt{3}}{2}=\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.

Vậy $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\left(\dfrac{a\sqrt{3}}{3}\right)^2\cdot\cos120^0=-\dfrac{a^2}{6}$ nên mệnh đề sai.

Chọn đáp án | a) đúng | b) sai | c) đúng | d) sai |

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec{u}=\dfrac{1}{2}\vec{i}-5\vec{j}$ và $\vec{v}=k\vec{i}-4\vec{j}$. Tìm k để vectơ $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{v}$.

Đáp án: | − | 4 | 0 | |

Lời giải.

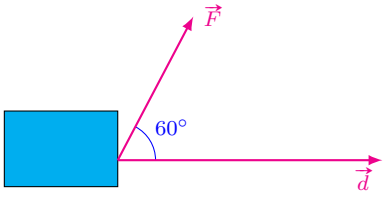
Từ giả thiết suy ra $\vec{u}=(\frac{1}{2};-5)$, $\vec{v}=(k;-4)$.

Yêu cầu bài toán: $\vec{u}\perp\vec{v}\Leftrightarrow\frac{1}{2}k+(-5)(-4)=0\Leftrightarrow k=-40$.

Đáp án: −40

CÂU 31. Tính công sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ lớn 60 N kéo một vật di chuyển một vectơ $\vec{d}$ có độ dài 200 m. Cho biết $(\vec{F},\vec{d})=60^\circ$.

Đáp án: | 6 | 0 | 0 | 0 |



Lời giải.

Ta có $A=\vec{F}\cdot\vec{d}=|\vec{F}|\cdot|\vec{d}|\cdot\cos(\vec{F},\vec{d})=60\cdot200\cdot\cos60^\circ=60\cdot200\cdot\dfrac{1}{2}=6000$ J.

Đáp án: 6000

CÂU 32. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC, biết $A(2;-2)$, $B(3;-4)$, $C(0;-8)$. Góc A của tam giác bằng bao nhiêu độ?

Đáp án: | 4 | 5 | | |

Lời giải.

Ta có $\widehat{BAC}=\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)$, $\overrightarrow{AB}=(1;-2)$, $\overrightarrow{AC}=(-2;-6)$.

$\Rightarrow\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\dfrac{\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{AC}\right|}=\dfrac{1\cdot(-2)+(-2)\cdot(-6)}{\sqrt{1^2+(-2)^2}\cdot\sqrt{(-2)^2+(-6)^2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

$\Rightarrow \widehat{BAC} = \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = 45°$.

Đáp án: 45 □

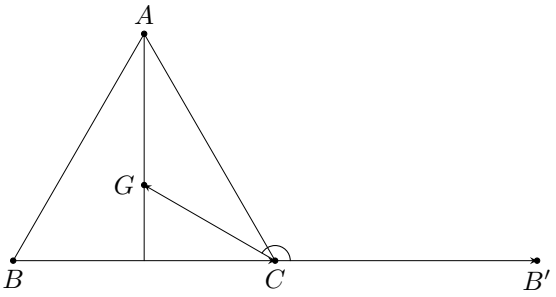
CÂU 33. Cho tam giác ABC đều cạnh bằng 4, trọng tâm G. Tính $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CG}$.

Đáp án: | – | 8 | | |

Lời giải.

Ta có

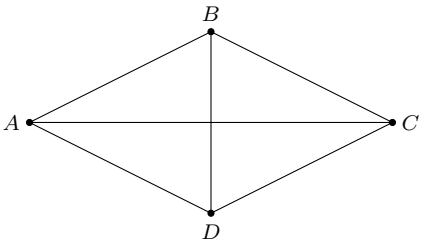
$$\begin{aligned}\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CG} &= \left|\overrightarrow{BC}\right| \cdot \left|\overrightarrow{CG}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CG}\right)\\ &= BC \cdot CG \cdot \cos\left(\overrightarrow{CB'}, \overrightarrow{CG}\right)\\ &= BC \cdot CG \cdot \cos 150°\\ &= a \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\\ &= -\frac{a^2}{2}.\end{aligned}$$



Đáp án: −8 □

CÂU 34. Cho hình thoi $ABCD$ có $AC = 8$ và $BD = 6$. Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

Đáp án: | 3 | 2 | | |

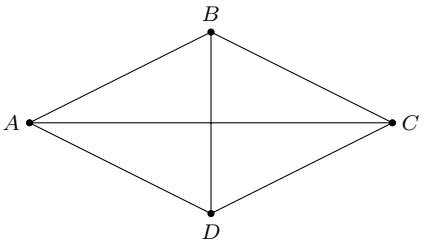


Lời giải.

Gọi $O = AC \cap BD$, giả thiết không cho góc, ta phân tích các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ theo các vectơ có giá vuông góc với nhau.

Ta có

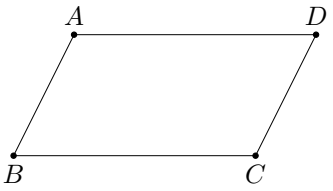
$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= (\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{AC}\\ &= \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{AC}\\ &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AC} + 0 = \frac{1}{2}AC^2 = 32.\end{aligned}$$



Đáp án: 32 □

CÂU 35. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 8$ cm, $AD = 12$ cm, góc $\widehat{ABC}$ nhọn và diện tích bằng 54 cm^2. Tính $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC})$ (kết quả làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

Đáp án: | – | 0 | , | 8 |



Lời giải.

Ta có $S_{ABCD} = 2 \cdot S_{\triangle ABC} = 54 \Leftrightarrow S_{\triangle ABC} = 27$ cm^2.

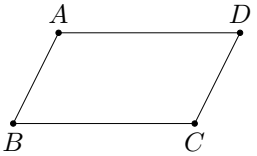
Diện tích tam giác ABC là:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \cdot \sin\widehat{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AD \cdot \sin\widehat{ABC}.$$

$\Rightarrow \sin\widehat{ABC} = \dfrac{2 \cdot S_{\triangle ABC}}{AB \cdot AD} = \dfrac{2 \cdot 27}{8 \cdot 12} = \dfrac{9}{16} \Rightarrow \cos\widehat{ABC} = \sqrt{1 - \sin^2\widehat{ABC}} = \dfrac{5\sqrt{7}}{16}$ (vì $\widehat{ABC}$ nhọn).

Mặt khác góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ là góc ngoài của góc $\widehat{ABC}$.

Suy ra $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}) = \cos(180° - \widehat{ABC}) = -\cos\widehat{ABC} = -\dfrac{5\sqrt{7}}{16}$.



Đáp án: −0,8 □